复旦数学资料汇编
抽象代数

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 抽象代数 **1**

1.1 习题: 抽象代数 1
1.2 习题: 抽象代数/域论 1
1.3 域扩张的定义 1
1.4 代数扩张 3
1.5 分裂域与代数闭域 5
1.6 域扩张嵌入 7
1.7 正规扩张与可分扩张 7
1.8 Galois 扩张 10
1.9 有限域 15
1.10 多项式与 Galois 群的计算 18
1.11 可解扩张与方程的可解性 20
1.12 习题: 抽象代数/环论初步 23
1.13 环的概念及基本性质 23
1.14 整环, 可除环和域 24
1.15 理想与商环 26
1.16 环的同态与同构 27
1.17 多项式环 30
1.18 分式域, 欧氏整区和 PID 32
1.19 整区上的因式分解 34
1.20 模 39
1.21 有限生成 Abel 群的结构 40
1.22 环的进一步讨论 41
1.23 习题: 抽象代数/群论 42
1.24 群与子群 42
1.25 对称群 45
1.26 陪集, 正规子群, 商群 47
1.27 单群, 交错群 50
1.28 群的同态与同构 53
1.29 群的直积 56
1.30 群在集合上的作用 60

1.31 Sylow 子群和 Sylow 定理 65
1.32 可解群, 半直积及群的进一步讨论 68
1.33 试卷: 抽象代数 75
1.34 试卷: 抽象代数 II 88

第一章　抽象代数

1.1　习题: 抽象代数

原网页

- 群论
- 环论初步
- 域论

1.2　习题: 抽象代数/域论

原网页

注　习题来自《抽象代数》(陈猛, 王庆雪, 李志远) (高等教育出版社 2025 年 9 月第 1 版)

1.3　域扩张的定义

1. 对于整数 n, 当 $n \neq -1, 3, 5$ 时, 证明 $F = \mathbb{Q}[x]/(x^3 - nx + 2)$ 是域.

   证明. 由第二章推论 5.12，F 不是域就是说 $x^3 - nx + 2$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的可约多项式，则有有理根 q。容易说明 q 只可能是 $\pm 1, \pm 2$，当 $q = -1$ 时 $n = -1$，当 $q = 1$ 或 -2 时 $n = 3$，当 $q = 2$ 时 $n = 5$。 □

2. 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7}) = \mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{7})$.

   证明. 简写 $a = \sqrt{5} + \sqrt{7}$，显然 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})$ 包含了 $\mathbb{Q}(a)$，只要说明 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})$ 包含于 $\mathbb{Q}(a)$ 即可。注意到 $(a - \sqrt{5})^2 = 7$，即 $a^2 - 2\sqrt{5}a = 2$，因此 $\sqrt{5} = \dfrac{a^2 - 2}{2a} \in \mathbb{Q}(a)$。 □

3. 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 作为 $\mathbb{Q}$-线性空间是同构的, 但作为域不同构.

   证明. 若不然，假定 $\varphi : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \to \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 是域同构，设 $\varphi(\sqrt{2}) = a + b\sqrt{5}$，其中 $a, b \in \mathbb{Q}$，平方得出 $2 = \varphi(2) = \varphi(\sqrt{2})^2 = (a + b\sqrt{5})^2 = a^2 + 5b^2 + 2ab\sqrt{5}$，则有 $a^2 + 5b^2 = 2$ 且 $2ab = 0$，这组方程无有理解。 □

4. 设 L 为 K 的有限扩张, 证明其有理函数域 $L(x)$ 也是 $K(x)$ 的有限扩张, 且 $[L(x) : K(x)] = [L : K]$.
5. 设 L/K 为域扩张, 特征不为 2. a, b 为 L 中的两个非零元, 且满足 $a^2, b^2 \in K$. 证明: $K(a) = K(b)$ 当且仅当 $ab \in K$.

证明. 后推前是显然的，下面来看前推后。$K(a)=K(b)$ 表明 $a\in K(b)$，即有 $k\in K$ 使得 $a-kb\in K$。如果 $k=0$ 那么 $a\in K$，从而 $b\in K$，故 $ab\in K$；如果 $k\neq 0$ 那么 $2kab=a^2+k^2b^2-(a-kb)^2\in K$，因此 $ab\in K$。 □

6. 设 F 为域, n 为正整数, 证明对任意矩阵 $A\in M_{n\times(n+1)}(F)$, 秩 $\mathrm{rank}(A)\leqslant n$. 这个命题的等价命题为: 域 F 上具有 n 个方程和 $n+1$ 个未知量的齐次线性方程组必有非零解.
7. 对于域 F 的有限扩张 E/F. 若 $[E:F]=n$, 证明在 F 的 $n\times n$ 矩阵环 $M_n(F)$ 上存在一个子环 R 使得 $E\cong R$.

证明. 视 E 为 F-线性空间, 固定 E 的一组 F-基 $\{e_i\}_{i=1}^n$. 对于任意 $a\in E$, 乘以 a 是 E 上的一个线性变换 (作为 F-线性空间), 从而我们可以取乘 a 这个线性变换对应的变换矩阵 $M_a=(a_{ij})$, 其中 $ae_j=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}e_i$. 于是映射 $\iota:E\to M_n(F), a\mapsto M_a$ 是一个环的单同态, 特别地, 有 $E\cong\mathrm{Im}\,\iota:=R$. □

8. 设 F 是一个域.
   (1) 证明所有的矩阵 $\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}$, 其中 $a,b\in F$, 在矩阵加法和矩阵乘法下组成一个域 E, 当且仅当方程 $X^2+1=0$ 在 F 中没有解;
   (2) 证明 E 包含一个同构于 F 的域;
   (3) 使用 (1) 来构造一个具有九个元素的域并找出其特征.

解答. (1) 考察映射

$$\varphi:F[x]/(x^2+1)\to\left\{\left.\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}\right|a,b\in F\right\},$$
$$a+bx\mapsto\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix},$$

这显然是单射、满射和加法同态，并注意到 $F[x]/(x^2+1)$ 上的线性变换『乘上 $a+bx$』在基 $\begin{pmatrix}1\\ x\end{pmatrix}$ 下的表示矩阵就是 $\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}$，即

$$(a+bx)\begin{pmatrix}1\\ x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ x\end{pmatrix},$$

可知 φ 也是乘法同态。因此 φ 是环同构，从而 $\left\{\left.\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}\right|a,b\in F\right\}$ 是域当且仅当 $F[x]/(x^2+1)$ 是域，由第二章推论 5.12，这等价于 x^2+1 是 $F[x]$ 中的不可约多项式。

(2) $\left\{\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \middle| a \in F\right\}$ 是同构于 F 的子域。

(3) 方程 $x^2+1=0$ 在 $\mathbb{F}_3$ 中无解，从而 $\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \middle| a,b \in \mathbb{F}_3\right\}$ 是有 9 个元素的域，其特征为 3。 □

9. 证明实数域 $\mathbb{R}$ 上不存在真子域跟它自身同构. 试问复数域 $\mathbb{C}$ 上是否存在真子域跟它自身同构?

解答. 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 到其某个子域的同构，容易说明 $\varphi(\mathbb{Q})=\mathbb{Q}$。记 $2^{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的幂集，那么 $\varphi(2^{\mathbb{Q}})=2^{\mathbb{Q}}$。回忆一下，实数是通过 Dedekind 分割来定义的，每一个实数都是 $\mathbb{Q}$ 的满足某些条件的一个子集，这就是说 $\mathbb{R}$ 包含于 $2^{\mathbb{Q}}$，因此特别地有 $\varphi(\mathbb{R})=\mathbb{R}$。
取 $\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组超越基 $\{\alpha_i\}_{i\in I}$ (见下一节习题 10)，扔掉其中某个元素 α_j，记 $\mathbb{B}$ 为域 $\mathbb{Q}(\{\alpha_i\}_{i\in I\setminus\{j\}})$ 的代数闭包。由代数闭包在同构意义下的唯一性 (见命题 3.9) 可知 $\mathbb{B}$ 同构于 $\mathbb{C}$，并且由于 $\alpha_j\notin\mathbb{B}$ 得到 $\mathbb{B}$ 是 $\mathbb{C}$ 的真子域。 □

10. 令 $\mathbb{C}(x)$ 为复系数有理函数域, 证明下述集合构成 $\mathbb{C}(x)$ 的一组 $\mathbb{C}$-基:

$$\{x^i\}_{i=0}^{\infty}\cup\left\{\frac{1}{(x-a)^k}\middle| a\in\mathbb{C},\ k\in\mathbb{N}\right\}.$$

如将 $\mathbb{C}$ 换成实数域 $\mathbb{R}$, 情况又如何?

1.4　代数扩张

1. 设 K 是一个域, F/K 是域扩张, 如果 $\alpha\in F$ 是 K 上的代数元, 证明 α 的极小多项式在 $F[x]$ 上是不可约的.

证明. 假如 α 的极小多项式 $f(x)$ 能写成非常数多项式 $g(x),h(x)$ 的乘积，这样 $g(\alpha),h(\alpha)$ 至少有一个是 0，那就获得次数更小的对 α 取值为 0 的多项式了。 □

2. 计算域扩张次数 $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2},\sqrt[4]{18}):\mathbb{Q}]$.

解答. 下面说明 $\sqrt{3}\notin\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$。这即是说 $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})]=2$，结合 $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}):\mathbb{Q}]=4$ 就得到 $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}]=8$。
假设 $\sqrt{3}\in\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$，则存在 $a,b\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 使得 $\sqrt{3}=a+\sqrt[4]{2}b$，那么 $\sqrt{3}=\dfrac{3+a^2-\sqrt{2}b^2}{2a}\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，记 $c,d\in\mathbb{Q}$ 使得 $\sqrt{3}=c+\sqrt{2}d$，推出 $\sqrt{3}=\dfrac{3+c^2-2d^2}{2c}\in\mathbb{Q}$。 □

3. 证明 $F=\mathbb{Q}[x]/(x^3-7x+3)$ 是域. 令 θ 为 x^3-7x+3 的一个根, 用 $1,\theta,\theta^2$ 的 F-线性组合表示 $(1+\theta)^{-1}$.

解答. 注意到 $(\theta^2-\theta-6)(\theta+1)=\theta^3-7\theta-6=-9$，故 $(1+\theta)^{-1}=-\dfrac{1}{9}(\theta^2-\theta-6)$。 □

4. 是否所有 $\mathbb{Q}$ 上的三次扩张都形如 $\mathbb{Q}(\alpha)$, 其中 $\alpha^3\in\mathbb{Q}$?

解答. 不一定。取有 3 个不同实无理根 r_1, r_2, r_3 的三次多项式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$，下面说明三次扩张 $\mathbb{Q}(r_1)$ 不能写成 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{q})$ 的形式。不然的话，既然 $r_1 \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{q})$，有 $\sqrt[3]{q} \notin \mathbb{Q}$，更重要的是存在（不超过二次的）多项式 $h(t) \in \mathbb{Q}[t]$ 使得 $r_1 = h(\sqrt[3]{q})$。由于 $\sqrt[3]{q}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为 $t^3 - q$，通过 $f(h(\sqrt[3]{q})) = f(r_1) = 0$ 可得 $t^3 - q$ 整除 $f(h(t))$，从而 $t^3 - q$ 的另两个根 $\sqrt[3]{q}\omega, \sqrt[3]{q}\bar{\omega}$ 亦为 $f(h(t))$ 的根。这就表明 $h(\sqrt[3]{q}\omega), h(\sqrt[3]{q}\bar{\omega})$ 也是 $f(x)$ 的根，因此 $\{r_2, r_3\} = \{h(\sqrt[3]{q}\omega), h(\sqrt[3]{q}\bar{\omega})\}$；可是 $h(\sqrt[3]{q}\omega), h(\sqrt[3]{q}\bar{\omega})$ 是一对共轭复数，r_2, r_3 却不是，矛盾。

下面举个这样的 $f(x)$ 的具体例子。简写 $\zeta = e^{\frac{2\pi \mathrm{i}}{7}}$，则 ζ, ζ^2, ζ^3 都是不可约多项式

$$\frac{y^7 - 1}{y - 1} = y^6 + y^5 + y^4 + y^3 + y^2 + y + 1$$

的根，即

$$(y^3 + y^{-3}) + (y^2 + y^{-2}) + (y + y^{-1}) + 1 = 0.$$

令 $x = y + y^{-1}$，代入得到

$$(x^3 - 3x) + (x^2 - 2) + x + 1 = 0,$$

也就是说

$$\zeta + \zeta^{-1} = 2\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right), \quad \zeta^2 + \zeta^{-2} = 2\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right), \quad \zeta^3 + \zeta^{-3} = 2\cos\left(\frac{6\pi}{7}\right)$$

皆是 $f(x) = x^3 + x^2 - 2x - 1$ 的根。 □

5. 给定域扩张 E/F, 若 $t \in E$ 是 F 上奇数次代数元, 证明 $F(t) = F(t^2)$.

证明. 记 $d = [F(t) : F(t^2)]$，则 $d = 1$ 或 2。由于 $[F(t) : F]$ 是奇数且 d 整除 $[F(t) : F]$，得到 $d = 1$。 □

6. 设 $u \in \mathbb{C}$ 是多项式 $f(x) = x^3 - 7$ 的一个零点, $E = \mathbb{Q}(u)$. 记 $g(x) = x^2 - ux + u^2 \in E[x]$, 问 $g(x)$ 是否是 $E[x]$ 的不可约多项式? 说明理由.

解答. 是的，$g(x) = 0$ 就是 $\left(\frac{2x}{u} - 1\right)^2 = -3$，只要说明 -3 不是 E 中任何元素 v 的平方。若不然，$\mathbb{Q}(v)$ 是 E 的子域，$[E : \mathbb{Q}] = 3$，从而 $[\mathbb{Q}(v) : \mathbb{Q}]$ 不能是 2，只能是 1，即 $v \in \mathbb{Q}$，这是不可能的。 □

7. 求解下列问题:
   (1) 假设 K/F 是域的代数扩张, 令 R 是 K 的一个包含 F 的子环. 证明: R 是 K 的子域;
   (2) 假设 K/F 是域扩张, 且任何 K 的包含 F 的子环 R 均是域, 证明: K/F 是代数扩张.
8. 设 E/F 是 m 次域扩张, $f(x)$ 是 F 上的 n 次不可约多项式, 且 m 和 n 互素, 证明: $f(x)$ 是 E 上的不可约多项式.

证明. 设 α 是 $f(x)$ 的一个根，则 $n = [F(\alpha) : F]$ 整除 $[E(\alpha) : F] = m[E(\alpha) : E]$，从而 $[E(\alpha) : E]$ 也是 n。 □

9. 设 F 是包含于 $\mathbb{Q}$ 系数 $n \times n$ 矩阵环 $M_n(\mathbb{Q})$ 的域, 证明: $[F : \mathbb{Q}] \leqslant n$.

证明. 不妨限定 $F \neq \{0\}$，任取其中一个方阵 $T \neq 0$ 和一个使得 $Tv \neq 0$ 的向量 $v \in \mathbb{Q}^n$，考察 $\mathbb{Q}$-线性映射 $F \to \mathbb{Q}^n, A \mapsto Av$，下面说明这是单射。对于 F 中的方阵 $A \neq 0$，有 $(TA^{-1})(Av) = Tv \neq 0$，得到 $Av \neq 0$。这表明 $\dim_{\mathbb{Q}} F \leqslant \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}^n$，即 $[F : \mathbb{Q}] \leqslant n$。另一种方法是用本原元素定理 (命题 7.9) 得出 F 是单扩张，对生成元用 Cayley–Hamilton 定理即可。 □

10. (超越次数) 设 $k \subseteq F$ 是一个域扩张, I 是一个指标集, 选取 $\{\alpha_i\}_{i\in I}$ 是 F 中元素. 这个选取确定了从多项式环 $k[I]$ 到 F 的 k-代数同态 φ. 若 φ 是单射时, 我们说 $\{\alpha_i\}_{i\in I}$ 在 k 上是代数独立的. 例如, 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 F 的不同元素并且在 k 上代数独立, 则不存在非零多项式 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in k[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 使得 $f(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = 0$.
如果 $\{\alpha_i\}_{i\in I}$ 是 F 中的极大代数独立集, 那么称其是 F 在 k 上的一组超越基 (transcendence basis).
    (1) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 在 k 上代数独立当且仅当赋值 $t_1 \mapsto \alpha_1, t_2 \mapsto \alpha_2, \cdots, t_n \mapsto \alpha_n$ 定义了从有理函数域 $k(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 到 $k(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 的 k-代数同态 (从而是同构);
    (2) 证明 $\{\alpha_i\}_{i\in I}$ 是 F 在 k 上的一组超越基当且仅当它是代数独立的并且 F 在 $k(\{\alpha_i\}_{i\in I})$ 上是代数的;
    (3) 证明超越基的存在性 (Zorn 引理);
    (4) 证明 F 在 k 上的任意两组超越基具有相同的基数. (简单起见考虑有限情形)

    超越基的基数称为 F 在 k 上的超越次数 (transcendence degree), 记作 $\text{tr. deg}_k(F)$.
11. 求解下列问题:
    (1) 证明: 代数扩张不会改变无限域的基数. 也就是说, 如果 K 是无限域, 那么 K 的任意代数扩张 L 的基数与 K 相同;
    (2) 证明 $\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的超越次数为连续统的势 $|\mathbb{R}|$;
    (3) 若 p 为任意素数, 则任意有理数 r 可写为 $r = p^j \dfrac{a}{b}$, 其中 $\gcd(p, ab) = 1$, 那么定义 r 的 p-范数为 $|r|_p = p^{-j}$. 记 $\mathbb{Q}_p$ 为 $\mathbb{Q}$ 在 p-范数下的完备化, 则 $\mathbb{Q}_p$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的超越次数为多少?

    解答. (1) K 上的 n 次首一多项式有 $|K|^n$ 个，相应地 K 上的 n 次代数元不超过 $n|K|^n$ 个，从而有 $|L| \leqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} n|K|^n$。这表明当 K 是无限域时 $|L| \leqslant |K|$；显然也有 $|K| \leqslant |L|$。
    (2) 不难证明对无限域 k 有 $|k[I]| = |k| + |I|$，也就是说 $|F| = |k| + \text{tr. deg}_k(F)$。特别地 $|\mathbb{C}| = |\mathbb{Q}| + \text{tr. deg}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{C})$，从而有 $\text{tr. deg}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{C}) = |\mathbb{R}|$。
    (3) 可以证明 $\mathbb{Q}_p$ 中的元素都能表示为 $\sum\limits_{k=j}^{\infty} a_k p^k$ 的形式，其中 $j \in \mathbb{Z}, a_k = 0, 1, \cdots, p-1$ (参考 [Go] Corollary 4.3.4)。这说明 $|\mathbb{Q}_p| = |\mathbb{R}|$，代入 $|\mathbb{Q}_p| = |\mathbb{Q}| + \text{tr. deg}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}_p)$ 得到 $\text{tr. deg}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}_p) = |\mathbb{R}|$。 □

1.5　分裂域与代数闭域

1. 证明引理 3.2.
2. 证明引理 3.4.
3. 对以下域 F 和多项式 $f(x) \in F[x]$, 计算 f 在 F 上的分裂域:
    (1) $F = \mathbb{Q}, f(x) = x^4 - 2$;

(2) $F=\mathbb{Q}, f(x)=x^4+x^2+1$.

4. 令 p 是一个奇素数, 考虑 $f(x)=x^p-2$. 取 L 为 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 证明: $[L:\mathbb{Q}]=p(p-1)$.

证明. 记 α 是 x^p-2 的任何一个根，ζ 是 p 次单位根，则 $L=\mathbb{Q}(\alpha,\zeta)$。一方面，由于 $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=p$ 和 $[\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}]=p-1$ 都整除 $[L:\mathbb{Q}]$，得到 $p(p-1)$ 整除 $[L:\mathbb{Q}]$。另一方面，由于 α 在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 上的次数不超过 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数 p，得到 $[L:\mathbb{Q}]=[L:\mathbb{Q}(\zeta)][\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}]\leqslant p(p-1)$。结合两方面可知 $[L:\mathbb{Q}]=p(p-1)$。 □

5. 按下列步骤可证明分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.
   (1) 设 $g(x)\in\mathbb{F}_p[x], h(x)=g(x^p)$. 证明: $h(x)=g(x)^p$.
   (2) 设 $f(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 是首一不可约元, 且 $f(x)\mid\Phi_n(x)$. 设 $\zeta\in\mathbb{C}$ 是一个 n 次本原单位根, $f(\zeta)=0$. 设 p 是与 n 互素的素数, 证明 $f(\zeta^p)=0$. (提示: 利用商映射 $\mathbb{Z}[x]\to\mathbb{F}_p[x]$ 和 $x^n-1\in\mathbb{F}_p[x]$ 在 $\mathbb{F}_p$ 中无重根的性质.)
   (3) 证明 $\Phi_n(x)$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 的不可约元, 并推出 $\Phi_n(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

证明. 下面用 $\bar{\cdot}$ 表示 $\mathbb{Z}[x]$ 中的多项式模 p 后在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中的像。
   (1) 容易说明 $\sigma(g(x))=g(x)^p$ 是 $\mathbb{F}_p[x]$ 上保持 $\mathbb{F}_p$ 的加法群同态，因此 $\mathbb{F}_p[x]$ 上的 p 次方就是逐单项进行 p 次方，且系数不变。
   (2) 设 $\Phi_n(x)=f(x)g(x)$，由于 $\Phi_n(\zeta^p)=0$，如果 $f(\zeta^p)\neq0$ 的话就有 $g(\zeta^p)=0$。由于 f 不可约可知 $f(x)\mid g(x^p)$，从而 $\bar f(x)\mid\bar g(x^p)$，由 (1) 得出 $\bar f(x)\mid\bar g(x)^p$。设 $\bar q(x)$ 是 $\bar f(x)$ 的一个不可约因子，则其亦是 $\bar g(x)$ 的因子，从而 $\bar q(x)^2\mid\bar\Phi_n(x)$，更加整除 $\overline{x^n-1}$。这表明 $\overline{x^n-1}$ 在 $\bar q(x)$ 的分裂域中有重根，而本节例 4 说 $p\mid n$ 时这才会发生，同题设矛盾。
   (3) 设 $f(x)$ 是 $\Phi_n(x)$ 的首一不可约因子，n 次本原单位根 ζ 是其根。注意到 $\Phi_n(x)$ 的每个根都是 ζ^d 的形式，其中 $(d,n)=1$。记 d 的素因数分解为 $p_1p_2\cdots p_r$，由 (2) 可知 ζ^{p_1} 也是 $f(x)$ 的根，进而 $(\zeta^{p_1})^{p_2}$ 亦然，重复这个过程最终得到 ζ^d 是 $f(x)$ 的根，这说明 $f(x)=\Phi_n(x)$。 □

6. 我们知道 $\overline{\mathbb{R}}/\mathbb{R}$ 是一个有限扩张. 是否存在其他不同构于 $\mathbb{R}$ 的域 K, 使得 $\overline{K}/K$ 是有限扩张? 证明或举例.

解答. 存在, 记 $\mathbb{R}_{\text{alg}}=\overline{\mathbb{Q}}\cap\mathbb{R}$ 为全体实代数数构成的域, 则 $[\overline{\mathbb{Q}}:\mathbb{R}_{\text{alg}}]=2$. 这是因为任何复代数数 r 的实部 $(r+\bar r)/2$ 和虚部 $(r-\bar r)/2\mathrm{i}$ 都是实代数数，这表明 $\{1,\mathrm{i}\}$ 是这个域扩张的一组基。 □

7. 判断 $\mathbb{C}(x)$ 与 $\mathbb{C}((x))$ 是否是代数闭域并给出证明. 其中 $\mathbb{C}(x)$ 为复数域上的有理函数域, $\mathbb{C}((x))$ 为复数域上的形式幂级数环 $\mathbb{C}x$ 的分式域.

解答. 都不是, 考虑关于 t 的方程 $t^2-x=0$, 记一个解为 $\sqrt{x}$.
若存在 $f,g\in\mathbb{C}[x]$, 使得 $\frac{f}{g}=\sqrt{x}$, 则 $f^2=xg^2$, 但是 f^2,g^2 的次数都是偶数, 矛盾, 于是 $\sqrt{x}\notin\mathbb{C}[x]$;
若存在 $h\in\mathbb{C}((x))$, 使得 $h^2=x$, 设 $h=\sum\limits_{k=n}^{\infty}a_kx^k$, 其中 $n\in\mathbb{Z}, a_n\neq0$, 则 h^2 次数最低的一项为 $a_n^2x^{2n}$, 同样矛盾. □

8. 设 A_0 为通过[1]添加所有奇数次不可约多项式 $f(X)\in\mathbb{Q}[X]$ 的所有复根得到的域. 对于 $i>0$, 设 A_i 为从 A_{i-1} 通过添加 A_{i-1} 所有元素的所有平方根得到的域. 证明:

[1]疑逸 “从 $\mathbb{Q}$”。

(1) $A_0 \subseteq A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ 且

$$\overline{\mathbb{Q}} = \bigcup_{i=0}^{\infty} A_i;$$

(2) 如果 A_0 是通过添加所有奇数次不可约多项式 $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$ 的某一实根得到的域, 那么以上结论仍然成立.

1.6　域扩张嵌入

1. 计算 $\mathrm{Emb}(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q})$ 和 $\mathrm{Emb}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$.
2. 计算下列域扩张的自同构群:
   (1) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q})$;
   (2) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q})$, 其中 $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$;
   (3) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q})$;
   (4) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q})$.
3. 给出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 到 $\mathbb{C}$ 的所有域嵌入.
4. 证明 $\overline{\mathbb{Q}}(x)$ 不可能嵌入到 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中. 若将 $\overline{\mathbb{Q}}$ 换成复数域 $\mathbb{C}$ 呢?

   解答. 前者是因为嵌入映射保持 $\mathbb{Q}$ 不变并且 x 是 $\mathbb{Q}$ 上的超越元而 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中均是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。后者是可行的，同第 1 节习题 9，取 $\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组超越基 $\{\alpha_i\}_{i\in I}$ 并扔掉其中某个元素 α_j，记 $\mathbb{B}$ 为域 $\mathbb{Q}(\{\alpha_i\}_{i\in I\setminus\{j\}})$ 的代数闭包，由代数闭包在同构意义下的唯一性可知 $\mathbb{B}$ 同构于 $\mathbb{C}$，进而 $\mathbb{C}$ 的子域 $\mathbb{B}(\alpha_j)$ 同构于 $\mathbb{C}(x)$。 □

5. 考虑有限域扩张 K/F, 如果存在 $r : F \to \mathbb{C}$ 为域嵌入, 那么 r 可以延拓为 $K \to \mathbb{C}$ 的域嵌入, 且不同延拓的个数为 $[K : F]$.
6. 设 E_1, E_2 均是 F 的扩域且 $E_1 = F(\alpha)$, 其中 α 是 F 上的代数元, 其极小多项式为 $g(x)$. 若 E_2 中有元素 β 的极小多项式也为 $g(x)$, 证明 E_1 必可嵌入 E_2.
7. (1) 证明 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张均可嵌入域扩张 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$;
   (2) 证明 $\mathbb{Q}$ 的有限生成扩张均可嵌入域扩张 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$.
8. 令 F 是一个域且 $f(x) \in F[x]$ 是不可约多项式. 设 K 是 $f(x)$ 在 F 上的分裂域并假设存在某个元素 $\alpha \in K$ 使得 α 和 $\alpha + 1$ 都是 $f(x)$ 的根.
   (1) 证明: $\mathrm{char}(F) > 0$;
   (2) 证明: $\mathrm{char}(F)$ 整除 $|\mathrm{Aut}(K/F)|$.
9. 证明 $\mathbb{C}$ 有不可数多个域自同构, 并且 $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ 的基数大于 $\mathbb{C}$ 的基数.

   证明. 设 $\{1\}\cup\{x_i\}_{i\in I}$ 是 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{Q}$-线性空间的一组基，那么 $|I| = |\mathbb{C}|$。由于 $\sigma\left(q+\sum\limits_{i\in I} q_i x_i\right) = q+\sum\limits_{i\in I} \varepsilon_i q_i x_i$ 都是 $\mathbb{C}$ 的域自同构，其中 $q, q_i \in \mathbb{Q}$，各系数 ε_i 取自 $\mathbb{Q}^*$，可知 $|\mathrm{Aut}(\mathbb{C})| \geqslant |\mathbb{Q}^*|^{|I|} > |I| = |\mathbb{C}|$。 □

1.7　正规扩张与可分扩张

1. 对下列域扩张 E/F, 判断其是否为正规扩张或者可分扩张:
   (1) $F = \mathbb{Q}, E = \mathbb{Q}(2^{\frac{1}{4}})$;

(2) $F=\mathbb{Q}, E=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3},\cdots,\sqrt{n},\cdots)$;
(3) p 是素数, $F=\mathbb{F}_p(t^p), E=\mathbb{F}_p(t)$;
(4) $F=\mathbb{Q}(x), E=\mathbb{Q}(x)[t]/(t^2-x)$.

2. 对于给定的素数 p, 寻找域扩张 $\mathbb{Q}(2^{\frac{1}{p}})/\mathbb{Q}$ 的正规闭包.
3. 给出一个域扩张 $F\subseteq K\subseteq L$ 的例子, 使得 K/F 和 L/K 均为正规扩张, 但 L/F 不是.

解答. 比如说 $\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt{2})\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$。 □

4. 设 $E=\mathbb{C}(t)$ 为有理函数域, $F=\mathbb{C}(t^n+t^{-n})$. 证明 E/F 为正规扩张.

证明. 记 $\zeta=e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}}$，由于 $F=\mathbb{C}(t^n+t^{-n})$ 上的多项式 $x^{2n}-(t^n+t^{-n})x^n+1$ 的根为 $t,\zeta t,\cdots,\zeta^{n-1}t,t^{-1},\zeta t^{-1},\cdots,\zeta^{n-1}t^{-1}$，可知 $E=\mathbb{C}(t)$ 是其在 F 上的分裂域，从而 E/F 为正规扩张。 □

5. 对于任意素数 p, 证明 $E=\mathbb{F}_p[x]/(x^p-x+1)$ 是 $\mathbb{F}_p$ 的一个正规扩张.
6. 设 $E/\mathbb{Q}$ 是一个有限正规奇数次扩张. 证明 $E\subseteq\mathbb{R}$.

证明. 由于有限可分扩张都是单扩张，且特征为 0 的域 $\mathbb{Q}$ 的扩张都是可分的，可知 $E/\mathbb{Q}$ 是单扩张，即对某个 $\alpha\in E$ 有 $E=\mathbb{Q}(\alpha)$。设 $f(x)$ 是 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式，则 $\deg f(x)=[E:\mathbb{Q}]$ 为奇数，那么 $f(x)$ 必有一个实根 β，并且 $E/\mathbb{Q}$ 是正规的表明 $\beta\in E$，进而 $\mathbb{Q}(\beta)\subseteq E$。由于 $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}]=\deg f(x)=[E:\mathbb{Q}]$，可知 $E=\mathbb{Q}(\beta)\subseteq\mathbb{R}$。 □

7. 设 E/F 是一个域扩张, $\alpha,\beta\in E$. 如果 $F(\alpha)/F$ 是正规扩张并且 $F(\alpha)\cap F(\beta)=F$, 证明 $[F(\alpha,\beta):F]=[F(\alpha):F][F(\beta):F]$.

证明. 由于 $[F(\alpha,\beta):F]=[F(\alpha,\beta):F(\beta)][F(\beta):F]$，本题就是要说明 $[F(\alpha):F]=[F(\alpha,\beta):F(\beta)]$，即 α 在 F 和 $F(\beta)$ 上的次数相同。设 $f(x)$ 是 α 在 F 上的极小多项式，则 α 在 $F(\beta)$ 上的极小多项式 $g(x)$ 是其因式。由于 $F(\alpha)/F$ 是正规扩张，$f(x)$ 的根均在 $F(\alpha)$ 中，那么 $g(x)$ 的根亦在 $F(\alpha)$ 中，从而 $g(x)$ 的各个系数属于 $F(\alpha)$；并且，$g(x)$ 的各个系数当然也属于 $F(\beta)$，从而属于两者的交 F，这表明 $f(x)=g(x)$。 □

8. 验证例 2 中的多项式 $f(x)=x^p-t$ 在 $F[x]$ 中不可约.

证明. 注意到 t 是 $F=\mathbb{F}_p(t)$ 中的素元，由 Eisenstein 判别法即得结论。 □

9. 令 F 为域, t 是正整数且 $t>1$, a 为 F 中元素.
(1) 设 p 为奇素数. 证明下列命题等价:
(a) $x^{p^t}-a$ 在 $F[x]$ 上不可约;
(b) x^p-a 在 $F[x]$ 上不可约;
(c) 不存在 $b\in F$ 使得 $a=b^p$.
(2) 证明下列命题等价:
(a) $x^{2^t}-a$ 在 $F[x]$ 上不可约;
(b) x^4-a 在 $F[x]$ 上不可约;
(c) 不存在 $b\in F$ 使得 $a=b^2$ 或 $a=-4b^4$.
(3) 设 n 为正整数. 证明: x^n-a 在 $F[x]$ 上可约当且仅当存在 $b\in F$ 使得下列条件之一成立:

(a) 存在 n 的素因子 p 使得 $a=b^p$；

(b) $4\mid n$, 并且 $a=-4b^4$.

证明. 本题的常规方法是考察 $\sqrt[p]{\alpha}$ 在域扩张下的范数，如 [Ro] 14.1 节和 [La] VI Theorem 9.1；下面的做法尽可能避免了涉及范数的概念。

(1) (a) 推 (b) 推 (c) 是显然的，下面处理 (c) 推 (b) 和 (b) 推 (a)。

先来看 (c) 推 (b)。当 $\operatorname{char}F=p$ 时是容易的，设 α 是 x^p-a 在 F 的代数闭包中的一个根，其在 F 上的次数为 d 且极小多项式为 $f(x)$，如果 (b) 不成立，那么 $d<p$，注意到 $x^p-a=(x-\alpha)^p$ 表明 $f(x)=(x-\alpha)^d$，从而 x^{d-1} 的系数 $d\alpha\in F$，因此 $a=\alpha^p$ 是 F 中元素的 p 次方，(c) 不成立。

下面设定 $\operatorname{char}F\neq p$，设 α 是 x^p-a 在 F 的代数闭包中的一个根，另一个根同 α 的比值为 ζ，则 $\zeta^p=1$ 且 $\zeta\neq 1$，这时 x^p-a 的全体根为 $\alpha,\zeta\alpha,\cdots,\zeta^{p-1}\alpha$。记 α 在 F 上的次数为 d，则其极小多项式的根为 $\zeta^{i_1}\alpha,\cdots,\zeta^{i_d}\alpha$，这些根的乘积 $\zeta^j\alpha^d\in F$，其中 $j=i_1+\cdots+i_d$。如果 (b) 不成立，即 $d<p$，那么存在整数 s,r 使得 $dr+ps=1$，令

$$b=\zeta^{jr}\alpha=\zeta^{jr}\alpha^{dr+ps}=(\zeta^j\alpha^d)^r a^s\in F,$$

且 $a=b^p$，因此 (c) 不成立。

再来对 t 归纳证明对**任何域**（不止是这个特定的 F；看上去毫无区别，后面会明白是什么意思的）都能从 (b) 推出 (a)。首先是从 $t=1$ 推 $t=2$，记 $\sqrt[p]{\alpha}$ 是 α 的一个 p 次方根，要证明 $x^{p^2}-a$ 不可约，就是要说明 $[F(\sqrt[p]{\alpha}):F]=p^2$。现已知道 x^p-a 不可约，即 $[F(\alpha):F]=p$，那要说明的就是 $[F(\sqrt[p]{\alpha}):F(\alpha)]=p$，即 $x^p-\alpha$ 在 $F(\alpha)$ 上不可约。根据 (c) 推 (b)，这也就是要说明 $\sqrt[p]{\alpha}\notin F(\alpha)$。

若不然，$\sqrt[p]{\alpha}\in F(\alpha)$，当 $\operatorname{char}F=p$ 时 $\sqrt[p]{\alpha}=g(\alpha)$，其中 $g(x)\in F[x]$，那么 $\alpha=g(\alpha^p)=g(a)\in F$，不可能；下面设定 $\operatorname{char}F\neq p$，由于 $[F(\sqrt[p]{\alpha}):F]$ 整除 $[F(\alpha):F]=p$，得到 $\sqrt[p]{\alpha}$ 在 F 上的极小多项式 $g(x)$ 的次数为 p，令

$$b=\prod\{\sigma(\sqrt[p]{\alpha})\mid\sigma\in\operatorname{Emb}(F(\alpha)/F)\},$$

这是 $g(x)$ 的全体根的乘积，从而 $b\in F$，且有

$$b^p=\prod\{\sigma(\alpha)\mid\sigma\in\operatorname{Emb}(F(\alpha)/F)\}=a,$$

因此 (c) 不成立，从而 (b) 不成立，至此 $t=2$ 的情形结束。

接着是从 t 推 $t+1$，也就是说，设 $x^{p^t}-a$ 不可约，要说明 $x^{p^{t+1}}-a$ 不可约。记 β 是 α 的一个 p^{t-1} 次方根，$\sqrt[p]{\beta}$ 是 β 的一个 p 次方根，要证明 $x^{p^{t+1}}-a$ 不可约，就是要说明 $[F(\sqrt[p]{\beta}):F]=p^{t+1}$。

对于**域** $F(\alpha)$ 用 t 时的归纳假设，$\sqrt[p]{\alpha}\notin F(\alpha)$ 表明 $x^{p^t}-\alpha$ 是 $F(\alpha)$ 上的不可约多项式。注意到 $\left(\sqrt[p]{\beta}\right)^{p^t}=\beta^{p^{t-1}}=\alpha$，即 $\sqrt[p]{\beta}$ 为 $x^{p^t}-\alpha$ 的根，从而 $[F(\sqrt[p]{\beta}):F(\alpha)]=p^t$。乘以 $[F(\alpha):F]=p$，就得出 $[F(\sqrt[p]{\beta}):F]=p^{t+1}$。

(2) (a) 推 (b) 推 (c) 是显然的，下面通过对 t 归纳来从 (c) 推出 (a)。

$t=1$ 时 x^2-a 不可约是因为不存在 $b\in F$ 使得 $a=b^2$，接下来从 t 推 $t+1$。记 α 是 $x^{2^t}-a$ 在 F 的代数闭包中的一个根，$\sqrt{\alpha}$ 是 α 的一个平方根，要证明 $x^{2^{t+1}}-a$ 不可约，

就是要说明 $[F(\sqrt{\alpha}):F]=2^{t+1}$。现已知道 $x^{2^t}-a$ 不可约，即 $[F(\alpha):F]=2^t$，那要说明的就是 $[F(\sqrt{\alpha}):F(\alpha)]=2$，即 $\sqrt{\alpha}\notin F(\alpha)$。

若不然，α 是 $F(\alpha)$ 中的平方元，即有 $b,c\in F(\alpha^2)$ 使得 $\alpha=(b+c\alpha)^2$，对比系数得到

$$b^2+c^2\alpha^2=0,\quad 2bc=1.$$

当 $\operatorname{char}F=2$ 时后者无解，下面设 $\operatorname{char}F\neq 2$，后者代入前者得出 $b^2+\alpha^2/(2b)^2=0$，即 $\alpha^2=-4b^4$，然而这也是不可能的：$t=1$ 时 $a=\alpha^2$ 且 $b\in F$，然而 a 不能写成 $-4b^4$ 的形式，矛盾；$t>1$ 时注意到

$$(2b^2)^{2^t}=(4b^4)^{2^{t-1}}=(-\alpha^2)^{2^{t-1}}=\alpha^{2^t}=a,$$

即 $2b^2$ 是 $x^{2^t}-a$ 的根，由 $2b^2\in F(\alpha^2)$ 可知 $2b^2$ 在 F 上的次数不超过 α^2 在 F 上的次数 $=2^{t-1}<2^t$，这意味着 $x^{2^t}-a$ 是 F 上的可约多项式，亦矛盾。

(3) 关键在于这个命题：如果 k,ℓ 是互素的正整数，那么 $x^{k\ell}-a$ 不可约当且仅当 $x^k-a,x^\ell-a$ 皆不可约。这说明 x^n-a 可约当且仅当存在 n 的因数 p^t 使得 $x^{p^t}-a$ 可约，由前两问即得结论；最后的工作就是证明这个命题。

前推后是显然的，下面考察前推后：设 α 是 $x^{k\ell}-a$ 在 F 的代数闭包中的一个根，那么不可约多项式 x^k-a 有根 α^ℓ，从而 $[F(\alpha^\ell):F]=k$ 整除 $[F(\alpha):F]$，同理 $[F(\alpha^k):F]=\ell$ 整除 $[F(\alpha):F]$，得出 $[F(\alpha):F]=k\ell$，即 $x^{k\ell}-a$ 不可约。 □

1.8　Galois 扩张

1. 证明扩张 $E\supseteq F$ 是 Galois 扩张, 确定 Galois 群 $\mathrm{Gal}(E/F)$, 它的所有子群以及 F 和 E 之间的对应子域:

(1) $F=\mathbb{Q},E=\mathbb{Q}(\sqrt[5]{4},\zeta_5)$, 其中 $\zeta_n=e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}}$ 是 n 次本原单位根;

(2) $F=\mathbb{Q},E=\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2},\mathrm{i})$;

(3) $F=\mathbb{R}\big(x+\frac{1}{x}\big),E=\mathbb{R}(x)$;

(4) $F=\mathbb{R}(x^2,y^2),E=\mathbb{R}(x,y)$;

(5) $F=\mathbb{R}(x^2+y^2,xy),E=\mathbb{R}(x,y)$.

解答. (1) E 是 F 上的可分多项式 $f(t)=t^5-4$ 的分裂域，由下面的第 3 题可知其 Galois 群为 F_{20}。第一章第 9 节第 12 题中得到过这个群的子群关系图，F_{20} 的生成元 x,y 对应到 E/F 上的自同构就是

$$x\begin{pmatrix}\sqrt[5]{4}\\ \zeta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt[5]{4}\zeta\\ \zeta\end{pmatrix},\quad y\begin{pmatrix}\sqrt[5]{4}\\ \zeta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt[5]{4}\\ \zeta^2\end{pmatrix},$$

其中 ζ_5 简写为 ζ。这里求一下子群 $H=\langle x^by\rangle$ 的不变子域 E^H 作为示例，其中 $b\in\mathbb{F}_5$。根据 Galois 扩张的对应定理，E^H 在 F 上的次数为

$$[E^H:F]=[F_{20}:H]=20/4=5,$$

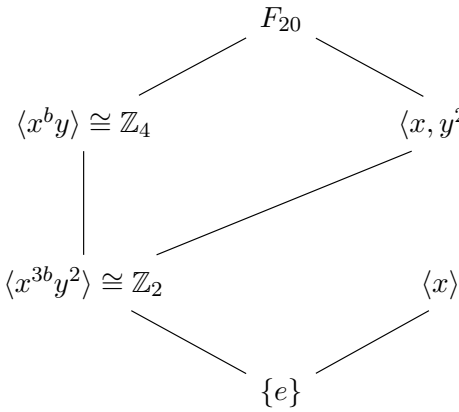
并且因为

$$(x^by)\big(\sqrt[5]{4}\zeta^{-b}\big)=x^b\big(\sqrt[5]{4}\zeta^{-2b}\big)=\sqrt[5]{4}\zeta^b\zeta^{-2b}=\sqrt[5]{4}\zeta^{-b},$$

得出 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{4}\zeta^{-b}) \subseteq E^H$，结合

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{4}\zeta^{-b}) : \mathbb{Q}] = 5 = [E^H : F]$$

有 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{4}\zeta^{-b}) = E^H$。逐个求出其余子群的不变子域，最终答案是



(2) E 是 F 上的可分多项式 $f(t) = t^4 - 2$ 的分裂域，同第 8 节第 1 题可知其 Galois 群为 D_4，其生成元为旋转

$$r : \sqrt[4]{2} \mapsto \sqrt[4]{2}\mathrm{i} \mapsto -\sqrt[4]{2} \mapsto -\sqrt[4]{2}\mathrm{i}$$

和翻转

$$s : \sqrt[4]{2} \leftrightarrow \sqrt[4]{2}\mathrm{i}, \quad -\sqrt[4]{2} \leftrightarrow -\sqrt[4]{2}\mathrm{i}.$$

这里再求一下子群 $H = \langle r\rangle$ 的不变子域 E^H 作为示例。根据 Galois 扩张的对应定理，E^H 在 F 上的次数为

$$[E^H : F] = [D_4 : H] = 8/4 = 2,$$

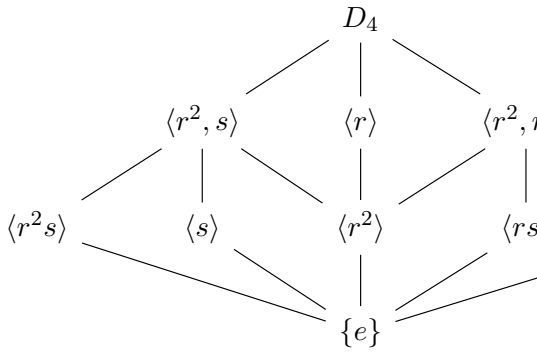
并且因为

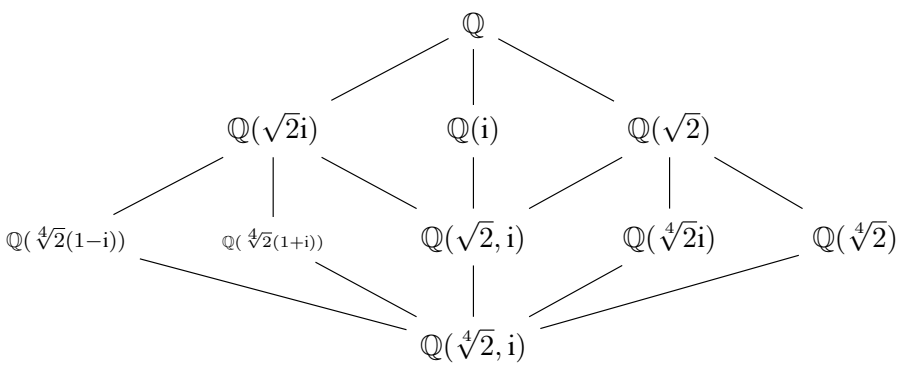
$$r(\mathrm{i}) = \frac{r(\sqrt[4]{2}\mathrm{i})}{r(\sqrt[4]{2})} = \frac{-\sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{2}\mathrm{i}} = \mathrm{i},$$

得出 $\mathbb{Q}(\mathrm{i}) \subseteq E^H$，结合

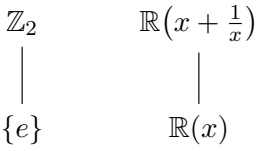
$$[\mathbb{Q}(\mathrm{i}) : \mathbb{Q}] = 2 = [E^H : F]$$

有 $\mathbb{Q}(\mathrm{i}) = E^H$。逐个求出其余子群的不变子域，最终答案是

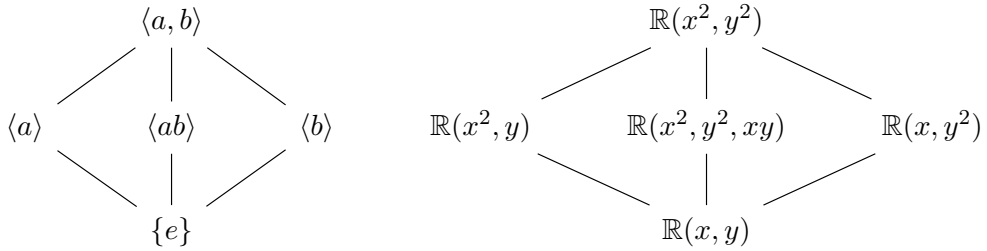




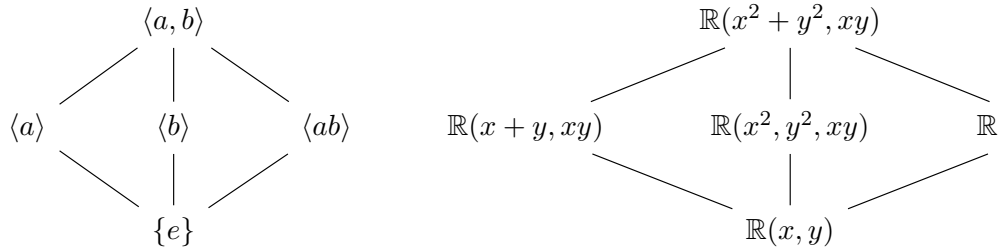
(3) E 是 F 上的可分多项式 $f(t)=t^2-\left(x+\frac{1}{x}\right)t+1$ 的分裂域，从而 Gal(E/F) 是 $\left\{x,\frac{1}{x}\right\}$ 的置换群 S_2，其同构于 $\mathbb{Z}_2$，从而子群和子域的关系图是



(4) E 是 F 上的可分多项式 $f(t)=(t^2-x^2)(t^2-y^2)$ 的分裂域，设 E/F 的自同构 a 把 x 变号并保持 y，自同构 b 保持 x 并把 y 变号，可知 Gal$(E/F)=\{e,a,b,ab\}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$，从而子群和子域的关系图是



(5) E 是 F 上的可分多项式 $f(t)=t^4-(x^2+y^2)t^2+(xy)^2$ 的分裂域，E/F 的自同构把 x 映成另外三个根 $-x,y,-y$ 之一，相应地 y 就要映成 $-y,x,-x$ 了，注意到前两者的复合就是第三者，那么记这三个自同构为 a,b,ab，可知 Gal$(E/F)=\{e,a,b,ab\}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$，从而子群和子域的关系图是



□

2. 计算自同构群 Aut$(\mathbb{R}/\mathbb{Q})$.

证明. 先证明对于 $\sigma\in\text{Aut}(\mathbb{R}/\mathbb{Q})$，$\sigma$ 是保序的, 即对于 $a,b\in\mathbb{R}$，如果 $a\geqslant b$，则 $\sigma(a)\geqslant\sigma(b)$. 这是因为 $\sigma(a)-\sigma(b)=\sigma(a-b)=\sigma(\sqrt{a-b})^2\geqslant 0$.
现在对于 $\sigma\in\text{Aut}(\mathbb{R}/\mathbb{Q})$，设 $a\in\mathbb{R},q\in\mathbb{Q}$，如果 $a\geqslant q$，那么 $\sigma(a)\geqslant\sigma(q)=q$，反之亦然. 由于一个实数完全被它与所有有理数的大小关系确定 (根据 Dedekind 分割理论), 只能有 $\sigma(a)=a$, 从而 $\sigma=\text{id}$, 故 Aut$(\mathbb{R}/\mathbb{Q})=\{\text{id}\}$. □

3. 分别计算 x^5-2 在 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{F}_3$ 下的 Galois 群.

解答. (1) 证明一个更为一般的结论如下；本题中 $p=5$，这时 x^5-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 AGL$(1,\mathbb{F}_5)$，这个群曾在 1.9 节习题 12 中出现过。
设 p 是素数，$a\in\mathbb{Q}$ 不是 $\mathbb{Q}$ 中元素的 p 次方，则 x^p-a 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 $\mathbb{F}_p$ 上的 1 维仿射一般线性变换群，即

$$\text{AGL}(1,\mathbb{F}_p)=\left\{\sigma(x)=bx+d\;\middle|\;b\in\mathbb{F}_p^*,d\in\mathbb{F}_p\right\}.$$

记 $L=\mathbb{Q}(\alpha,\zeta)$ 是 x^p-a 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，其中 α 是 x^p-a 的任何一个根，ζ 为 p 次单位根。对于 $\sigma\in\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$，有 $b\in\mathbb{F}_p^*,d\in\mathbb{F}_p$ 使得 $\sigma(\zeta)=\zeta^b,\sigma(\alpha)=\zeta^d\alpha$，并且 σ 通过 b,d 完全确定。要考察的是 Gal$(L/\mathbb{Q})$ 的群结构，设其中元素 $\sigma,\underline{\sigma}$ 的表达式为

$$\sigma\begin{pmatrix}\zeta\\ \alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\zeta^b\\ \zeta^d\alpha\end{pmatrix},\quad \underline{\sigma}\begin{pmatrix}\zeta\\ \alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\zeta^{\underline{b}}\\ \zeta^{\underline{d}}\alpha\end{pmatrix},$$

其复合为

$$(\sigma\circ\underline{\sigma})\begin{pmatrix}\zeta\\ \alpha\end{pmatrix}=\sigma\begin{pmatrix}\zeta^{\underline{b}}\\ \zeta^{\underline{d}}\alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\zeta^{b\underline{b}}\\ \zeta^{b\underline{d}+d}\alpha\end{pmatrix}.$$

注意到对于 $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$ 中的元素

$$\sigma(x)=bx+d,\quad \underline{\sigma}(x)=\underline{b}x+\underline{d},$$

其复合为

$$(\sigma\circ\underline{\sigma})(x)=\sigma(\underline{b}x+\underline{d})=b(\underline{b}x+\underline{d})+d=b\underline{b}x+(b\underline{d}+d).$$

因此两者的群结构恰好相同，即 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})\cong\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$。本书最后一题的证明过程中，这个群会发挥至关重要的作用。此外，

- 思考一下，域 $\mathbb{Q}$ 替换成哪些域后结论不变？素数 p 换成正整数 n 后，Galois 群是 $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{Z}_n)$ 吗？
- 关于如何求出特征不为 2 的域上的 5 次不可约的可分多项式的 Galois 群，推荐参考 [Co] 13.2 节。

(2) 设 x^5-2 在 $\mathbb{F}_{3^n}$ 上分裂，这就是说 x^5-2 整除 $x^{3^n}-x$。注意到 x^5-2 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中即是 x^5+1，从而整除 $x^{10}-1$，因此要找的就是最小的 n 使得 10 整除 3^n-1，可知 $n=4$。由定理 7.3，x^5-2 在 $\mathbb{F}_3$ 上的 Galois 群是 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{81}/\mathbb{F}_3)\cong\mathbb{Z}_4$。 □

4. 找到一个单位根 $\zeta_n\in\mathbb{C}$ 使得存在中间域 $\mathbb{Q}(\zeta_n)\supseteq E\supseteq\mathbb{Q}$, $E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})\cong\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

   解答. 即找 n 使得 $G=\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ 有正规子群 H 使得 $G/H\cong\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。令 $n=7$，这时 $G=\mathbb{Z}_7^*\cong\mathbb{Z}_6$，取子群 $H\cong\mathbb{Z}_2$ 即可。 □

5. 设 E/F 为域扩张, $G=\mathrm{Aut}(E/F), H<G, K=E^H$. 证明: 对任意 $\eta\in G$, $E^{\eta H\eta^{-1}}=\eta(K)$.

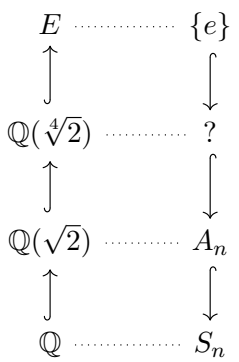
   证明. 由于 $\eta(E)=E$，有

$$\begin{aligned}E^{\eta H\eta^{-1}}&=\eta(E)^{\eta H\eta^{-1}}=\{\eta(x)\in\eta(E)\mid \eta H(x)=\eta(x)\}\\&=\{\eta(x)\in\eta(E)\mid H(x)=x\}=\eta(E^H)=\eta(K).\end{aligned}$$

   □

6. 证明不存在 $\mathbb{Q}$ 的 Galois 扩张 E 使得 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})\cong S_n$ 且 E 包含 $\sqrt[4]{2}$.

   证明. 不然的话 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 就是 E 的子域，从而有如下的对应图。



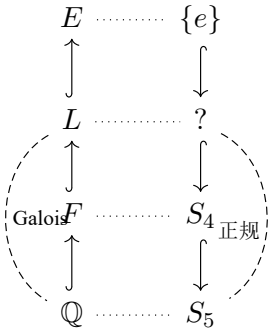
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 对应着 S_n 的指数为 2 的子群，从而是 A_n (习题 1.4.7)，进而 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 对应的是 A_n 的指数为 2 的子群；可是 $n \neq 4$ 时 A_n 是单群 (定理 1.4.3 (2))，$n = 4$ 时 A_4 无 6 阶子群 (习题 1.4.5 (2))，都不可能。 □

7. 若 $E/\mathbb{Q}$ 是一个 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong S_5$, 证明 E 是一个 5 次多项式的分裂域.

证明. 令 F 是 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong S_5$ 的子群 S_4 所对应的 E 的子域，即 $\mathrm{Gal}(E/F) \cong S_4$。由于有限可分扩张是单扩张，设 $F = \mathbb{Q}(\alpha)$，记 $f(x)$ 为 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式，次数为

$$\deg f(x) = [F : \mathbb{Q}] = [S_5 : S_4] = 5.$$

令 L 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，则 $F = \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq L \subseteq E$。



由于 $L/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张，Galois 对应定理表明 $\mathrm{Gal}(E/L)$ 是 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong S_5$ 的正规子群，且包含于 $\mathrm{Gal}(E/F) \cong S_4$，从而只能是 $\{e\}$。这说明 $E = L$，即 E 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。 □

8. 设 E/F 为 d 次可分扩张, N 为中间域的个数.
   (1) 证明: $N \leqslant 2^{d!}$;
   (2) 证明: $N \leqslant 2^d$.

证明. (1) 由于有限可分扩张必是单扩张，记 $E = F(\alpha)$，那么 α 在 F 上的极小多项式 $f(x)$ 的次数为 d。设 K 是 $f(x)$ 在 F 上的分裂域，$G = \mathrm{Gal}(K/F)$，有 $|G| = [K : F] \leqslant d!$，则 G 的子集至多有 $2^{d!}$ 个。E/F 的中间域的数量小于等于 K/F 的中间域的数量，由 Galois 扩张对应定理，这就是 G 的子群的数量，G 的子群当然是其子集，从而 $N \leqslant 2^{d!}$。

(2) 记号同上，$E = F(\alpha)$，$f(x)$ 是 α 在 F 上的极小多项式。对于 E/F 的中间域 L，设 α 在 L 上的极小多项式为 $g(x) = x^k + \ell_{k-1}x^{k-1} + \cdots + \ell_0$，则 $g(x)$ 整除 $f(x)$，且其系数生成的域 $L' = F(\ell_{k-1}, \cdots, \ell_0)$ 包含于 L；与此同时，$g(x)$ 也是 α 在 L' 上的极小多项式，由于 $E = L(\alpha) = L'(\alpha)$，有 $[E : L] = \deg g(x) = [E : L']$，从而 L' 就是 L。
这表明 E/F 的中间域 L 都是由 $f(x)$ 的某个因式的系数生成的。由于 $f(x)$ 的根的个数为 d，且其因式的根集均是其子集，得到 $f(x)$ 的因式的数量不超过 2^d，则 $N \leqslant 2^d$。
不过可以发现，当 $f(x)$ 是其因式 $x^k + \cdots + a_1x + a_0$ 和 $x^{d-k} + \cdots + b_1x + b_0$ 的乘积时，容易说明两式的系数生成的域互相包含从而是同一个，因此更好的上界可以是 $N \leqslant 2^{d-1}$。 □

9. 证明任一有限群均可实现为一个 Galois 扩张的 Galois 群.

证明. 设 G 是 n 阶有限群，由第一章定理 9.5，G 可实现为 S_n 的一个子群。

$$\begin{array}{ccc} E & \cdots\cdots & \{e\} \\ \uparrow & & \downarrow \\ K & \cdots\cdots & G \\ \uparrow & & \downarrow \\ F & \cdots\cdots & S_n \end{array}$$

通过定理 8.3 或者命题 8.6 可知存在 Galois 扩张 E/F 以 S_n 为 Galois 群，那么只要令 K 为 G 对应的中间域，G 就是 Galois 扩张 E/K 的 Galois 群。 □

10. 假设 E/F 是一个次数为 p^n 的 Galois 扩张, 其中 p 为素数, n 为正整数. 证明: E 中有 F 的次数为 p 和 p^{n-1} 的 Galois 扩张.

证明. 即要说明 p^n 阶群 $G = \mathrm{Gal}(E/F)$ 有阶数为 p 和 p^{n-1} 的正规子群。首先，由 Cauchy 定理可知 G 的中心中有 p 阶元，那么其生成的子群就是 G 的 p 阶正规子群。接着，对 n 归纳来说明 G 有指数为 p 的正规子群如下。设对 p^{n-1} 阶群结论成立，那么 p^n 阶群 G 可以商掉某个 p 阶正规子群变成 p^{n-1} 阶群 $\bar{G}$，则 $\bar{G}$ 有指数为 p 的正规子群 $\bar{H}$，其原象 H 就是 G 的指数为 p 的子群。令 φ 是商映射的复合 $G \to \bar{G} \to \bar{G}/\bar{H}$，可知 $H = \ker\varphi$ 是 G 的正规子群 (或者用第一章第 7 节习题 4 也能得出这个结论)。 □

11. 设 $f(x) \in F[x]$ 为不可约的可分多项式, E 为 $f(x)$ 的分裂域. 若 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 是 Abel 群, 证明 $[E : F] = \deg f(x)$.

证明. 参考本章第 8 节习题 5。 □

12. 令 p 为一素数, 假设域 F 的每一个有限扩张的次数都被 p 整除,
    (1) 证明 F 的每个有限可分扩张的次数都是 p 的幂次;
    (2) 证明 F 的每个有限扩张的次数都是 p 的幂次.

1.9　有限域

1. 定义 Möbius 函数 $\mu : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ 如下:

$$\mu(d) = \begin{cases} 1, & d = 1, \\ (-1)^k, & d = p_1 p_2 \cdots p_k \text{ 为} k \text{ 个不同素数的乘积}, \\ 0, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

对任意两个非零函数 $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, 若函数 $f(n)$ 满足 $f(n) = \sum\limits_{d|n} g(d)$, 证明:

$$g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right),$$

并以此完成例 4 中的计算.

证明. 对于 $n=p_1^{e_1}\cdots p_k^{e_k}$，其中 $p_1,\cdots,p_k$ 为不同的素数，当 $k\geqslant 1$ 时成立

$$\begin{aligned}\delta(n):=\sum_{d|n}\mu(d)&=\sum_{\varepsilon_1=0}^{1}\cdots\sum_{\varepsilon_k=0}^{1}\mu\left(p_1^{\varepsilon_1}\cdots p_k^{\varepsilon_k}\right)\\&=\sum_{\varepsilon_1=0}^{1}\cdots\sum_{\varepsilon_k=0}^{1}(-1)^{\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_k}\\&=\sum_{\varepsilon_1=0}^{1}(-1)^{\varepsilon_1}\cdots\sum_{\varepsilon_k=0}^{1}(-1)^{\varepsilon_k}=0^k=0,\end{aligned}$$

且 $k=0$ 时 $\delta(1)=1$。通过交换求和次序，算出

$$\sum_{d|n}\mu(d)f\left(\frac{n}{d}\right)=\sum_{ds|n}\mu(d)g(s)=\sum_{s|n}\delta\left(\frac{n}{s}\right)g(s)=g(n).$$ □

2. 设 α 是 $\mathbb{F}_3$ 上的多项式 x^2+2x+2 在 $\overline{\mathbb{F}}_3$ (代数闭包) 中的一个根, $E=\mathbb{F}_3[\alpha]$. 求:
   (1) 域扩张次数 $n=[E:\mathbb{F}_3]$;
   (2) 用 $1,\alpha,\cdots,\alpha^{n-1}$ 的 $\mathbb{F}_3$-线性组合表示元素 $\beta=\alpha^2+1$ 在 E 中的逆.

   解答. (1) -1 不是 $\mathbb{F}_3$ 中的 2 次剩余，则 $(x+1)^2+1$ 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中无法分解，从而 $n=2$。
   (2) 由于 $(\alpha^2+1)\alpha=(\alpha+2)\alpha=1$，可知 β 的逆是 α。 □

3. 求 $x^8-1\in\mathbb{F}_3[x]$ 的分裂域.

   解答. x^8-1 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中分解为

$$\begin{aligned}x^8-1&=(x^4-1)(x^4+1)=(x^2-1)(x^2+1)(x^4+4)\\&=(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^2-2x+2)(x^2+2x+2),\end{aligned}$$

   从而其分裂域为 $\mathbb{F}_9$。 □

4. 构造一个具体的从 $E_1=\mathbb{F}_5[x]/(x^2+2)$ 到 $E_2=\mathbb{F}_5[x]/(x^2+3)$ 的环同构.

   解答. 把 $\mathbb{F}_5[x]/(x^2+2)$ 中的元素 x 映成 $\mathbb{F}_5[x]/(x^2+3)$ 中的元素 $2x$ 即可，这是因为在 $\mathbb{F}_5[x]/(x^2+3)$ 中 $(2x)^2+2=4(x^2+3)=0$。 □

5. 令 K,L 分别为有限域 F 的 n 次、m 次扩张, 证明

$$[KL:F]=\operatorname{lcm}(n,m),\quad [K\cap L:F]=\gcd(n,m).$$

   证明. 由于 $n=[K:F]$ 和 $m=[L:F]$ 都整除 $[KL:F]$，得到 $\operatorname{lcm}(n,m)$ 整除 $[KL:F]$；并且，K,L 都是 F 的 $\operatorname{lcm}(n,m)$ 次扩张的子域，那么 KL 作为包含 K 和 L 的最小的域也是其子域，从而 $[KL:F]$ 整除 $\operatorname{lcm}(n,m)$，因此 $[KL:F]=\operatorname{lcm}(n,m)$。
   由于 $[K\cap L:F]$ 整除 $n=[K:F]$ 和 $m=[L:F]$，得到 $[K\cap L:F]$ 整除 $\gcd(n,m)$；并且，F 的 $\gcd(n,m)$ 次扩张是 K 和 L 的子域，那么也是 $K\cap L$ 的子域，从而 $\gcd(n,m)$ 整除 $[K\cap L:F]$，因此 $[K\cap L:F]=\gcd(n,m)$。 □

6. 设 $q=p^m$, 其中 p 是奇素数, m 是正整数. 求以下关于 x,y,z 的方程在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 中共有多少组解:

(1) $x^{q+1}=y^qz+z^qy$;
(2) $x^2=y^qz+z^qy$.

解答. 记 $t=y^qz$ 和 $w=y^qz+z^qy$，本题的关键是要观察到

$$t^q=(y^qz)^q=y^{q^2}z^q=yz^q,\quad w=t+t^q,\quad w^q=t^q+t^{q^2}=t^q+t=w,$$

这说明 $w\in\mathbb{F}_q$。对于 $w\in\mathbb{F}_q$，记 $*$ 为未定元，设 u 是方程 $w=*+*^q$ 在 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包中的任何一个根，因为

$$u^{q^2}=(w-u)^q=w^q-u^q=w-u^q=u,$$

可知 $u\in\mathbb{F}_{q^2}$，从而 $w=*+*^q$ 的 q 个解都在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 中。

(1)
- 当 $w=0$ 时 $x=0$，并且 $0=t+t^q$ 有 1 个解 0 和 $q-1$ 个非零解，前者对应的 $\left\{(y,z)\in\mathbb{F}_{q^2}^2\;\middle|\;y^qz=t\right\}$ 的元素数量为 $2q^2-1$，后者的每个 t 对应的数量为 q^2-1，合起来有 $(2q^2-1)+(q-1)(q^2-1)=q^3+q^2-q$ 组解。
- 取定 $w\in\mathbb{F}_q\setminus\{0\}$，因为 $w^{q-1}=1$，可知 $x^{q+1}-w$ 整除 $x^{q^2}-x$，从而 $x^{q+1}=w$ 有 $q+1$ 个解，并且 $w=t+t^q$ 有 q 个解，每个 t 对应的 $\left\{(y,z)\in\mathbb{F}_{q^2}^2\;\middle|\;y^qz=t\right\}$ 的元素数量为 q^2-1，共计 $(q-1)(q+1)q(q^2-1)=q^5-2q^3+q$ 组解。

两者相加，得出解的数量是 $q^5-q^3+q^2$。

(2)
- 当 $w=0$ 时同上，数量仍是 q^3+q^2-q。
- 当 $w\in\mathbb{F}_q\setminus\{0\}$ 时唯一的区别是这时 x 有 2 个解，从而共有 $(q-1)2q(q^2-1)=2q^4-2q^3-2q^2+2q$ 组解。

两者相加，得出解的数量是 $2q^4-q^3-q^2+q$。 □

7. 求多项式 $f(x)=x^6+x^4+x+1\in\mathbb{F}_2[x]$ 与 $g(x)=x^8-x\in\mathbb{F}_2[x]$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上的最大公因式. 据此解释为何 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}_8$ 上恰有 4 个根.
8. 求有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的 m 次特殊线性群 $\mathrm{SL}_m(\mathbb{F}_q)$ 的阶数.

解答. 先来算 $\mathrm{GL}_m(\mathbb{F}_q)$ 的阶，这就是问 $\mathbb{F}_q^m$ 上有多少组有序的线性无关向量组 $(v_1,\cdots,v_m)$。首先 v_1 只要不是 0 即可，有 q^m-1 个选择，接着 v_2 避开 $\mathbb{F}_qv_1$ 即可，有 q^m-q 个选择，以此类推，v_m 要避开 $\mathbb{F}_qv_1+\cdots+\mathbb{F}_qv_{m-1}$，有 q^m-q^{m-1} 个选择，因此

$$|\mathrm{GL}_m(\mathbb{F}_q)|=(q^m-1)(q^m-q)\cdots(q^m-q^{m-1}).$$

现在来算 $\mathrm{SL}_m(\mathbb{F}_q)$ 的阶。考察行列式给出的群同态 $\det:\mathrm{GL}_m(\mathbb{F}_q)\to\mathbb{F}_q^*$，有 $\ker\det=\mathrm{SL}_m(\mathbb{F}_q)$，这说明 $\mathrm{GL}_m(\mathbb{F}_q)/\mathrm{SL}_m(\mathbb{F}_q)$ 同构于 $\mathbb{F}_q^*$，故

$$|\mathrm{SL}_m(\mathbb{F}_q)|=|\mathrm{GL}_m(\mathbb{F}_q)|/|\mathbb{F}_q^*|=q^{m-1}(q^m-1)\cdots(q^m-q^{m-2}).$$ □

9. 证明有限域的任意元均可写成两个元素的平方和.

证明. 设有限域为 $\mathbb{F}_q$，其原根为 g，则 $\mathbb{F}_q=\{0,g,g^2,\cdots,g^{q-1}\}$。令 $S=\{a^2\mid a\in\mathbb{F}_q\}$，当 $\mathrm{char}\,\mathbb{F}_q\neq2$ 时 q 是奇数，因而 $S=\{0,g^2,\cdots,g^{q-1}\}$，得出 $|S|=1+\frac{q-1}{2}=\frac{q+1}{2}$。对 $\mathbb{F}_q$ 中的任意元素 b，由于 $|S|+|b-S|=q+1>|\mathbb{F}_q|$，可知 $S\cap(b-S)\neq\varnothing$，即 b 可以写成两个元素的平方和。

还有 $\mathrm{char}\,\mathbb{F}_q=2$ 的情形，这是容易的，只要注意到 $b=b^q$ 是 $b^{\frac{q}{2}}$ 和 0 的平方和即可。 □

10. 对于素数 p 和正整数 n, 证明: $x^{p^n}-x+1$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上的不可约多项式当且仅当 $n=1$ 或 $n=p=2$.

证明. 设 α 是不可约多项式 $f(x)=x^{p^n}-x+1$ 的一个根。首先，观察到对任何的 $\beta\in\mathbb{F}_{p^n}$ 都成立

$$\begin{aligned} f(\alpha+\beta)&=(\alpha+\beta)^{p^n}-(\alpha+\beta)+1\\ &=\alpha^{p^n}-\alpha+1+\beta^{p^n}-\beta=0, \end{aligned}$$

这表明 $f(x)$ 的根的全体就是 $\{\alpha+\beta\mid\beta\in\mathbb{F}_{p^n}\}$。接下来，可以发现 α^p 也是 $f(x)$ 的根，这是因为

$$\begin{aligned} f(\alpha^p)&=(\alpha^p)^{p^n}-\alpha^p+1=\left(\alpha^{p^n}\right)^p-\alpha^p+1\\ &=(\alpha-1)^p-\alpha^p+1=\alpha^p-1-\alpha^p+1=0, \end{aligned}$$

因此，对某个 $\beta\in\mathbb{F}_{p^n}$ 有 $\alpha^p=\alpha+\beta$。那么 $\beta\in\mathbb{F}_p(\alpha)$，且 $[\mathbb{F}_p(\alpha):\mathbb{F}_p(\beta)]=p$。由于 $\mathbb{F}_p(\beta)$ 是 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的子域，得到 $[\mathbb{F}_p(\beta):\mathbb{F}_p]\leqslant n$，从而

$$p^n=\deg f(x)=[\mathbb{F}_p(\alpha):\mathbb{F}_p]=[\mathbb{F}_p(\alpha):\mathbb{F}_p(\beta)][\mathbb{F}_p(\beta):\mathbb{F}_p]\leqslant pn,$$

只能是 $n=1$ 或 $n=p=2$。反过来的检验略去。 □

1.10　多项式与 Galois 群的计算

1. 求以下元素在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式 $f(x)$ 以及 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群:
   (1) $\alpha=\sqrt{3+\sqrt{5}}$;
   (2) $\alpha=\sqrt{4+\sqrt{5}}$;
   (3) $\alpha=\sqrt{5+\sqrt{5}}$.

解答. 设 F 是特征不为 2 的域，$a,b\in F$，令

$$\alpha=\sqrt{a+\sqrt{b}},\quad \beta=\sqrt{a-\sqrt{b}},$$

简写

$$\delta=\alpha\beta\left(\alpha^2-\beta^2\right)=2\sqrt{(a^2-b)b},$$

取多项式

$$f(x)=(x-\alpha)(x+\alpha)(x-\beta)(x+\beta)=(x^2-a)^2-b.$$

容易算出

$$\alpha\pm\beta=\sqrt{(\alpha^2+\beta^2)\pm2\alpha\beta}=\sqrt{2a\pm2\sqrt{a^2-b}},$$

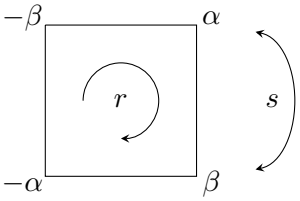
限定 $\sqrt{b}$ 和 $\alpha\pm\beta$ 不属于 F。这样一来，因为 $\alpha,\beta\notin F$，$f(x)$ 在 $F[x]$ 中不能分解为 1 次和 3 次因式的乘积；并且因为 $f(x)$ 如果分解为 2 个 2 次多项式的乘积，只能是

$$f(x)=\left(x^2-\alpha^2\right)\left(x^2-\beta^2\right),$$

$$f(x)=\big(x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\big)\big(x^2+(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\big),$$
$$f(x)=\big(x^2-(\alpha-\beta)x-\alpha\beta\big)\big(x^2+(\alpha-\beta)x-\alpha\beta\big),$$

然而这三者也不是 $F[x]$ 中的因式分解，从而 $f(x)$ 是不可约的；进而 $f(x)$ 是 α 在 F 上的极小多项式，并且其在 F 上的 Galois 群 $G=\mathrm{Gal}(F(\alpha,\beta)/F)$ 的阶数有因数 4。由于 G 中的元素 σ 通过 $\sigma(\alpha),\sigma(\beta)$ 两者确定，可以说明 σ 的可能性有如下 8 个，这里 r 是顺时针旋转 90°，s 是上下翻转。这表明 r 和 s 生成的群恰好同构于 D_4。

$\sigma=$	e	r^2	s	r^2s	r^3s	rs	r	r^3
$\alpha\mapsto$	α	$-\alpha$	β	$-\beta$	α	$-\alpha$	β	$-\beta$
$\beta\mapsto$	β	$-\beta$	α	$-\alpha$	$-\beta$	β	$-\alpha$	α



因此 $|G|=4$ 或 8，对应的结构是 $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2,\mathbb{Z}_4$ 或 D_4，其元素为

$\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$	$\langle r^2,s\rangle=\{e,r^2,s,r^2s\}$
$\mathbb{Z}_4$	$\langle r\rangle=\{e,r,r^2,r^3\}$
D_4	$\langle r,s\rangle=\cdots$

由于

$$r(\alpha\beta)=-\alpha\beta,\ \ r(\delta)=\delta,\ \ s(\alpha\beta)=\alpha\beta,\ \ s(\delta)=-\delta,$$

可得下列字典序的 “判定两原则”：

(a) 当 $\alpha\beta\in F$ 时，$\mathrm{char}\,F\neq 2$ 确保了 $r(\alpha\beta)\neq\alpha\beta$，从而 $r\notin G$，得出 $G=\langle r^2,s\rangle$；

(b) 当 $\alpha\beta\notin F$ 时，G 中必有元素改变 $\alpha\beta$，从而 G 不是 $\langle r^2,s\rangle$，这时判别 G 究竟是 $\langle r\rangle$ 或 $\langle r,s\rangle$ 取决于 s 是否属于 G。取 δ 为探测器，$\mathrm{char}\,F\neq 2$ 确保了 $s(\delta)\neq\delta$，从而有

- 如果 $\delta\in F$ 的话 $s\notin G$，从而 $G=\langle r\rangle$；
- 如果 $\delta\notin F$ 的话 G 中必有元素改变 δ，从而 $G=\langle r,s\rangle$。

总结一下，$F(\alpha,\beta)$ 在 F 上的 Galois 群 G 是

$\alpha\beta\in F$	$G\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$
$\alpha\beta\notin F,\ \delta\in F$	$G\cong\mathbb{Z}_4$
$\alpha\beta\notin F,\ \delta\notin F$	$G\cong D_4$

把本题中的数字和域代入，即 $a=3,4,5$，$b=5$，$F=\mathbb{Q}$，结论是

$\alpha=\sqrt{3+\sqrt{5}}$	$f(x)=x^4-6x^2+4$	$\alpha\beta=2\in\mathbb{Q}$	$G\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$
$\alpha=\sqrt{4+\sqrt{5}}$	$f(x)=x^4-8x^2+11$	$\alpha\beta=\sqrt{11}\notin\mathbb{Q},\ \delta=2\sqrt{55}\notin\mathbb{Q}$	$G\cong D_4$
$\alpha=\sqrt{5+\sqrt{5}}$	$f(x)=x^4-10x^2+20$	$\alpha\beta=2\sqrt{5}\notin\mathbb{Q},\ \delta=20\in\mathbb{Q}$	$G\cong\mathbb{Z}_4$

□

2. 讨论 x^4+px+p 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群, 其中 p 是一个素数.

解答. 参考 [Mo] Example 13.7，或原始文章第 4 节的Example 2，答案为

p	$=3$	$=5$	$\neq 3,5$
$\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(x^4+px+p)$	D_4	$\mathbb{Z}_4$	S_4

□

3. 令 L 为 $f(x)=x^5-4x+2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 计算 $L/\mathbb{Q}$ 的 Galois 群.

解答. 2 整除 4 且 4 不整除 2，由 Eisenstein 判别法，$f(x)$ 是不可约多项式；并且，$f'(x)=5x^4-4$ 的实根有 2 个表明 $f(x)$ 的实根至多有 3 个，下表又显示 $f(x)$ 的实根至少有 3 个，

x	-2	-1	1	2
$f(x)$	-22	5	-1	26

故 $f(x)$ 的实根数量是 3 个，则虚根为 2 个。根据命题 8.6，$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})=S_5$。 □

4. 设 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$ 为不可约多项式. 若 $f(x)$ 有实根和非实根, 证明 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 必定是非交换群.

证明. 设 $f(x)$ 有实根 y 和非实根 z，取 $\sigma\in\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 使得 $\sigma(y)=z$，接着取 $\tau\in\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 为复共轭，则 $(\sigma\circ\tau)(y)=\sigma(y)=z$ 且 $(\tau\circ\sigma)(y)=\tau(z)=\bar{z}$，从而 $\sigma\circ\tau\neq\tau\circ\sigma$。 □

5. 设 E 为不可约多项式 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$ 的分裂域, 证明若 $[E:\mathbb{Q}]>\deg f(x)$, 则 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 必有非正规子群.

证明. 设 α 是 $f(x)$ 在 E 中的一个根，则 $[E:\mathbb{Q}]>\deg f(x)=[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]$，即 $\mathbb{Q}(\alpha)\subsetneq E$，从而 $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ 不是 Galois 扩张，那么 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}(\alpha))$ 是 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 的非正规子群。 □

6. 完成命题 8.7 的证明.

证明. 参考 [La] VII Theorem 2.9，或定理 5.9.20。 □

7. 完成命题 8.8 的证明.

1.11　可解扩张与方程的可解性

1. 证明 $\mathbb{Q}$ 的任意有限扩张 $E/\mathbb{Q}$ 至多含有有限个单位根.
2. 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ 不可能作为一个 4 次循环 Galois 扩张的子域.

证明. 反证法. 假设存在 $K/\mathbb{Q}$ 是 4 次循环 Galois 扩张, 使得 $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})\subset K$. 记 $G=\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, 因为 G 只有一个非平凡子群, 所以 $K/\mathbb{Q}$ 只有一个中间域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$. 另一方面，将 K 视为 $\mathbb{C}$ 的子域，$\mathbb{C}$ 上的复共轭作用 τ 可以自然地限制在 K 上，τ 是 G 的一个 2 阶元，记其生成的子群为 H，则 H 对应到中间域 $F=K^H$. 但是 F 不可能是 $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ (因为 $\tau(\sqrt{-1})=-\sqrt{-1}$)，所以 $K/\mathbb{Q}$ 至少有两个中间域，矛盾. □

3. 完成例 1 中 Galois 群的计算.
4. 设 $p,q\in\mathbb{Q}$ 满足条件: $4^4p^5+5^5q^4$ 是完全平方数. 证明 5 次不可约方程 $f(x)=x^5+px+q=0$ 根式可解当且仅当 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 是二面体群 D_5.

证明. 如果 $f(x)$ 根式可解，那么 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 是可解群。$f(x)=x^5+px+q$ 的判别式 $4^4p^5+5^5q^4$（参考例子 4.4.21）是完全平方数等价于 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 是 A_5 的子群，A_5 本身不可解，因此 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 是 A_5 的真子群。记 m 是 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 的阶。

现在回忆一下第一章第 8 节习题 11 曾在第一步证明了 $60/m\geqslant 5$，即 $m\leqslant 12$。由于 $f(x)$ 不可约，得出 5 整除 m，故 $m=5$ 或 10。这说明 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 是 $\mathbb{Z}_5,\mathbb{Z}_{10},D_5$ 之一，其中 $\mathbb{Z}_{10}$ 不是 S_5 的子群能直接排除掉，那么接下来只要再排除 $\mathbb{Z}_5$ 即可。

注意到 $f'(x)=5x^4+p$ 的实根至多有 2 个，由 Rolle 中值定理可知 $f(x)$ 的实根至多有 3 个，从而必有一对虚根。故复共轭在 $f(x)$ 的根集上的作用非平凡，是 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 中的 2 阶元。这说明 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 也不是 $\mathbb{Z}_5$，就只能是 D_5 了。反过来，如果 $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f)$ 是可解群 D_5，那么 $f(x)$ 当然根式可解。 □

5. 设 F 是一个特征为 $p>0$ 的域, 对于可分多项式 $f(X)\in F[X]$, 设其分裂域为 E_f. 证明 $\mathrm{Gal}(E_f/F)$ 是可解群当且仅当存在一列域扩张 $F=F_0\subset F_1\subset\cdots\subset F_n=E_f$, 使得 $F_{i+1}=F_i[u_i]$, 且要么存在一个与 p 互素的 $n_i\in\mathbb{Z}^+$ 使得 $u_i^{n_i}\in F_i$, 要么 $u_i^p-u_i\in F_i$.

   证明. 本题有些超纲，可参考 [Ro] 12.1–13.5 节的讲解。 □

6. 设 p 是一个素数, 证明存在 $\mathbb{Q}$ 的一个 Galois 扩张 $E/\mathbb{Q}$ 使得 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})\cong\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

   证明. 取一个 p^2 次本原单位根 ζ_{p^2}，考虑分圆扩张 $\mathbb{Q}(\zeta_{p^2})/\mathbb{Q}$，$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{p^2})/\mathbb{Q})=(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^*$，这是一个 $p(p-1)$ 阶的 Abel 群，根据有限 Abel 群的结构定理，存在一个 $p-1$ 阶的正规子群 H，考虑商群 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{p^2})/\mathbb{Q})/H$，它是一个 p 阶群，一定为 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，而这个商群就是域扩张 $\mathbb{Q}(\zeta_{p^2})^H/\mathbb{Q}$ 的 Galois 群. □

7. 设 p 为素数, G 为置换群 S_p 的子群, 且 $|G|$ 是 p 的倍数. 证明 G 可解当且仅当 G 的每个非平凡元至多固定一个 X 中元素.

   证明. 本题同特征为 0 的域上的 p 次不可约多项式的 Galois 群是否可解的联系可参考 [Co] Theorem 14.1.1。

   记 θ 为 S_p 中的 p-轮换 $(12\cdots p)$，在 $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$ 中写为 $\theta(x)=x+1$。先来建立两个小结论。

   (i) 设 G 是有限群，H 是其正规子群，$g\in G$。如果 g 的阶 $o(g)$ 同 $[G:H]$ 互素，那么 $g\in H$。

   (i) 的证明. 在商群 G/H 中，$(gH)^{o(g)}=(gH)^{[G:H]}=H$，推出 $gH=H$。

   (ii) 对 $\tau\in S_p$，如果 $\tau\theta\tau^{-1}\in\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$，那么 $\tau\in\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$。

   (ii) 的证明. 由于对 $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$ 中的元素 $\sigma(x)=bx+d$ 成立 $\sigma\theta=\theta^b\sigma$，得出 $\langle\theta\rangle$ 是 $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$ 的正规子群。注意到 $\langle\theta\rangle$ 和 $\langle\tau\theta\tau^{-1}\rangle$ 都是 $p(p-1)$ 阶群 $\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$ 的 Sylow p-子群，从而有 $\langle\theta\rangle=\langle\tau\theta\tau^{-1}\rangle$，即 $\tau\theta=\theta^c\tau$ 对某个 $c\in\mathbb{F}_p^*$ 成立，也就是 $\tau(x+1)=\tau(x)+c$。迭代得出 $\tau(x)=cx+\tau(0)$，故 $\tau\in\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_p)$。

   有了这两个小结论，可以开始从前推后了。由 Cauchy 定理，G 中有 p 阶元，也就是 p-轮换，通过对 X 中元素进行编号，不妨设这个元素是 θ。当 G 可解时，由第一章命题 9.2，存在合成群列

   $$\{e\}=G_0\triangleleft G_1\triangleleft\cdots\triangleleft G_n=G$$

   使得 $[G_i:G_{i-1}]$ 对于 $i=1,\cdots,n$ 均是素数。设 j 是使得 $\theta\in G_j$ 的最小的下标，假定 $j>1$，则 G_{j-1} 不是 $\{e\}$，即存在 $\tau\in G_{j-1}$ 使得 $\tau(j)\neq j$，那么 $\tau\theta^{j-\tau(j)}\in G_j$ 保持 $\tau(j)$ 不变，从而

其轮换分解是若干个长度小于 p 的轮换，则其阶同 p 互素。由于 $[G_j : G_{j-1}] = p$ (否则 p 同 $[G_j : G_{j-1}]$ 互素，由 (i) 得 $\theta \in G_{j-1}$，矛盾)，可知 $\tau\theta^{j-\tau(j)} \in G_{j-1}$ (因为其阶同 $[G_j : G_{j-1}]$ 互素，再次用 (i))，从而 $\theta^{j-\tau(j)} \in G_{j-1}$。结合 $\theta^p = e$ 可知 $\theta \in G_{j-1}$ (这是因为 $j - \tau(j)$ 的某个倍数模 p 余 1)，矛盾。故 $j = 1$，则有 $\theta \in G_1$ 且 $|G_1| = p$，从而 $G_1 = \langle\theta\rangle$。

下面归纳证明 G_i 都是 $\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 的子群。刚才已说明 $G_1 = \langle\theta\rangle$，从而是 $\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 的子群。设已知 G_i 是 $\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 的子群，其中 $i \geqslant 1$。由于 $\theta \in G_i$ 且 $G_i \triangleleft G_{i+1}$，对任何的 $\tau \in G_{i+1}$ 都有 $\tau\theta\tau^{-1} \in G_i$，由 (ii) 得 $\tau \in \mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$，即 G_{i+1} 同样是 $\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 的子群。取 $i = n$ 得到 G 是 $\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 的子群，显然 $\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 中的非平凡元素至多固定 $X = \mathbb{F}_p$ 中的一个元素，那么 G 亦然。

再来从后推前。由于 G 含有 θ 从而在 X 上的作用是可迁的，即所有的 $x \in X$ 的轨道 Gx 都是 X，得出

$$\begin{aligned}&\sum_{g\in G} |\{x \in X \mid gx = x\}| = |\{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}| \\ &= \sum_{x\in X} |\operatorname{Stab}(x)| = \sum_{x\in X} |G|/|Gx| = \sum_{x\in X} |G|/|X| = |G|.\end{aligned}$$

设固定 X 中 $0, 1, p$ 个元素的 G 中元素分别有 a_0, a_1, a_p 个，其中 $a_p = 1$，代入上式两端，得出

$$a_1 + pa_p = a_0 + a_1 + a_p,$$

即 $a_0 = p - 1$。注意到 $\langle\theta\rangle$ 中已用完了 $p - 1$ 个不固定 X 中任何元素的 G 中元素，从而对任何的 $\tau \in G$ 都有 $\tau\theta\tau^{-1} \in \langle\theta\rangle$，由 (ii) 得 $\tau \in \mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$，即 G 是 $\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 的子群。由于 $\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 可解 (因为 $\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p)/\langle\theta\rangle \cong \mathbb{F}_p^*$)，得到 G 亦可解。 □

参考文献

参考文献

[Co] David Cox. *Galois Theory*. Pure and Applied Mathematics. Wiley, 2012.

[Go] Fernando Q. Gouvêa. *p-adic Numbers: An Introduction*. Universitext. Springer, 2020.

[Ro] Steven Roman. *Field Theory*. Graduate Texts in Mathematics 158. Springer, 2013.

[Mo] Patrick Morandi. *Field and Galois Theory*. Graduate Texts in Mathematics 167. Springer, 1996.

[La] Serge Lang. *Algebra*. Graduate Texts in Mathematics 211. Springer, 2002.

1.12 习题: 抽象代数/环论初步

原网页

注 习题来自《抽象代数》(陈猛, 王庆雪, 李志远) (高等教育出版社 2025 年 9 月第 1 版)

1.13 环的概念及基本性质

1. 给出命题 1.1 的证明.
2. 设 S 是集合, $\mathcal{P}$ 为 S 的幂集 (S 的全体子集构成的集合). 对 $A, B \in \mathcal{P}$, 定义

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

   为集合 A, B 的对称差. 验证 $(\mathcal{P}, \triangle, \cap)$ 是含幺交换环.
3. 设 R 是一个环且对任意 $a \in R$ 都有 $a^2 = a$. 证明:
   (1) 对任意 $a \in R$, 有 $2a = a + a = 0$;
   (2) R 是交换环.
4. 设 R 是一个含幺环. 如果对任意的 $a, b \in R$, 都有 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$, 证明 R 是交换环.
5. 设 R 是一个含幺环, $a, b \in R$. 证明 $1 - ab$ 可逆当且仅当 $1 - ba$ 可逆.
6. 证明复数域上的 n 阶矩阵环的中心 $Z(M_n(\mathbb{C})) = \{\lambda \cdot I_n \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$.
7. 设 R 为环, $n \in \mathbb{N}$, $M_n(R)$ 为 R 上 n 阶矩阵环. 若 $n \geqslant 2$, 证明 $M_n(R)$ 是交换环当且仅当对任意 $a, b \in R$, $ab = 0$.
8. 计算 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 中包含 $(2, 0)$ 的最小含幺子环.
9. 求解下列问题:
   (1) 如果 R 是交换环, 且 $a, b \in R$ 是幂零元, 证明 $a + b$ 也是幂零元;
   (2) 试举例说明: 在非交换环中, 两个非零的幂零元之和可以不是幂零的.

解答. (1) 设 $m,n\in\mathbb{N}$ 使得 $a^m=b^n=0$，由于 $(a+b)^{m+n}$ 的展开式中「a 的幂次不小于 m」和「b 的幂次不小于 n」至少有一个成立，得到其每项均是 0，从而整体也是 0。

(2) $M_2(\mathbb{R})$ 中有幂零元

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\&\\0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&0\\&\\1&0\end{pmatrix},$$

并且 $(A+B)^2=I$ 表明 $A+B$ 不幂零。 □

10. 设 R 是含幺环, $a\in R$. 若 $b\in R$ 使得 $ba=1$, 则称 b 是 a 的左逆元.

(1) 若 a 有唯一的左逆元 b, 证明 $ab=1$;

(2) 若 a 有两个不同的左逆元, 证明 a 有无穷多个左逆元.

证明. (1) 注意到 $(b+ab-1)a=ba+a(ba)-a=1$，说明 $b+ab-1=b$，即 $ab=1$。

(2) 注意到 $b+a^n(ab-1)$ 都是 a 的左逆元，且它们互不相同。若不然，有 $m>n$ 使得

$$a^m(ab-1)=a^n(ab-1),$$

两边左乘 b^m 得到

$$ab-1=b^{m-n}(ab-1)=b^{m-n-1}(ba-1)b=0,$$

即 $ab=1$；这样的话，$ca=1$ 能推出 $b=cab=c$，即 a 的左逆元唯一。 □

11. 设 R 是含幺环, $a_1,\cdots,a_n\in R$. 记 $I=\{1,2,\cdots,n\}$, S_n 是对称群. 证明:

$$(-1)^n\sum_{\sigma\in S_n}a_{\sigma(1)}\cdots a_{\sigma(n)}=\sum_{J\subset I}(-1)^{|J|}\left(\sum_{j\in J}a_j\right)^n.$$

证明. 对任何的 $i\in I$，子集 $J\subset I$ 可分为两类：不包含 i 的和包含 i 的，因而

$$\begin{aligned}\sum_{J\subset I}(-1)^{|J|}\left(\sum_{j\in J}a_j\right)^n&=\sum_{J\subset I\setminus\{i\}}(-1)^{|J|}\left(\sum_{j\in J}a_j\right)^n+\sum_{J\subset I\setminus\{i\}}(-1)^{1+|J|}\left(a_i+\sum_{j\in J}a_j\right)^n\\&=\sum_{J\subset I\setminus\{i\}}(-1)^{|J|}\left[\left(\sum_{j\in J}a_j\right)^n-\left(a_i+\sum_{j\in J}a_j\right)^n\right].\end{aligned}$$

方括号中不含 a_i 的项会消掉，最终留存下来的项都是含有 a_i 的。既然每个单项的次数皆是 n，并且留存下来的项要包含所有的 a_i，那就必然是 $a_{\sigma(1)}\cdots a_{\sigma(n)}$ 的形式了，它的来源是 $(-1)^{|I|}\left(\sum_{j\in I}a_j\right)^n$，那么前面的系数为 $(-1)^n$。 □

1.14 整环, 可除环和域

1. 设 A 是可除环, B 是 A 的有限非零子环. 证明 B 也是可除环.
2. 设 R 是有限含幺环, 证明 R 中元素或者是零因子, 或者是可逆元.

3. 设 $m \in \mathbb{N}$, 则 $\mathbb{Z}_m$ 在模 m 同余的加法、乘法运算下构成环. 在 Abel 群 $(\mathbb{Z}_2)^{\oplus 3}$ 上定义二元运算 "$\star$": 对 $a,b,c,x,y,z \in \mathbb{Z}_2$, 定义

$$(a,b,c)\star(x,y,z) = (ax+bz+cy, ay+bx+bz+cy+cz, az+by+cx+cz),$$

验证 $((\mathbb{Z}_2)^{\oplus 3}, +, \star)$ 是一个域.

4. 考虑高斯整数环 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}] = \{a+b\mathrm{i} \mid a,b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$. 对 $x = a+b\mathrm{i} \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$, 定义 $N(x) = x\bar{x} = a^2+b^2$. 证明:
   (1) 对任意 $x,y \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$, $N(xy) = N(x)N(y)$;
   (2) $x \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]^*$ 当且仅当 $N(x) = 1$; $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]^* = \{1,-1,\mathrm{i},-\mathrm{i}\}$.

5. 设 $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a+b\sqrt{2} \mid a,b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}$. 对 $x = a+b\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, 定义 $N(x) = a^2-2b^2$. 证明:
   (1) A 是实数域 $\mathbb{R}$ 的子环;
   (2) $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$ 当且仅当 $N(x) = \pm 1$;
   (3) 单位群 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$ 是无限群.

   证明. (1) 注意到 $(a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2}) = ac+2bd+(ad+bc)\sqrt{2}$ 即可.
   (2) 若 x 可逆, 记 x 的逆元为 x^{-1}. 易见 $\forall x,y \in A, N(xy) = N(x)N(y)$, 于是 $N(x)N(x^{-1}) = N(xx^{-1}) = 1$, 但是 $N(x), N(x^{-1}) \in \mathbb{Z}$, 于是有 $N(x) = \pm 1$.
   反之, 若 $N(x) = \pm 1$, 设 $x = a+b\sqrt{2}$, 则 $a^2-2b^2 = \pm 1$, 于是 $(a+b\sqrt{2})(a-b\sqrt{2}) = \pm 1$, 所以 $x^{-1} = \pm(a-b\sqrt{2}) \in A$, 即 x 可逆.
   (3) 只需证 Pell 方程 $a^2-2b^2 = 1$ 有无限多组整数解即可, 事实上, 固定一组解非平凡解 (a,b) (例如 $(3,2)$), 有 $(a+b\sqrt{2})(a-b\sqrt{2}) = 1$, 两边平方, 得到

$$1 = (a+b\sqrt{2})^2(a-b\sqrt{2})^2 = (a^2+2b^2)^2 - 2(2ab)^2$$

   从而得到一组新的解 $(a^2+2b^2, 2ab)$, 重复下去即可得到无限多组解.
   注:对于数域(即 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张 K)的整数环(即 $\mathcal{O}_K = \{\alpha \in K \mid \alpha \text{ 是某个整系数多项式的根}\}$)的单位群的结构的更为一般的刻画称为 Dirichlet 单位定理, 可参考 [FeK] 第三章 §2. □

6. 设 $\mathbb{H} = \{a+b\mathrm{i}+c\mathrm{j}+d\mathrm{k} \mid a,b,c,d \in \mathbb{R}\}$ 是四元数体.
   (1) 求 $\mathbb{H}$ 的中心;
   (2) 求方程 $x^2+1 = 0$ 在 $\mathbb{H}$ 中的解集合; 说明它是有限集还是无限集.

7. 设 $\mathbb{H}$ 是四元数体. 对 $x = a+b\mathrm{i}+c\mathrm{j}+d\mathrm{k} \in \mathbb{H}$, 定义 $\bar{x} = a-b\mathrm{i}-c\mathrm{j}-d\mathrm{k}$,

$$|x| = \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}.$$

   证明:
   (1) $x\bar{x} = \bar{x}x = |x|^2$;
   (2) 对任意 $x \in \mathbb{H}, x \neq 0$, x 是乘法可逆元;
   (3) 对 $x,y \in \mathbb{H}$, 有 $\overline{x+y} = \bar{x}+\bar{y}, \overline{xy} = \bar{y}\bar{x}$;
   (4) 对 $x,y \in \mathbb{H}$, 有 $|xy| = |x||y|$;
   (5) 设 $S = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ 是4 个整数的平方和}\}$, 若 $x,y \in S$, 证明 $xy \in S$.

8. 设 $Q_8=\{\pm1,\pm\mathrm{i},\pm\mathrm{j},\pm\mathrm{k}\}$ 是四元数体 $\mathbb{H}$ 的乘法群的子集. 证明:
   (1) Q_8 是其子群;
   (2) 求 Q_8 的中心 $C(Q_8)$;
   (3) 证明 Q_8 的每个子群都是正规子群, 但 Q_8 不是 Abel 群.
9. 设 D 是可除环, $a\in D$. 证明:
   (1) 若 a 与任意形如 $xy-yx$ $(x,y\in D)$ 的元素乘法可交换, 则 $a\in Z(D)$;
   (2) 若 a 与任意形如 $x^{-1}y^{-1}xy$ $(x,y\in D^*)$ 的元素乘法可交换, 则 $a\in Z(D)$.
   (提示: 在 D 中如下等式在两边有意义时成立:

$$b(b^{-1}aba^{-1}-c^{-1}aca^{-1})=1-c^{-1}aca^{-1},$$

   其中 $c=b-1$.)

   证明. (1) 对于任何 $x\in D$，注意到

$$\begin{aligned}xa(xa-ax)=x(xa-ax)a&=\big(x(xa)-(xa)x\big)a\\&=a\big(x(xa)-(xa)x\big)=ax(xa-ax),\end{aligned}$$

   即 $(xa-ax)^2=0$，因此 $xa-ax=0$。
   (2) 照着提示。 □

1.15 理想与商环

1. 给出命题 3.1 的证明.
2. 给出命题 3.9 的证明.
3. 设 $n\geqslant 2$ 是正整数, $R=M_n(\mathbb{C})$ 是 n 阶复矩阵环, I 是 R 的理想. 证明 $I=0$ 或 $I=R$.

   证明. 设 I 不为 0, 则存在 $A\in I$ 为非零矩阵, 设 A 的第 i 行 j 列上的元素 a_{ij} 不为 0, 记 E_{kl} 为第 k 行 l 列为 1、其余分量为 0 的矩阵, 由于 $E_{ki}AE_{jl}=a_{ij}E_{kl}$, 得到 $E_{kl}\in I$, 进而有 $I_n=\sum\limits_{k=1}^{n}E_{kk}\in I$, 也就是说 I 包含单位元, 这意味着 $I=R$. □
4. 设 R 为交换环, $I\subset R$ 是一个理想, 定义 $\sqrt{I}=\big\{r\in R\mid \text{存在正整数}n\text{ 使得}r^n\in I\big\}$. 验证 $\sqrt{I}$ 是一个理想.
5. 列举[2]一个非交换环 R 中的极大理想 I, 但 I 不是 R 的素理想.

   解答. 设 $n\geqslant 2$，$M_n(\mathbb{C})$ 中 0 是极大理想 (本节习题 3)，并且易见不是素理想。 □
6. 设 A,B,C 是环 R 的理想.
   (1) 证明 $(AB)C=A(BC)=ABC$, $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$;
   (2) $A\cap(B+C)=(A\cap B)+(A\cap C)$ 是否成立? 说明理由.

   解答. (1) 这些都是显然的。
   (2) 不成立，取 $R=\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 及其中由 $(1,1),(1,0),(0,1)$ 各自生成的主理想 A,B,C，则 $A\cap(B+C)=A\cap R=A$，同时 $(A\cap B)+(A\cap C)=0+0=0$。 □

[2]“列举” 是指逐个举出，这里用得不恰当。

7. 考虑实数域的子环 $A=\mathbb{Z}[\sqrt{2}]=\left\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\right\}$, $I=\left\{a+b\sqrt{2}\in A\mid 3\mid a,3\mid b\right\}$ 是 A 的子集. 证明：
   (1) I 是 A 的主理想;
   (2) I 是 A 的极大理想.

   证明. (1) 对于任意 $a+b\sqrt{2}\in I$, 记 $a=3c,b=3d$, 有 $c,d\in\mathbb{Z}$ 则 $a+b\sqrt{2}=(c+d\sqrt{2})3\in(3)$, 即 $I\subset(3)$, 反之, 由定义即知 $(3)\subset I$. 从而 $I=(3)$ 是主理想.
   (2) 考虑环 $\mathbb{F}_3[\sqrt{2}]=\{a+b\sqrt{2}|a,b\in\mathbb{F}_3\}$ (即向 $\mathbb{F}_3$ 添加方程 $x^2-2=0$ 的根得到的环), 易见这是一个域, 且 $A/I\cong\mathbb{F}_3[\sqrt{2}]$, 从而 I 是极大理想.
   注: 一个不用求商环 A/I 的办法如下: 如果 I 不是极大理想, 那么存在一个元素 $x=c+d\sqrt{2}\in A-I$ 使得 $I+(x)$ 是真理想, 不妨设 $0\leqslant c,d\leqslant 2$, 通过将 x 与 I 中的元素辗转相除, 可以证明 $1\in(x)+I$, 从而导出矛盾. □

8. 设 R 是环, 记 $\mathrm{Nil}(R)=\left\{a\in R\mid a\text{ 是幂零元}\right\}$.
   (1) 设 R 满足性质: 若 $a^2=0$, 则 $a=0$, 证明 $\mathrm{Nil}(R)=\{0\}$;
   (2) 设 R 是交换环, 证明 $\mathrm{Nil}(R)$ 是理想;
   (3) 举例说明在非交换环中, $\mathrm{Nil}(R)$ 可以不是理想.

   证明. (1) 对 $a\in\mathrm{Nil}(R)$，有 $n\in\mathbb{N}$ 使得 $a^n=0$，取 $2^k\geqslant n$，则 $a^{2^k}=0$，由条件得 $a^{2^{k-1}}=0$，以此类推得出 $a=0$。
   (2) 参考第 1 节习题 9 (1)。
   (3) 参考第 1 节习题 9 (2)。 □

9. 设 R 是含幺环. $\{I_i\}_{i\in\Lambda}$ 是 R 的一族理想, Λ 是非空指标集. 如果对任意 $i,j\in\Lambda$, 总有 $I_i\subseteq I_j$ 或 $I_j\subseteq I_i$, 证明 $\bigcup\limits_{i\in\Lambda}I_i$ 是 R 的理想.

   证明. 记 $I=\bigcup\limits_{i\in\Lambda}I_i$，对于任意 $a,b\in I$，存在 $i,j\in\Lambda$，使得 $a\in I_i,b\in I_j$，由题设，不妨设 $I_i\subset I_j$，从而 $a,b\in I_j$，于是 $a+b\in I_j\subset I$. 对于任意 $r\in R$，$rx\in I_i\subset I$，从而 I 满足理想的公理，得证. □

1.16 环的同态与同构

1. 设 R (不一定含幺元) 和 S 均为环, $f:R\to S$ 为环同态, 证明: $f:R\to S$ 为环同构当且仅当存在环同态 $g:S\to R$ 使得 $g\circ f=\mathrm{id}_R$ 且 $f\circ g=\mathrm{id}_S$.
2. 如果 R_1,R_2 为不一定含有幺元的环, 设 $f:R_1\to R_2$ 是环同态. 证明定理 4.2 的结论仍然成立.
3. 设 R 是含幺交换环, I_1,I_2,I_3 是 R 的理想.
   (1) 如果 I_1 与 I_2 互素, 证明 $I_1I_2=I_1\cap I_2$;
   (2) 如果 I_1 与 I_3 互素, I_2 也与 I_3 互素, 证明 I_1I_2 与 I_3 互素;
   (3) 证明定理 4.7.
4. 求解下列问题:
   (1) 设 R_1,R_2 是非零含幺环. 如果 R_1 与 R_2 同构, 证明它们的单位群 R_1^* 与 R_2^* 也同构;

(2) 设 $R_1, R_2, \cdots, R_n$ 是非零含幺环. 对它们的直积证明:

$$(R_1 \times R_2 \times \cdots \times R_n)^* = R_1^* \times R_2^* \times \cdots \times R_n^*.$$

5. 求最小的正整数 a, 满足 $a \equiv 1 \pmod 4, a \equiv 4 \pmod 5, a \equiv 3 \pmod 6$.
6. 设 $n > 1$ 是正整数, 记 $\varphi(n)$ 是单位群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 的阶; 定义 $\varphi(1) = 1$.
   (1) 证明 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\bar{a} \mid \gcd(a, n) = 1, 1 \leqslant a \leqslant n\}$;
   (2) 设 p 是素数, r 是正整数, 证明 $\varphi(p^r) = p^r - p^{r-1}$;
   (3) 设 m, n 互素, 证明 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$;
   (4) 设 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_t^{e_t}$ 是 n 的素因子分解, 证明

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{t} (1 - p_i^{-1}).$$

7. 设 R, S 是含幺环, $f : R \to S$ 是一个非零环同态. 求解下列问题:
   (1) 如果 I 是 S 的素理想, 那么 $f^{-1}(I)$ 是 R 的素理想;
   (2) 如果 J 是 R 的素理想, $f(J)$ 是否是 S 的素理想? 请说明理由;
   (3) 如果 I 是 S 的极大理想, $f^{-1}(I)$ 是否是 R 中的极大理想? 请说明理由;
   (4) 如果 J 是 R 的极大理想, $f(J)$ 是否是 S 中的极大理想? 请说明理由.

   解答. (1) 如果 $ab \in f^{-1}(I)$，即 $f(a)f(b) = f(ab) \in I$，那么 $f(a)$ 或 $f(b) \in I$，即 a 或 $b \in f^{-1}(I)$;
   (2) 取 f 为 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的嵌入映射，p 是素数，$J = p\mathbb{Z}$，而 $f(J) = p\mathbb{Z}$ 都不是 $\mathbb{Q}$ 的理想，遑论素理想;
   (3) 映射同上，令 $I = 0$，而 0 不是 $\mathbb{Z}$ 中的极大理想;
   (4) 同 (2)。 □

8. 设交换群 $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 定义

$$\mathrm{End}(A) \triangleq \{f : A \to A \text{ 是群同态}\}.$$

   (1) 证明 $\mathrm{End}(A)$ 上存在自然的环结构, 并指出其加法与乘法运算, 求出 $\mathrm{End}(A)$ 的零元和乘法幺元;
   (2) 证明 $\mathrm{End}(A)$ 同构于由整数二阶方阵组成的环.
9. 设 $f : R \to S$ 是环同态, I, J 分别是环 R, S 的理想, 且 $f(I) \subset J$. 定义

$$\bar{f} : R/I \to S/J, \qquad a + I \mapsto f(a) + J.$$

   (1) 证明 $\bar{f}$ 是有意义的映射且为环同态;
   (2) 证明 $\bar{f}$ 是环同构当且仅当 $f(R) + J = S$ 且 $f^{-1}(J) = I$.
10. 设 $R = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{C} \right\}$. 证明 R 是 $M_2(\mathbb{C})$ 的子环, 且环 R 同构于四元数体 $\mathbb{H}$.

   证明. R 显然对加法封闭，再验证一下其对乘法封闭，即

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ -\bar{\delta} & \bar{\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma - \beta\bar{\delta} & \alpha\delta + \beta\bar{\gamma} \\ -\overline{\alpha\delta + \beta\bar{\gamma}} & \overline{\alpha\gamma - \beta\bar{\delta}} \end{pmatrix}.$$

设 $\alpha=a+b\sqrt{-1},\beta=c+d\sqrt{-1}$，构造映射 $\varphi:R\to\mathbb{H}$ 为

$$\varphi\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha}\end{pmatrix}=a+b\mathrm{i}+c\mathrm{j}+d\mathrm{k},$$

易知 φ 是一一映射并且保持加法，再说明 φ 也保持乘法就行了。
设 $\gamma=a'+b'\sqrt{-1},\delta=c'+d'\sqrt{-1}$，那么

$$\begin{aligned}\alpha\gamma-\beta\bar{\delta}&=\big(a+b\sqrt{-1}\big)\big(a'+b'\sqrt{-1}\big)-\big(c+d\sqrt{-1}\big)\big(c'-d'\sqrt{-1}\big)\\&=(aa'-bb'-cc'+dd')+(ab'+a'b+cd'-c'd)\sqrt{-1},\\\alpha\delta+\beta\bar{\gamma}&=\big(a+b\sqrt{-1}\big)\big(c'+d'\sqrt{-1}\big)+\big(a'-b'\sqrt{-1}\big)\big(c+d\sqrt{-1}\big)\\&=(ac'+a'c+b'd-bd')+(ad'+a'd+bc'-b'c)\sqrt{-1},\end{aligned}$$

同 2.2 节例 3 中的表达式比对一下即可。 □

11. 设 R 是含幺环, $M_n(R)$ 是 R 上 n 阶矩阵环. 若 I 是 R 的理想, 记 $M_n(I)$ 为各元素均属于 I 的 n 阶矩阵全体. 证明:
    (1) $M_n(I)$ 是 $M_n(R)$ 的理想;
    (2) $M_n(R)$ 的每个理想均形如 $M_n(J)$, J 是 R 的某个理想;
    (3) 有环同构 $M_n(R)/M_n(I)\cong M_n(R/I)$.

    证明. (1) 是显然的，(3) 是因为对于满的环同态

    $$\pi:M_n(R)\to M_n(R/I),\quad (a_{ij})\mapsto(a_{ij}+I)$$

    有 $\ker\pi=M_n(I)$。唯一有难度的是 (2)，设 I 是 $M_n(R)$ 的理想，令 J 为 I 中所有方阵左上角 (即 $(1,1)$ 处) 的元素构成的集合，易知 J 是 R 的理想，下面说明 $I=M_n(J)$。一方面，对于 I 中的方阵 A，通过 $E_{i1}AE_{1j}=a_{11}E_{ij}$ 能将 J 中的元素 a_{11} 挪到任何一个位置 (即 (i,j) 处)，得到 $JE_{ij}\subseteq I$，那么 $M_n(J)=\sum\limits_{i,j=1}^{n}JE_{ij}\subseteq I$；另一方面，通过 $E_{1i}AE_{j1}=a_{ij}E_{11}$ 也能将 I 中的方阵 A 的任何位置的元素 a_{ij} 挪到左上角，这意味着如果 $A\in I$ 就有 $a_{ij}E_{11}\in I$，从而 $a_{ij}\in J$，也就是说 $I\subseteq M_n(J)$。 □

12. 设 R 是环, 如果 $e\in R$ 满足 $e^2=e$, 则称 e 是幂等元. 若幂等元 $e\in Z(R)$, 则称 e 为中心幂等元.
    (1) 设 R 是含幺环, $e\notin\{0,1\}$ 为 R 的中心幂等元. 证明 $1-e$ 也是中心幂等元, 且主理想 $(e),(1-e)$ 均是含幺环, 使得 $R\cong(e)\times(1-e)$. (e) 是否为 R 的子环?
    (2) 设 R 是含幺环, 证明下列条件等价:
        (a) $R\cong R_1\times R_2\times\cdots\times R_n$, 其中 $R_1,R_2,\cdots,R_n$ 均为含幺环. (注意, R_i 的幺元不是 R 的幺元. 换言之, R_i 不是含幺子环.)
        (b) R 有中心幂等元 $e_1,e_2,\cdots,e_n$ 满足 $e_i\notin\{0,1\},e_ie_j=0$ $(1\leqslant i,j\leqslant n,i\neq j)$, 且 $e_1+e_2+\cdots+e_n=1$.

    解答. (1) 由于 $(1-e)e=0$, 得到 $(1-e)^2=1-e$, 并且对 $r\in R$ 有 $r(1-e)=r-re=r-er=(1-e)r$，故 $1-e$ 是中心幂等元。容易说明 $R\subseteq(e)+(1-e)$ 和 $(e)+(1-e)\subseteq R$，并且对于

$r = r_1e = r_2(1-e)$ 有 $r = r_1e^2 = r_2(1-e)e = 0$，即 $(e)\cap(1-e) = \{0\}$，因此 $R = (e)\oplus(1-e)$。显然 $e, 1-e$ 分别是 $(e), (1-e)$ 的幺元，由此可知 $r_1e + r_2(1-e) \mapsto (r_1e, r_2(1-e))$ 是内直和 $(e)\oplus(1-e)$ 到直积 $(e)\times(1-e)$ 的同构。最后，(e) 是 R 的子环。

(2) (a) 推 (b) 只要取 e_i 是 $(0,\cdots,0,1_i,0,\cdots,0)$ 在 R 中的对应元素即可，其中 1_i 是 R_i 的幺元。由于 $(1_1,\cdots,1_n)$ 是 $R_1\times\cdots\times R_n$ 的幺元，其在 R 中的对应元素 $e_1+\cdots+e_n$ 也就是 R 的幺元 1。反过来，(b) 推 (a) 也是容易的，令 $R_i = (e_i)$，容易说明 $R \subseteq (e_1)+\cdots+(e_n)$ 和 $(e_1)+\cdots+(e_n) \subseteq R$，并且对于 $r = r_1e_1 = r_2e_2+\cdots+r_ne_n$ 有 $r = r_1e_1^2 = (r_2e_2+\cdots+r_ne_n)e_1 = 0$，因此 $R = (e_1)\oplus\cdots\oplus(e_n)$。由于 e_i 都是 (e_i) 的幺元，可知 $(e_1)\oplus\cdots\oplus(e_n) \cong (e_1)\times\cdots\times(e_n)$。 □

1.17 多项式环

1. 验证命题 5.1.
2. 验证命题 5.4.
3. 求解下列问题:
   (1) 构造环 R 及多项式 $f(x) \in R[x]$, 使得 $f(x)$ 在 R 上的根的个数小于它的次数;
   (2) 构造一个 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上的二次多项式 $f(x)$, 满足 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上有 4 个根, 从而 $f(x)$ 的根的个数严格大于它的次数 (从而命题 5.9 中 F 是域的条件不可缺少).

   解答. (1) 令 $R = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，取 $f(x) = x^2+x+1$，则 $f(x)$ 没有根。
   (2) 取 $f(x) = 2x^2+2x$。 □
4. 求解下列问题:
   (1) 证明 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$ 同构于复数域 $\mathbb{C}$;
   (2) 证明商环 $\mathbb{Z}[x]/(x^2+1)$ 同构于高斯整数环 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}] = \{a+b\mathrm{i} \mid a,b\in\mathbb{Z}\}$.
5. 设 p 是素数, $\mathbb{Z}[x]$ 是整系数一元多项式环, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 是高斯整数环. 证明下列环同构:
   (1) $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(1+\mathrm{i}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$;
   (2) $\mathbb{Z}[x]/(p) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$;
   (3) $\mathbb{Z}[x]/(p,x) \cong \mathbb{F}_p$.
6. 设 $g(x) = x^6+x^5+5x^4-6x^3-10x^2-5$, $f(x) = x^3-x^2+4$. 分别在 $\mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7$ 上计算 $f(x)$ 除 $g(x)$ 的商式和余式.
7. 设 $f(x) = x^4+1$, 分别讨论 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 与 $\mathbb{R}[x]$ 中是否是不可约多项式，说明理由.
8. 设环 $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a+b\sqrt{2} \mid a,b\in\mathbb{Z}\}$.
   (1) 设 $I = (x^2) \subseteq A[x]$ 是由 x^2 生成的理想，商环 $A[x]/I$ 是否是整区? 说明理由;
   (2) $A[x]$ 的理想 $J = (4,x)$ 是否为主理想? 说明理由.
9. 设 R, S 是含幺交换环，$R[x]$ 是以 R 为系数的一元多项式环. 给定非零环同态 $f: R\to S$ 与 $s\in S$，证明存在唯一的环同态 $\tilde{f}: R[x]\to S$ 使得 $\tilde{f}(x) = s$, $\tilde{f}(r) = f(r), \forall\, r\in R$.
10. 设 A, B 是含幺交换环. $\varphi: A\to B$ 是一个环同态. 定义映射 $\tilde{\varphi}: A[x]\to B[x]$ 如下: 设 $f(x) = a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n \in A[x]$，则 $\tilde{\varphi}(f(x)) = \varphi(a_0)+\varphi(a_1)x+\cdots+\varphi(a_n)x^n$. 证明:
    (1) $\tilde{\varphi}$ 是环同态;
    (2) 若 φ 是环同构，则 $\tilde{\varphi}$ 也是环同构.
11. 求解下列问题:

(1) 求 $\mathbb{C}[x]$ 与 $\mathbb{R}[x]$ 的所有极大理想;
(2) 给出 $\mathbb{R}[x,y]$ 的一个极大理想 M，使得 $\mathbb{R}[x,y]/M \ncong \mathbb{R}$.

证明. (1) 由于 $\mathbb{C}[x],\mathbb{R}[x]$ 的理想都是主理想，而 $(f(x)) \subset (g(x))$ 当且仅当 $g(x) \mid f(x)$，从而 $\mathbb{C}[x]$ 和 $\mathbb{R}[x]$ 的极大理想正是那些由不可约多项式生成的理想.
由代数学基本定理，$\mathbb{C}[x]$ 中的不可约多项式只有一次多项式，而 $\mathbb{R}[x]$ 中的不可约多项式是一次多项式和无实根的二次多项式，于是 $\mathbb{C}[x]$ 的所有极大理想为 $\{(x-a)|a \in \mathbb{C}\}$，$\mathbb{R}[x]$ 的所有极大理想为 $\{(x-a)|a \in \mathbb{R}\} \cup \{(x^2+bx+c)|b,c \in \mathbb{R}, b^2-4c<0\}$.
(2) $\mathbb{R}[x,y]/(x^2+1,y) \cong \mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$. □

12. 设 F 是域，证明 $F[x]$ 中存在无穷多个不可约的首一多项式.

证明. 类似于 Euclid 证明有无限多个素数一样, 我们用反证法.
若 $F[x]$ 中只有有限多个不可约首一多项式，记它们全体为 $\{f_i(x)\}_{i=1}^n$，令 $g(x) = \prod\limits_{i=1}^{n} f_i(x)+1$，令 $h(x)$ 为 $g(x)$ 的一个首一不可约因子，根据 $g(x)$ 的构造知 $h(x)$ 不是任何一个 $f_i(x)$，矛盾. □

13. 设 R 是含幺交换环，$R[x]$ 是 R 上的一元多项式环. 设 $f = a_nx^n + \cdots + a_1x + a_0 \in R[x], a_i \in R, 0 \leqslant i \leqslant n, a_n \neq 0$. 证明:
(1) f 是 $R[x]$ 中可逆元当且仅当 $a_0 \in R$ 为可逆元，且 $a_1,\cdots,a_n$ 为 R 中幂零元;
(2) f 是 $R[x]$ 中幂零元当且仅当 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 均为幂零元;
(3) f 是 $R[x]$ 中零因子当且仅当存在 $a \in R \setminus \{0\}$ 使得 $af = 0$.

证明. 本题来自 [AM] 的第 1 章习题 2。
(1) 后推前是容易的，$a_1,\cdots,a_n$ 均幂零说明 $y = -(a_nx^n + \cdots + a_1x)$ 幂零，因此 $(a_0 - y)(a_0^{m-1}+a_0^{m-2}y+\cdots+y^{m-1}) = a_0^m - y^m$ 在 m 充分大时是 a_0^m 从而可逆，进而 $f = a_0 - y$ 亦可逆。
下面进行前推后。设 $g = b_mx^m + \cdots + b_1x + b_0$ 是 f 的逆元，那么 $a_0b_0 = 1$ 说明 b_0 可逆，并且可以归纳证明 $a_n^{r+1}b_{m-r} = 0$ 对 $0 \leqslant r \leqslant m$ 成立。$r = 0$ 时这是 $a_nb_m = 0$，设命题对 $0,\cdots,r-1$ 都成立，其中 $1 \leqslant r \leqslant m$，对 $fg = 1$ 提取 x^{n+m-r} 的系数可知

$$a_nb_{m-r} + a_{n-1}b_{m-r+1} + \cdots + a_{n-r}b_m = 0,$$

乘上 a_n^r，得出

$$a_n^{r+1}b_{m-r} + a_{n-1}\big(a_n^rb_{m-r+1}\big) + \cdots + a_{n-r}a_n^{r-1}(a_nb_m) = 0,$$

括号内的皆是 0，进而 $a_n^{r+1}b_{m-r} = 0$，也就是命题对 r 成立。当 $r = m$ 时 $a_n^{m+1}b_0 = 0$，其中 b_0 可逆，故 a_n 幂零。
接下来，$f - a_nx^n$ 是可逆元减幂零元从而亦可逆，对其重复上面的操作可得最高次项系数 a_{n-1} 幂零，以此类推，最终得到 a_1 幂零和 a_0 可逆。
(2) 太简单了，略。
(3) 后推前显然，下面来前推后，关键的一步在于对这个结论换种表述方法：如果 $g = b_mx^m + \cdots + b_1x + b_0$ 是 $\mathrm{Ann}(f)$ 中次数最小的非零元素，那么 $m = 0$。假设 $m \geqslant 1$，

分两种情况：(i) $a_ng=\cdots=a_1g=a_0g=0$，则 $a_nb_m=\cdots=a_1b_m=a_0b_m=0$，从而 $fb_m=0$，同假设矛盾；(ii) 存在 $j=\max\{i\mid a_ig\neq 0\}$，则 $0=fg=(a_jx^j+\cdots+a_1x+a_0)g$，其最高次项系数 $a_jb_m=0$，进而 $\deg(a_jg)<\deg g$，可是 $f(a_jg)=a_j(fg)=0$，也就是说 a_jg 是 $\mathrm{Ann}(f)$ 中次数更小的非零元素，同条件矛盾。 □

1.18 分式域, 欧氏整区和 PID

1. 设 R 为整区, F 是域. 记 $i:R\to \mathrm{K}(R)$, $i(a)=\frac{a}{1}$ $(\forall\, a\in R)$ 为自然嵌入, $f:R\to F$ 是单的环同态. 证明存在唯一的环同态 $\bar f:\mathrm{K}(R)\to F$ 使得 $\bar f\circ i=f$.
2. 设 R 是整区, m,n 是正整数, 且 $\gcd(m,n)=1$. 设 $x,y\in R$ 满足 $x^m=y^m, x^n=y^n$. 问是否一定有 $x=y$? 说明理由.

   解答. 是的，设 $s,t\in\mathbb{N}$ 使得 $ms-nt=1$，那么 $x^{1+ms}=xy^{ms}=(xy)(y^n)^t=(yx)(x^n)^t=yx^{ms}$，消去 x^{ms} 即可。 □

3. 设 p 是素数, F 是一个特征为 p 的有限域. 定义映射 $f:F\to F:f(a)=a^p, \forall\, a\in F$. 证明 f 是域同构.
4. 设 R 是含幺交换环, 考虑由整数环 $\mathbb{Z}$ 到 R 的环同态 $f:\mathbb{Z}\to R, f(n)=n\cdot 1$. 如果 $\mathrm{Ker}\, f=m\mathbb{Z}$, m 是一个非负整数，则称 m 是 R 的特征.
   (1) 设 R 是整区, 证明 R 的特征是素数或 0;
   (2) 设 R 是含幺交换环, 其特征是一个素数 p. 证明对任意 $a,b\in R$ 及正整数 n 有
   $$(a+b)^{p^n}=a^{p^n}+b^{p^n}.$$
5. 验证 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 和 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]=\{a+b\sqrt{-2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 均为欧氏整区.

   证明. 不难验证函数 $\varphi(a+b\sqrt{2})=|a^2-2b^2|$ 是从 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]^*$ 到 $\mathbb{Q}^*$ 的乘法同态，即
   $$\begin{aligned}\varphi\big((a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2})\big)&=\big|(ac+2bd)^2-2(ad+bc)^2\big|\\&=\big|a^2c^2+4b^2d^2-2a^2d^2-2b^2c^2\big|\\&=\big|a^2-2b^2\big|\big|c^2-2d^2\big|\\&=\varphi(a+b\sqrt{2})\varphi(c+d\sqrt{2}).\end{aligned}$$
   记 $u+v\sqrt{2}\in\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 和 $q=m+n\sqrt{2}\in\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 使得
   $$\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}}=u+v\sqrt{2},\qquad |m-u|\leqslant\frac{1}{2},\quad |n-v|\leqslant\frac{1}{2},$$
   那么
   $$\varphi\left(\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}}-q\right)=\big|(m-u)^2-2(n-v)^2\big|\leqslant\max\left\{\frac{1}{4},\frac{2}{4}\right\}<1,$$
   从而
   $$\varphi\big((a+b\sqrt{2})-q(c+d\sqrt{2})\big)<\varphi(c+d\sqrt{2}).$$
   以上证明了 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是欧氏整区；$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的情况大同小异，只需改为 $\varphi(a+b\sqrt{-2})=a^2+2b^2$，并得到估计
   $$\varphi\left(\frac{a+b\sqrt{-2}}{c+d\sqrt{-2}}-q\right)\leqslant\frac{1}{4}+\frac{2}{4}<1.$$ □

6. 设 (R,φ) 是欧氏整区但不是域, 记 R_0 为 R 中非零且不可逆的元素全体, 设 $a\in R_0$ 使得 $\varphi(a)=\min\limits_{b\in R_0}\varphi(b)$. 证明: 商环 $R/(a)=\{r+(a)\mid r\in R^*\cup\{0\}\}$, 特别地, $R/(a)$ 是域.

   证明. R 中的元素都可以写成 $aq+r$ 的形式，其中 $r=0$ 或 $\varphi(r)<\varphi(a)$。因为对 $b\in R_0$ 都有 $\varphi(b)\geqslant\varphi(a)$，可知 $r\in R\setminus R_0=R^*\cup\{0\}$。 □

7. 设 R 是 PID, S 是含幺环, $f:R\to S$ 是满的环同态, 证明 S 的所有理想都是主理想. S 是否一定是 PID?

8. 给出本节例 6 的详细证明:
   (1) 在环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 理想 $(2,1+\sqrt{-5})$ 不是主理想;
   (2) 在环 $\mathbb{Z}[x]$ 中, 理想 $(2,x)$ 不是主理想.

   证明. (1) 假设 $(2,1+\sqrt{-5})$ 是主理想 (d)，令 $\varphi(a+\sqrt{-5}b)=a^2+5b^2$，则 $\varphi(d)$ 整除 $\varphi(2)=4$ 和 $\varphi(1+\sqrt{-5})=6$，故 $\varphi(d)=1$ 或 2。
   如果 $\varphi(d)=1$，即 $d=\pm1$，存在 $\alpha,\beta\in\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 使得 $2\alpha+(1+\sqrt{-5})\beta=1$，两边同乘 $1-\sqrt{-5}$ 得到 $2[(1-\sqrt{-5})\alpha+3\beta]=1-\sqrt{-5}$，可是 2 不整除 $1-\sqrt{-5}$；并且 $\varphi(d)=2$ 也不可能，因为 $a^2+5b^2=2$ 无整数解。
   (2) 假设 $(2,x)$ 是主理想 (d)，则 d 整除 2 和 x，只能是 ±1。那么存在 $f(x),g(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 使得 $2f(x)+xg(x)=1$，左边的常数项是偶数而右边是奇数。 □

9. 设 F 是域. 记
$$Fx=\left\{\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\,\middle|\,a_n\in F\right\}$$
   为 F 上形式幂级数全体.
   (1) 对 $f=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n,g=\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n\in Fx$, 定义 $f+g=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n,fg=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\sum\limits_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}\right)x^n$. 验证 Fx 在上述加法和乘法下构成一个含幺交换环;
   (2) 求 Fx 的单位全体;
   (3) 求 Fx 的理想全体, 其中哪些是素理想、极大理想? 证明 Fx 是 PID;
   (4) 求分式域 $\mathrm{K}(Fx)$.

10. 设 $R=\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]=\left\{a+b\left(\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right)\,\middle|\,a,b\in\mathbb{Z}\right\}\subset\mathbb{C}$. 通过以下步骤证明 R 不是欧氏整区.
    (1) 假设 R 是欧氏整区, 则存在函数 $\varphi:R\setminus\{0\}\to\mathbb{Z}_{\geqslant0}$ 满足欧氏整区定义的条件. 记 R_0 为 R 中非零且不可逆的元素全体, 设 $a\in R_0$ 使得 $\varphi(a)=\min\limits_{b\in R_0}\varphi(b)$. 证明 $|R/(a)|\leqslant3$;
    (2) 验证 $f(x)=x^2-x+5\in R[x]$ 在 R 中有根, 但 $\bar{f}(x)\in(R/(a))[x]$ 在 $R/(a)$ 中无根, 导出矛盾;
    (3) 验证 $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-43}}{2}\right],\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-67}}{2}\right],\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-163}}{2}\right]$ 均不是欧氏整区.

    注 实际上, R 是一个 PID. 因而 R 提供了一个是 PID 但不是欧氏整区的例子. 读者可参阅 David S. Dummit 与 Richard M. Foote 所著的 *Abstract Algebra* 第 282 页的例子.

    证明. (1) 由本节第 6 题可知 $|R/(a)|\leqslant|R^*\cup\{0\}|$，因此试着考察 R^* 来得出结论。令
$$N\left(a+b\left(\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right)\right)=\left(a+\frac{b}{2}\right)^2+19\left(\frac{b}{2}\right)^2=a^2+ab+5b^2,$$

那么如果 $r \in R^*$，就有 $N(r)$ 整除 $N(1)=1$。当 $b \neq 0$ 时 $N(r) \geqslant \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 19\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 5$，故只能 $b=0$，进而 $r=\pm 1$，即 $R^*=\{\pm 1\}$。

(2) $f(x)$ 在 R 中有根 $\frac{1+\sqrt{-19}}{2}$，而 $\bar{f}(x)$ 在 $(R/(a))[x]=\mathbb{F}_2[x]$ 中取值为 1，或在 $(R/(a))[x]=\mathbb{F}_3[x]$ 中取值为 1 和 2。

(3) 对于 $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-d}}{2}\right]$，简写 $k=\frac{1+d}{4}$，同前两问取

$$N\left(a+b\left(\frac{1+\sqrt{-d}}{2}\right)\right)=a^2+ab+kb^2, \quad f(x)=x^2-x+k,$$

当 $d=43,67,163$ 时 $k=11,17,41$ 皆模 6 余 5，从而可以直接照搬上面的过程。 □

1.19 整区上的因式分解

1. 证明引理 7.2.
2. 在高斯整数环 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 中, 求出所有的 $a \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 使得 $(a)=(31-21\mathrm{i}, -5+9\mathrm{i})$.
3. 考虑复数域的子环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]=\{a+b\sqrt{-3} \mid a,b \in \mathbb{Z}\}$. 设 $x=a+b\sqrt{-3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, 记 $N(x)=a^2+3b^2$.
   (1) 证明: 乘法群 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]^*=\{x \in \mathbb{Z}[\sqrt{-3}] \mid N(x)=1\}=\{1,-1\}$;
   (2) 证明: $2, 1+\sqrt{-3}, 1-\sqrt{-3}$ 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 的两两不相伴的不可约元;
   (3) 证明: $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 不是 UFD;
   (4) 设 $x=4, y=2(1+\sqrt{-3})$, 证明 x,y 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 中没有最大公因子;
   (5) 设 $I=(2,1+\sqrt{-3})$, 证明 I 不是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 的主理想.
4. 设 n 是一个无平方因子的正整数且 $n>3$. 证明环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-n}]$ 不是 UFD.

   证明. 对于 $x=a+b\sqrt{-n} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-n}]$，令 $N(x)=a^2+nb^2$。一个关键的估计是当 $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{-n}]$ 且 $x \notin \mathbb{Z}$ 时，即 $b \neq 0$，成立

   $$N(x)=a^2+nb^2 \geqslant 0^2+n\cdot 1^2=n.$$

   首先，注意到 $\sqrt{-n}$ 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-n}]$ 中的不可约元，这是因为设 $xy=\sqrt{-n}$，则有 $N(x)$ 整除 $N(\sqrt{-n})=n$。如果 x 不是整数，那么 $N(x) \geqslant n$ 说明 $N(x)$ 只能是 n，从而 $N(y)=1$，进而 $y=\pm 1$ 是单位；如果 x 是整数，那么 $N(x)=a^2$ 整除 n，由于 n 无平凡因子，只能是 $a^2=1$，进而 $x=\pm 1$ 是单位。

   接着，注意到 $1+\sqrt{-n}$ 也是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-n}]$ 中的不可约元，这是因为设 $xy=1+\sqrt{-n}$，则有 $N(x)$ 整除 $N(1+\sqrt{-n})=1+n$。如果 x 不是整数，那么 $N(x) \geqslant n$ 说明 $N(x)$ 只能是 $n+1$，从而 $N(y)=1$，进而 $y=\pm 1$ 是单位；如果 x 是整数，那么 x 整除 $1+\sqrt{-n}$ 从而整除其整数部分 1，进而 $x=\pm 1$ 是单位。

   现在对 n 分类讨论来说明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-n}]$ 中的不可约分解不唯一。当 n 是偶数时，n 可以分解为不可约元 $\sqrt{-n}$ 和 $-\sqrt{-n}$ 的乘积；另外 n 也可以分解为 2 和 $n/2$ 的乘积，由于 $\pm\sqrt{-n}$ 不是 2 的因子，可知从后者出发的不可约分解不同于前者。当 n 是奇数时，$1+n$ 可以分解为不可约元 $1+\sqrt{-n}$ 和 $1-\sqrt{-n}$ 的乘积；另外 $1+n$ 也可以分解为 2 和 $(1+n)/2$ 的乘积，由于 $1\pm\sqrt{-n}$ 不是 2 的因子，可知从后者出发的不可约分解不同于前者。 □

5. 设 R 是整区, $a,b \in R$ 是非零元.

(1) 设 $d \in R$ 是 a, b 的一个最大公因子, $c \in R$ 是 a, b 的一个最小公倍式. 证明 ab 与 cd 相伴;
(2) 如果 $\mathrm{lcm}(a, b)$ 存在, 证明 $\gcd(a, b)$ 也存在.

证明. 由于 ab 是 a, b 的公倍数，「最小公倍数」的定义表明有 $k \in R$ 使得 $ab = ck$，下面说明 k 是 a, b 的一个最大公因子。首先，设 $r, s \in R$ 使得 $c = ra = sb$，代入 $ab = ck$ 并消去 a 或 b 得出 $b = rk$ 和 $a = sk$，即 k 是 a, b 的公因子。接着，设 t 是 a, b 的公因子，即存在 $x, y \in R$ 使得 $a = xt, b = yt$，现在要说明 t 整除 k。由于 xyt 是 a, b 的公倍数，得到 c 整除 xyt，记 $h \in R$ 使得 $xyt = ch$，那么 $ab = xyt^2 = cht$，最后消去 c 得出 $k = ht$。 □

6. 设 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, x = 2, y = 1 + \sqrt{-5}$. 证明: 在 R 中, $\gcd(x, y)$ 存在, 但 $\mathrm{lcm}(x, y)$ 不存在.

证明. 简写 $d = \gcd(x, y), c = \mathrm{lcm}(x, y)$，令 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$。
先说明 d 就是 ± 1。这是因为，一方面，± 1 当然整除 x 和 y；另一方面，如果 t 是 x, y 的公因子，那么 $N(t)$ 就整除 $N(x) = 4$ 和 $N(y) = 6$，从而 $N(t) = 1$ 或 2，进而 t 只能是 ± 1。
再说明 c 不存在。注意到 $2(1 + \sqrt{-5})$ 和 6 都是 x 和 y 的公倍数，因此假定 c 存在的话 c 就要整除这两者，推出 $N(c)$ 整除 24 和 36，结合 4 和 6 都整除 $N(c)$ 得到 $N(c) = 12$，可是 12 无法写为 $a^2 + 5b^2$ 的形式，矛盾。 □

7. (Eisenstein 判别法) 设 R 是 UFD, F 是 R 的分式域, $f(x) \in R[x]$ 是本原多项式, p 是 R 的一个不可约元. 记 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, 若 $p \nmid a_n, p \mid a_i, 0 \leqslant i \leqslant n - 1, p^2 \nmid a_0$, 证明 $f(x)$ 是 $F[x]$ 中的不可约多项式.
8. 求解下列各题:
   (1) 设 A 是 UFD, $a_1, a_2, \cdots, a_n, b \in A \setminus \{0\}$, 若 $a_i \mid b, 1 \leqslant i \leqslant n$, 且 $\gcd(a_i, a_j) = 1, 1 \leqslant i \neq j \leqslant n$, 证明 $(a_1 a_2 \cdots a_n) \mid b$;
   (2) 设 F 是一个域, $0 \neq f(x) \in F[x]$, 设 $a_1, a_2, \cdots, a_m \in F$ 是 $f(x)$ 在 F 上的不同的零点, 设零点 a_i 的重数是 n_i，$1 \leqslant i \leqslant m$，则 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中有分解

$$f(x) = (x - a_1)^{n_1}(x - a_2)^{n_2} \cdots (x - a_m)^{n_m} g(x),$$

   这里 $g(x) \in F[x]$ 且 $g(a_i) \neq 0, 1 \leqslant i \leqslant m$. 特别地, $n_1 + n_2 + \cdots + n_m \leqslant \deg f$.
9. 判断以下陈述是否成立, 给出证明或举出反例.
   (1) 如果 I 是 $\mathbb{Q}[X]$ 中的一个非零素理想, 那么 $\mathbb{Q}[X]/I$ 是唯一分解整环;
   (2) 如果 I 是 $\mathbb{Z}[X]$ 中的一个非零素理想, 那么 $\mathbb{Z}[X]/I$ 是唯一分解整环.

   证明. (1) 成立. 由于 $\mathbb{Q}[X]$ 是 Euclid 整区, 非零素理想 I 一定是极大理想, 从而 $\mathbb{Q}[X]/I$ 是域, 进而是唯一分解整环.
   (2) 不成立. 考虑 $I = (X^2 + 5)$, 则 $\mathbb{Z}[X]/I \cong \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是唯一分解整环 (考虑 6 的因式分解即可). □

10. 若 R 是一个 UFD, 证明 R 是 PID 当且仅当对 R 中任意两个主理想 $(a), (b)$, 其和 $(a) + (b)$ 也是主理想.

    证明. $\Rightarrow$ 显然.

$\Leftarrow$ 由于 $(a,b)=(a)+(b)$ 是主理想, 根据归纳法可见 R 中任何有限生成的理想都是主理想, 下证 R 中所有理想都是有限生成的即可.

设 $I\subset R$ 是一个理想, 考虑 I 全体子主理想构成的集合 $P_I=\{(a)\subset I\}$, 断言 P_I 的每条主理想升链都有限长:

设 $(a_1)\subset(a_2)\subset(a_3)\subset\cdots$ 是一条 P_I 中的主理想升链, 则有 $a_2|a_1, a_3|a_2,\cdots$, 考虑 a_1 的素因子分解 $a_1=p_1^{k_1^{(1)}}p_2^{k_2^{(1)}}\cdots p_n^{k_n^{(1)}}$, 则由整除关系, 可知对于每个 m, a_m 的素因子分解在相差一个单位下一定形如 $a_m=p_1^{k_1^{(m)}}p_2^{k_2^{(m)}}\cdots p_n^{k_n^{(m)}}$, 并且对于每个 i, 非负整数列 $\{k_i^{(m)}\}$ 都关于 m 单调不增, 从而一定存在最小值, 记作 k_i, 令 $a=p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_n^{k_n}$, 可见 (a) 是这条链的上界. 进一步, 由于 $\bigcup\limits_{i\geqslant 1}(a_i)=(a)$, 一定存在某个 (a_n), 使得 $a\in(a_n)$, 于是 $(a_n)=(a)$, 故这条链会在第 n 步停止.

断言 P_I 有极大元: 若不然, 任取一个 (a_1), 可以找到一个 (a_2) 使得 $(a_1)\subset(a_2)$, 重复下去就得到一条无限长的升链, 与前断言矛盾. 记一个极大元为 (b), 只需说明 $(b)=I$ 即可, 若不然, 存在 $c\in I, c\notin(b)$, 记 $(d)=(c)+(b)$, 则 $(b)\subset(d)\subset I$, 与 (b) 的极大性矛盾. □

11. 设 R 是 PID, I 是 R 的非零理想. 证明 R/I 仅有有限多个理想.

证明. 根据理想对应定理, R/I 的理想与 R 中包含 I 的理想一一对应, 于是只需说明 R 中只有有限个理想包含 I 即可. 记 $I=(a)$, 考虑 (a) 的素因子分解 $a=p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_n^{k_n}$, 则整除 a 的元素在相差一个单位下一定形如 $p_1^{l_1}p_2^{l_2}\cdots p_n^{l_n}$, 其中 $0\leqslant l_i\leqslant k_i$ 对所有 i 成立, 可见在相差一个单位的意义下只有有限多个元素整除 a, 由这些元素各自生成的理想就是所有包含 (a) 的理想. □

12. 设 R 是整区, $p\in R\setminus\{0\}$. 若由 p 生成的主理想 (p) 是素理想, 则称 p 是一个素元.
    (1) 证明：p 是一个素元当且仅当对 $a,b\in R$, 若 $p\mid ab$, 则有 $p\mid a$ 或 $p\mid b$;
    (2) 证明：素元一定是不可约元;
    (3) 问不可约元是否一定是素元? 说明理由.

解答. (1) 这是显然的，毕竟 $p\mid ab$ 就是 $p\in(ab)$。

(2) 相当于证明可约元不可能是素元。设 $a=bc\in R$ 且 $b,c\notin R^*$，那么 $a\mid bc$ 的同时 $a\nmid b$ 且 $a\nmid c$。

(3) 不一定。比如说 R 是 $\mathbb{R}[x]$ 中常数项为有理数的多项式全体构成的子环，即 $R=x\mathbb{R}[x]+\mathbb{Q}$，那么不可约元 x 不是素元，这是因为尽管 x 整除 $x^2=(\pi x)(x/\pi)$，却既不整除 πx 也不整除 x/π；另一个例子是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的不可约元 3，由于 3 整除 $(2+\sqrt{-5})(2-\sqrt{-5})$ 却既不整除 $2+\sqrt{-5}$ 也不整除 $2-\sqrt{-5}$，得到 3 不是素元。 □

13. 设 F 是域, $f(x,y,z)=xz-y^2\in F[x,y,z]$, I 是由 f 生成的主理想.
    (1) 证明商环 $F[x,y,z]/I$ 是整区;
    (2) $F[x,y,z]/I$ 是否是 UFD? 说明理由.

解答. (1) 由命题 3.9，要说明的就是 $I=(xz-y^2)$ 是素理想。由定理 7.8 可知 $F[x,y,z]$ 是 UFD，那么由命题 7.4 (3)，只需说明 $xz-y^2$ 是不可约元。由于 $F[x,y,z]$ 实际上也是以 $F[x,z]$ 为系数和 y 为不定元的多项式环，对其中的多项式 $\tilde{f}(y)=xz-y^2$ 和不可约元 x 运用 Eisenstein 判别法可得 $\tilde{f}(y)$ 是 $(F[x,z])[y]$ 中的不可约多项式，即 $f(x,y,z)$ 是 $F[x,y,z]$ 中的不可约多项式。

(2) 不是。命题 7.4 (3) 是说 UFD 中的不可约元都是素元，记 $\bar{\cdot}$ 为 $\cdot \in F[x,y,z]$ 在商环 $F[x,y,z]/I$ 中的投影。不难发现 $\bar{x}$ 整除 $\overline{xz}=\overline{y^2}$ 却不整除 $\bar{y}$ 或 $\bar{y}$，这表明 $\bar{x}$ 不是素元，那么下面再说明 $\bar{x}$ 是不可约元即可。

简单来说方法是，$F[x,y,z]$ 是分次环，并且由其中的齐次多项式 $xz-y^2$ 生成的理想 I 是分次理想，这样一来 $F[x,y,z]/I$ 亦是分次环 (即在其中依然有着 "次数" 的概念)，通过次数可知 1 次的多项式 $\bar{x}$ 是不可约的。翻译成更初等的表述就是，对于 $g(x,y,z)\in F[x,y,z]$，按照次数从低到高写成 $g=g_0+g_1+\cdots+g_k$ 的形式，再逐项模掉 I 成为 $\bar{g}=\bar{g}_0+\bar{g}_1+\cdots+\bar{g}_k$，其中最大的使得 $\bar{g}_d\neq\bar{0}$ 的次数 d 就是 $\bar{g}$ 的次数。比如说如果

$$g(x,y,z)=x+xy+xyz+z^2(xz-y^2),$$

那么

$$\bar{g}(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\bar{x}+\overline{xy}+\overline{xyz}:=\bar{g}_1+\bar{g}_2+\bar{g}_3,$$

其次数 d 是 3 而不是 4。现在设 $F[x,y,z]$ 中 $\bar{x}$ 能分解为 $\bar{u}$ 和 $\bar{v}$ 的乘积，记

$$\bar{u}=\bar{u}_0+\bar{u}_1+\cdots+\bar{u}_m,\quad \bar{v}=\bar{v}_0+\bar{v}_1+\cdots+\bar{v}_n,$$

由于 I 是素理想，当 $\bar{u}_m\neq\bar{0},\bar{v}_n\neq\bar{0}$ 时有 $\bar{u}_m\bar{v}_n\neq\bar{0}$，从而

$$\bar{x}=\overline{uv}=\cdots+\bar{u}_m\bar{v}_n$$

的次数就是 $1=m+n$，这说明 m,n 中的一个为 0，即 $\bar{u},\bar{v}$ 中的一个是常数。 □

14. $I\subset\mathbb{Z}[x]$ 是一个素理想, 证明 I 的生成元至多只有两个. 进一步找出所有 $\mathbb{Z}[x]$ 的素理想.

证明. 本题的关键在于理想在分式环中的扩张和局限的如下结论，更一般的表述及其证明见 [Bo] 1.2 节 Proposition 5 & Corollary 6。

引理. 对于嵌入映射 $\phi:\mathbb{Z}[x]\hookrightarrow\mathbb{Q}[x]$，定义 $\mathbb{Z}[x]$ 中的理想 I 的扩张理想 I^e 为 $\phi(I)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中生成的理想，$\mathbb{Q}[x]$ 中的理想 J 的局限理想 J^c 为原象 $\phi^{-1}(J)$，即

$$I^e=\left\{\frac{f(x)}{m}\;\middle|\; f(x)\in I, m\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}\right\},\qquad J^c=J\cap\mathbb{Z}[x],$$

则扩张和局限是

$$\left\{P\in\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]\;\middle|\; P\cap\mathbb{Z}=\{0\}\right\}\rightleftharpoons\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$$

之间互逆的映射，即 $P^{ec}=P, Q^{ce}=Q$。

引理的证明. 分四个步骤来证明。

(i) 对于 $\mathbb{Z}[x]$ 的素理想 P，下面说明 $P\cap\mathbb{Z}=\{0\}$ 可以推出 P^e 的确是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的素理想。首先，P 中的多项式次数都是正的，从而 P^e 中的多项式次数当然也都是正的，故 P^e 不是整个 $\mathbb{Q}[x]$；接着，设 $f(x)/m, g(x)/n\in\mathbb{Q}[x]$ 的乘积在 P^e 中，即

$$\frac{f(x)}{m}\frac{g(x)}{n}=\frac{h(x)}{k},\quad f(x),g(x)\in\mathbb{Z}[x],\ h(x)\in P,\ m,n,k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},$$

那么 $kf(x)g(x)=mnh(x)\in P$，由于 P 是素理想，$k\notin P$ 蕴含着 $f(x)$ 和 $g(x)$ 之一在 P 中，从而 $f(x)/m$ 和 $g(x)/n$ 之一在 P^e 中。

(ii) 对于 $\mathbb{Q}[x]$ 中的素理想 Q，要说明 Q^c 的确是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的素理想且的确有 $Q^c \cap \mathbb{Z} = \{0\}$。设 $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 的乘积在 Q^c 中，那么 $f(x)g(x)$ 当然也属于 Q，从而 $f(x), g(x)$ 之一在 Q 中，进而亦在 Q^c 中。另外，假定 Q^c 中有非零整数 a，则 a 亦属于 Q 且能生成整个 $\mathbb{Q}[x]$，从而 Q 不是素理想。

(iii) 现在来说明 $P^{ec} = P$。注意到 $P^{ec} \supseteq P$ 是显然成立的，下面说明 $P^{ec} \subseteq P$。
设 $f(x)$ 是 P^{ec} 中的元素，即 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 且能写成 $g(x)/n$，其中 $g(x) \in P, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，那么 $nf(x) = g(x)$，由于 P 是素理想，$n \notin P$ 蕴含着 $f(x) \in P$。

(iv) 最后要说明 $Q^{ce} = Q$。注意到 $Q^{ce} \subseteq Q$ 是显然成立的，下面说明 $Q^{ce} \supseteq Q$。
对于 Q 中的元素 $f(x)/m$，其中 $f(x) \in \mathbb{Z}[x], m \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$，有 $f(x) \in Q^c$，进而 $f(x)/m \in Q^{ce}$。

回到原题. 对于 $\mathbb{Z}[x]$ 中的素理想 P，考察其（在 $\mathbb{Z}$ 中的局限理想）$P \cap \mathbb{Z}$。容易说明 $P \cap \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 中的素理想，那么就是 $\{0\}$ 或 $p\mathbb{Z}$，其中 p 是素数。

(1) 如果 $P \cap \mathbb{Z} = \{0\}$，那么引理表明 P 必然是 $\mathbb{Q}[x]$ 中某个素理想 Q 的局限。当 $Q = \{0\}$ 时 $P = Q^c = \{0\}$；下设 $Q \neq \{0\}$。这时 Q 由某个非零的不可约多项式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 生成，通过对 $f(x)$ 乘上一个有理数，不妨设 $f(x)$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的本原多项式。现在来看 Q^c 中有哪些元素，也就是说 $Q = \{f(x)q(x) \mid q(x) \in \mathbb{Q}[x]\}$ 中有哪些整系数多项式。由命题 7.7 (1)，当 $f(x)q(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 时有 $r, s \in \mathbb{Q}$ 使得 $rf(x), sq(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 且 $rs = 1$，$f(x)$ 是本原的说明 r 是整数，进而 $q(x) = r(sq(x)) \in \mathbb{Z}[x]$；反过来，$q(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 时当然有 $f(x)q(x) \in \mathbb{Z}[x]$。由此可知 $P = Q^c$ 就是本原多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中生成的理想。

(2) 如果 $P \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$，类似于定理 3.6 不难说明「商掉 I」及「取原象」是

$$\{P \in \mathrm{Spec}(R) \mid P \supseteq I\} \rightleftharpoons \mathrm{Spec}(R/I)$$

之间的一一对应，取 $R = \mathbb{Z}[x], I = (p)$ 可知这时 P 是 $\mathbb{Z}[x]/(p) \cong \mathbb{F}_p[x]$ 中的素理想 Q 的原象。当 $Q = \{\bar{0}\}$ 时 $P = (p)$；下设 $Q \neq \{\bar{0}\}$。这时 Q 在同构意义下由 $\mathbb{F}_p[x]$ 中的不可约多项式 $\bar{f}(x)$ 生成，那么 $P = (p, f(x))$。

最终的答案是，$\mathbb{Z}[x]$ 的素理想有四类：$\{0\}$，由素数 p 生成的主理想 (p)，由不可约的本原多项式 $f(x)$ 生成的主理想 $(f(x))$，以及由素数 p 和模 p 后不可约的多项式 $f(x)$ 生成的理想 $(p, f(x))$。值得一提的是 [Mu] 在 II.1 节的 Example H 中为这个 2 维概型画了一幅耐人寻味的图示，对其中微言大义的解读可参考Mumford 的藏宝图。 □

15. 找出高斯整数环 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 的所有素理想, 并给出证明.

证明. 首先，设 π 是 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 中的素元，那么 π 整除某个素数 p。这可以通过对嵌入 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 取 (π) 的局限素理想 $(\pi) \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$ 得到，也可以由 π 整除 $N(\pi) = \pi\bar{\pi} = p_1 \cdots p_k$ 得出 π 整除 $p_1, \cdots, p_k$ 之一，其中 $p_1, \cdots, p_k$ 是可重复的素数。下面对这个素数 p 分类讨论。

- 当 $p = 2$ 时，由于 $2 \sim (1 + \mathrm{i})^2$，得出 $\pi \sim 1 + \mathrm{i}$。
- 当 p 模 4 余 3 时，可以用两种方法说明 $\pi \sim p$。* 其一，假如 p 能继续分解为两个 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 中的数的乘积，那它们就是一对共轭虚数 $x \pm y\mathrm{i}$，从而 $p = x^2 + y^2$，可是完全平方数模 4 余 0 或 1，无法成立。* 其二，取范数可知 $N(\pi)$ 整除 $N(p) = p^2$，同上有 $N(\pi) \neq p$，只能是 $N(\pi) = N(p)$，由 2.2 节习题 4 (2) 可知 $\pi \sim p$。
- 当 p 模 4 余 1 时，可以用多种方法说明 p 不是素元。* 其一是首先单独证明这样的素数能写成两个平方数的和，即 $p = x^2 + y^2$。（比如 [FeZ] 5.3 节例 1 收录了两个运用无穷递

降或抽屉原理的初等方法，[Co] Proposition 2.5.20 用 Jacobi 和建立了这个结论及更多类似的结论.）这就表明 $N(x\pm y\mathrm{i})=p$，进而 $x\pm y\mathrm{i}$ 是素元。* 其二是注意到 -1 是模 p 的二次剩余，即存在整数 a 使得 p 整除 a^2+1；尽管如此，p 却既不整除 $a+\mathrm{i}$ 也不整除 $a-\mathrm{i}$，因此 p 不是素元。（这里 -1 是二次剩余是因为 $\mathbb{F}_p^*$ 是 $p-1$ 阶循环群，生成元为原根 g，那么 -1 就是原根 $g^{\frac{p-1}{2}}$，从而是 $a=g^{\frac{p-1}{4}}$ 的平方；或者取 $a=\left(\frac{p-1}{2}\right)!$，由 Wilson 定理得到模 p 意义下 $a^2=a\left[(-1)^{\frac{p-1}{2}}a\right]=\left[1\cdot 2\cdots\frac{p-1}{2}\right]\left[\left(p-\frac{p-1}{2}\right)\cdots(p-1)\right]=(p-1)!=-1$.）既然如此，由 $N(p)=p^2$ 只有 2 个素因子可知 p 是 2 个素元 $x\pm y\mathrm{i}$ 的乘积，也同时揭示出了 p 能写成 x^2+y^2 的形式的本质原因。

最终的答案是，$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 的素理想有三类：$(1+\mathrm{i})$，由模 4 余 3 的素数 p 生成的理想 (p)，以及由模 4 余 1 的素数 $p=x^2+y^2$ 带来的理想 $(x\pm y\mathrm{i})$。 □

1.20 模

1. 证明定理 8.2.
2. 设 R 是含幺环, M 是一个 R-模, $\{M_i\}_{i\in I}$ 是 M 的一族子模, 证明 $\bigcap\limits_{i\in I}M_i$ 是 M 的 R-子模.
3. 设 R 是含幺环, M 是一个 R-模, M_1,M_2 是 M 的子模.
   (1) 证明: 有 R-模同构 $(M_1+M_2)/M_1\cong M_2/(M_1\cap M_2)$;
   (2) 设 T,N 是 M 的子模且 $T\subseteq N$. 证明: 有 R-模同构 $(M/T)/(N/T)\cong M/N$.
4. 证明命题 8.8.
5. 证明命题 8.9.
6. 设 $R=\mathbb{C}[t]$, S 是 R 的一个包含 $\mathbb{C}$ 但不等于 $\mathbb{C}$ 的子环, 证明 R 是一个有限生成 S-模.
7. 设 R 是含幺环, M 是 R 上的一个有限生成模, N 是 M 的子模. 请说明 M/N 和 N 是否也是有限生成的.

   解答. 商模 M/N 必然是有限生成的，子模 N 不一定。回想一下上节习题 12 (3) 的解答中遇见过的那个奇怪的环，即由常数项为有理数的实系数多项式构成的环 $R=x\mathbb{R}[x]+\mathbb{Q}$，这里再用一次这个例子。令 M 是这个 R 本身，N 是 M 中常数项为 0 的多项式构成的子模，即 $N=x\mathbb{R}[x]$，那么 M 当然是 R 上的有限生成模，然而 N 不是有限生成的 R-模，毕竟给定 N 中的有限个元素 $f_1(x),\cdots,f_n(x)$，它们所生成的多项式的一次项系数只能是这 n 个多项式的一次项系数的 $\mathbb{Q}$-线性组合，覆盖不了整个 $\mathbb{R}$。 □

8. 设 R 是含幺环. 证明 M 是 R 上的一个有限生成模当且仅当存在一个正整数 r 与 R-模满同态 $R^r\to M$.
9. 设 R 为 PID, B 是一个 R-模, $p\in R$ 是不可约元. 记 $\mathrm{Ann}(B)=\{r\in R\mid ru=0,\forall\, u\in B\}$. 如果存在 B 中非零元 b 使得 $pb=0$, 证明 $\mathrm{Ann}(B)\subseteq(p)$.
10. 设 R 为含幺交换环, M 是一个 R-模. 令 $\mathrm{End}_R(M)\triangleq\{f:M\to M$ 为R-模同态$\}$ 为 M 的 R-模自同态全体构成的集合. 证明 $\mathrm{End}_R(M)$ 有一个自然的 R-模结构, 以及 $\mathrm{End}_R(R)\cong R$.
11. 设 R 是 PID. 证明有限生成自由 R-模的子模仍然是自由的.

    证明. 设 M 是有限生成的自由 R-模，其一组基为 $a_1,\cdots,a_m$，对 m 归纳来证明 M 的子模 N 同样是自由 R-模。当 $m=0$ 时结论是显然的，下设 $m\geqslant 1$。令 T 是由 $a_2,\cdots,a_m$ 生成的 M 的子模，那么 M 中元素可以唯一地写成 ra_1+t 的形式，其中 $r\in R,t\in T$；把 N 中

元素这样表示时用到的所有系数 r 收集起来，记其全体为集合 I，易见 I 是 R 的理想。如果 $I=\{0\}$ 的话 N 就是 T 的子模，直接用归纳假设即可；下设 I 不止是 $\{0\}$，由于 R 是 PID，I 可由某个元素 $d\in R\setminus\{0\}$ 生成，相应地记 $t_0\in T$ 使得 $da_1+t_0\in N$。现在来看 $N\cap T$，这是 T 的子模，由归纳假设得到 $N\cap T$ 有一组基 $b_1,\cdots,b_n$，下面说明 $da_1+t_0,b_1,\cdots,b_n$ 是 N 的一组基。这是因为 N 中元素都能写成 ra_1+t 的形式，其中 $r=sd\in I,t\in T$，从而 $ra_1+t=s(da_1+t_0)+(t-st_0)$，继续把 $N\cap T$ 中的 $t-st_0$ 拆成 $b_1,\cdots,b_n$ 的 R-线性组合即可；并且，要是 $r_0(da_1+t_0)+r_1b_1+\cdots+r_nb_n=0$，由 M 中元素能唯一写成 a_1 的倍数加上 T 中的元素且 $r_0t_0+r_1b_1+\cdots+r_nb_n\in T$ 可知 a_1 前的系数 $r_0d=0$，从而 $r_0=0$，进而 $r_1=\cdots=r_n=0$。 □

12. 设 K 是域, $K[x]$ 是 K 上的一元多项式环. 设 $A=\{M\mid M$ 是$K[x]$-模$\},B=\{(V,\alpha)\mid V$ 是K-向量空间, $\alpha\in\mathrm{End}_K(V)\}$. 证明: A 与 B 之间有自然的双射.
13. 设 R 是含幺环, M 是 R-模. 若 M 满足: $M\neq 0$ 并且 $\{0\}$ 和 M 是 M 仅有的子模, 则称 M 是不可约 R-模 (或单 R-模). 求解下列各题:
    (1) M 是不可约的当且仅当对任意非零元 $s\in M$ 都有 $M=\langle s\rangle$;
    (2) 确定所有不可约 $\mathbb{Z}$-模.
14. 设 D 是一个整区, F 是 D 的子环且是一个域. 如果 D 作为 F-向量空间是有限维的, 证明 D 是一个域.
15. 设 F 是域, V_1,V_2 是 F-向量空间, $f:V_1\to V_2$ 是 F-线性映射, W 是 V_1 的子空间. 如果 $W\subset\mathrm{Ker}\,f$, 证明: 存在唯一的线性映射 $\tilde{f}:V_1/W\to V_2$ 使得 $f=\tilde{f}\circ j$, 这里 $j:V_1\to V_1/W$ 是商映射.

1.21 有限生成 Abel 群的结构

1. 设 G 是有限 Abel 群, $|G|=100$. 求 G 的所有同构类.
2. 设 G 是有限 Abel 群, $|G|=n$. 设 m 是正整数且 $m\mid n$, 证明 G 有 m 阶子群.
3. 设 G 为有限 Abel 群, p 为 $|G|$ 的一个素因子. 证明 G 的 p 阶子群的个数与指数为 p 的子群的个数相同.
4. 找出群 $\mathbb{Z}/1905\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2025\mathbb{Z}$ 中 25 阶元的个数.
5. 设 $(\mathbb{Q},+)$ 是有理数加法群, 证明它不是有限生成 Abel 群.
6. 设 $(\mathbb{Q}^*=\mathbb{Q}\setminus\{0\},\times)$ 是有理数乘法群. 问它是否是有限生成 Abel 群? 它是否是自由 Abel 群? 说明理由.
7. 设 F 是一个域, $F^*=F\setminus\{0\}$ 是其乘法群, G 是 F^* 的有限子群. 证明 G 是循环群. (提示：定理 9.5 与命题 5.9)

    证明. 由定理 9.5，G 的结构为 $\mathbb{Z}_{d_1}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}_{d_m}$，其中 $d_m\mid\cdots\mid d_1$。一方面，G 中所有元素均是 $x^{d_1}-1$ 在 F 中的零点；另一方面，命题 5.9 说 $x^{d_1}-1$ 的零点至多有 d_1 个。结合两者有 $|G|\leqslant d_1$，那么 G 只能是循环群 $\mathbb{Z}_{d_1}$。 □

8. 证明不存在 $\mathbb{Q}$ 上的 3 阶方阵 A 满足 $A^8=I$ 但 $A^4\neq I$. 这里 I 表示单位矩阵.

    证明. 设 $f(x)$ 是 A 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上的极小多项式，记 $p(x)=\det(xI-A)$ 为 A 的特征多项式，$A\in M_3(\mathbb{Q})$ 确保了 $p(x)\in\mathbb{Q}[x]$。由 Caylay–Hamilton 定理可知 $f(x)$ 整除 $p(x)$，从而 $\deg f(x)\leqslant$

$\deg p(x) = 3$。如果 $A^8 = I$ 的话 $f(x)$ 亦整除 $x^8 - 1 = (x^4 + 1)(x^4 - 1)$，容易说明 $x^4 + 1$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式，因此 $f(x)$ 同 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中互素，这说明 $f(x)$ 整除 $x^4 - 1$，也就是说 $A^4 = I$。 □

1.22 环的进一步讨论

1. 对正整数 $m, n > 1$, 证明：如果 $(x^m - 1) \mid (x^n - 1)$, 那么 $m \mid n$.
2. 对正整数 $a, m, n > 1$, 证明：如果 $(a^m - 1) \mid (a^n - 1)$, 那么 $m \mid n$.
3. 设 $\mathbb{C}$ 是复数域, $f(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{C}[x_1, \cdots, x_n]$, $n \geqslant 2$, $\deg f \geqslant 1$, 证明 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 的零点集 $V(f)$ 是无限集.

参考文献

参考文献

[AM] M. F. Atiyah, I. G. MacDonald. *Introduction to Commutative Algebra*. Addison–Wesley, 1969.

[Bo] Siegfried Bosch. *Algebraic Geometry and Commutative Algebra*. Universitext. Springer, 2013.

[Co] Henri Cohen. *Number Theory (Volume I: Tools and Diophantine Equations)*. Graduate Texts in Mathematics 239. Springer, 2007.

[FeK] 冯克勤. 代数数论. 中国科学院研究生教学丛书. 科学出版社, 2000.

[FeZ] 冯志刚. 初等数论. 命题人讲座. 上海科技教育出版社, 2009.

[Mu] David Mumford, *The Red Book of Varieties and Schemes*. Lecture Notes in Mathematics 1358, Springer, 1999.

1.23 习题: 抽象代数/群论

原网页

注 习题来自《抽象代数》(陈猛, 王庆雪, 李志远) (高等教育出版社 2025 年 9 月第 1 版)

1.24 群与子群

1. 证明 $(\mathbb{Z},+)$ 的所有子群形如 $m\mathbb{Z}=\{mt \mid t\in\mathbb{Z}\}$, 这里 $m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$.

   解答. 设 H 为 $(\mathbb{Z},+)$ 的子群, 令 x 为 H 中绝对值最小的元素, 记 $m=|x|$. 若存在 $y\in H\backslash m\mathbb{Z}$, 将 y 对 m 作带余除法得, 存在整数 q,r, 其中 $r\in\{0,1,\ldots,m-1\}$, 使得 $y=qm+r$. 由于 H 是群, 故 $r=y\pm qx\in H$, 而 $|r|<m$, 与 m 的最小性矛盾.

2. 在 $\mathbb{R}_{>0}$ 里构造两个不同的乘法子群.

   解答. 考虑 $G_1=\{1\}$, $G_2=\mathbb{Q}_{>0}$, 它们都是 $\mathbb{R}_{>0}$ 的乘法子群.

3. 设 K 是一个数域, $n>1$, 在 $\mathrm{GL}_n(K)$ 中尽可能多地找出有限阶元素. 能否写出所有有限阶元素?

   解答. 设 $A\in\mathrm{GL}_n(K)$ 是一个有限阶元, 则存在 $m\in\mathbb{Z}_{>0}$ 使得 $A^m=I_n$. 令 $f(X)=X^m-1$, 则 $f(A)=0$, 从而 A 的极小多项式 p_A 整除 f. 故 A 一定形如 $R^{-1}QR$, 其中 Q 是极小多项式整除 X^m-1 的某个有理标准型, $R\in\mathrm{GL}_n(K)$. 另一方面, 所有这样的 $R^{-1}QR$ 的矩阵 A 都是 $\mathrm{GL}_n(K)$ 的有限阶元.

4. 在群 G 中, 设 $H_1 < G$ 且 $H_2 < G$, 定义 $H_1H_2 \triangleq \{h_1h_2 \mid h_1 \in H_1,\ h_2 \in H_2\}$. 举例说明, 一般情形下, H_1H_2 不再是子群.

   解答. 考虑 $G = S_3$, $H_1 = \{e, (12)\}$, $H_2 = \{e, (13)\}$, 则 $H_1H_2 = \{e, (12), (13), (132)\}$ 不是 G 的子群.

5. 设 G 是群, H_1, H_2 是子群, 证明 $H_1 \cup H_2$ 是子群当且仅当 $H_1 \supseteq H_2$ 或 $H_2 \supseteq H_1$.

   解答. 记 $H \triangleq H_1 \cup H_2$. 一方面, 若 $H_1 \supseteq H_2$ 或 $H_2 \supseteq H_1$, 则 $H = H_1$ 或 $H = H_2$, H 是 G 的子群. 另一方面, 若 H 是 G 的子群, 假设 $H_1 \not\supseteq H_2$, 则存在 $x \in H_1 \backslash H_2$. 对任何 $y \in H_2$, 由于 $H_1 \cup H_2$ 是 G 的子群, 故 $xy \in H_1 \cup H_2$, 从而 $xy \in H_1$ 或 $xy \in H_2$. 但 $x \notin H_2$, 故 $xy \notin H_2$ (否则 $x = (xy)y^{-1} \in H_2$), 则 $xy \in H_1$. 进而 $y = x^{-1}(xy) \in H_1$. 再由 y 的任意性知 $H_2 \subseteq H_1$.

6. 设 G 是有限群, $G \supset H \neq \varnothing$, 若 H 关于 G 乘法封闭, 则 $H < G$.

   解答. 只需证明 H 对取逆元封闭. 任取 $a \in H$. 由于 G 是有限群, 故 $a, a^2, a^3, \ldots$ 中有重复的元素, 不妨设 $a^i = a^j$, $i < j$. 则 $a^{-1} = a^{j-i-1}$. 由于 $i < j$, 故 $j - i - 1 \geqslant 0$, 从而 $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$.

7. 设 G 是一个含幺半群. 若对任意 $a \in G$, 存在 $b \in G$, 使 $ba = e$ (e 是 G 的恒等元), 则 G 必是一个群.

   解答. 只需证明 G 中任何元素都有逆元. 任取 $a \in G$, 由假设知存在 $b \in G$ 使得 $ba = e$, 从而 $ab = a(ba)b = (ab)(ab)$. 由假设知存在 $c \in G$ 使得 $c(ab) = e$, 从而 $ab = e(ab) = (c(ab))(ab) = c((ab)(ab)) = c(ab) = e$. 故 $b \in G$ 是 a 的逆元.

8. 设 G 为有限群, 证明: 对任意两个不同元素 $a, b \in G$, $o(ab) = o(ba)$.

   解答. 设 $n = o(ab)$, $m = o(ba)$. 则 $(ba)^{n+1} = b(ab)^n a = ba$, 从而 $o(ba) \leqslant n$. 同理有 $o(ab) \leqslant m$. 故 $m = n$.

9. 求解下列问题:

   (1) 设 G 是一个群, $g \in G$ 是有限阶元, 其阶 $o(g) = n$. 记 r 是一个正整数, $d = \gcd(r, n)$ 是 r, n 的最大公约数. 证明: g^r 的阶 $o(g^r) = \frac{n}{d}$;

   解答. 对任何正整数 t, 由于 $o(g) = n$, 故 $(g^r)^t = e$ 当且仅当 $n|rt$. 设 $r = da$, $n = db$, $\gcd(a, b) = 1$, 则 $n|rt$ 当且仅当 $b|at$. 由于 a, b 互素, 故后者当且仅当 $b|t$. 故 $o(g^r) = b = \frac{n}{d}$.

   (2) 设 G 为 m 阶循环群 ($m > 1$), 试确定 G 的所有生成元.

   解答. 固定一个生成元 $x_0 \in G$.
   对任何 $x \in G$, x 是生成元当且仅当 $o(x) = |G|$. 同时, 设 $x = x_0^n$, 则由 *(1)* 知 $o(x) = \frac{|G|}{\gcd(n, |G|)}$. 故 x 是生成元当且仅当 $\gcd(n, |G|) = 1$. 即, G 的所有生成元为 $\{x_0^n \mid \gcd(n, |G|) = 1\}$.

10. 设 G 是一个 10 阶群, 证明在 G 中最多只有 4 个非平凡的 5 阶元素.

解答. 假设 G 中存在 5 个 5 阶元素 $x_1,\dots,x_5$. 令 $H_1=\langle x_1\rangle$. 由于 H_1 中只有 4 个非平凡元素, 故 $x_2,\dots,x_5$ 中必有一个不在 H_1 中, 不妨设 $x_5\notin H_1$. 令 $H_2=\langle x_5\rangle$. 设 $y\in H_1\cap H_2$, 若 $y\neq e$, 则 $y=x_1^a=x_5^b$, 其中 $a,b\in\{1,2,3,4\}$, 则 $x_5=\left(x_5^b\right)^{b^3}=\left(x_1^a\right)^{b^3}\in H_1$, 矛盾. 故 $H_1\cap H_2=\{e\}$. 任取 $a,b,c,d\in\{0,1,2,3,4\}$, 若 $x_1^ax_5^b=x_1^cx_5^d$, 则 $x_1^{a-c}=x_5^{d-b}$, 从而由 $H_1\cap H_2=\{e\}$ 知 $a=c$, $b=d$. 令 $M=H_1H_2$, 由上述讨论知 $|M|=25>10=|G|$, 这与 $M\subseteq G$ 矛盾.

11. 设 U 是半群, $u\notin U$, 令 $G=U\cup\{u\}$, 试将 G 做成一个含幺半群并使 u 成为该含幺半群的恒等元, 并使 U 成为该含幺半群的子半群. 如果 U 本身含恒等元 e_U, 问 e_U 在新构造的含幺半群 G 中是否还是恒等元?

解答. 在 G 上定义乘法

$$M:\ G\times G\to G$$
$$(x,y)\mapsto\begin{cases}xy, & x,y\in U\\ x, & y=u\\ y, & x=u\end{cases}$$

容易验证 M 满足结合律.
即便 U 本身含恒等元 e_U, 它在 G 中也不是恒等元, 因为 $e_Uu=e_U$, 而不是 u.

12. 设 $\mathbb{R}$ 是实数集, $\mathbb{R}^*=\mathbb{R}\backslash\{0\}$. 对任意 $a\in\mathbb{R}^*,b\in\mathbb{R}$, 定义映射 $f_{a,b}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下:

$$f_{a,b}(x)=ax+b,\quad\forall\,x\in\mathbb{R}.$$

设 $G=\{f_{a,b}\mid a\in\mathbb{R}^*,b\in\mathbb{R}\}$ 是上述映射的全体. 求解下列问题:

(1) 证明 G 在映射的复合下构成一个群;

解答. 对任意的 $f_{a,b},f_{c,d},f_{s,t}\in G$, 有:

(i) $f_{a,b}\circ f_{c,d}=f_{ac,ad+b}\in G$

(ii) $f_{a,b}\circ(f_{c,d}\circ f_{s,t})=f_{acs,act+ad+b}=(f_{a,b}\circ f_{c,d})\circ f_{s,t}$

(iii) $f_{a,b}\circ f_{\frac{1}{a},-\frac{b}{a}}=f_{\frac{1}{a},-\frac{b}{a}}\circ f_{a,b}=f_{1,0}$

(iv) $f_{1,0}\circ f_{a,b}=f_{a,b}\circ f_{1,0}=f_{a,b}$

故 $(G,\circ)$ 构成一个群.

(2) 求出 G 的中心 $C(G)$.

解答. 由定义,

$$\begin{aligned}C(G)&=\{f_{a,b}:\ f_{a,b}\circ f_{c,d}=f_{c,d}\circ f_{a,b},\ \forall\,f_{c,d}\in G\}\\&=\{f_{a,b}:\ f_{ac,ad+b}=f_{ac,bc+d},\ \forall\,c\in\mathbb{R}^*,\ d\in\mathbb{R}\}\\&=\{f_{a,b}:\ ad+b=bc+d,\ \forall\,c\in\mathbb{R}^*,\ d\in\mathbb{R}\}\\&=\{f_{1,0}\}.\end{aligned}$$

1.25 对称群

1. 补全命题 2.1 的证明.

   解答. 书上已给出存在性的证明, 我们只需证明分解的唯一性.
   当 $n=1$ 时, 这个分解显然是唯一的.
   假设已经证明 $n=k$ 时该分解的唯一性, 下面证明 $n=k+1$ 时的唯一性.
   设
   $$\sigma=\prod_{i=1}^{m}\sigma_i=\prod_{i=1}^{r}\tau_i$$
   是两种分解. 若 $\sigma(n)=n$, 则 σ 可以被视为一个 S_{n-1} 中的元素, 由归纳假设得证. 若 $\sigma(n)\neq n$, 不妨设 n 出现 (且仅出现) 在 σ_1 和 τ_1 中, 设 $\sigma_1=(a_1a_2\dots a_t)$, 其中 $a_t=n$. 令 $\pi=(a_{t-1}n)$, 则 $\pi\sigma_1=(a_1a_2\dots a_{t-1})$. 设 $\tau_1=(b_1b_2\dots b_s)$, 其中 $b_s=n$, 由于 $\sigma(a_{t-1})=n=\sigma(b_{s-1})$, 故 $a_{t-1}=b_{s-1}$, 从而 $\pi\tau_1=(b_1b_2\dots b_{s-1})$. 而
   $$\pi\prod_{i=1}^{m}\sigma_i=\pi\prod_{i=1}^{r}\tau_i,$$
   即
   $$(a_1a_2\dots a_{t-1})\prod_{i=2}^{m}\sigma_i=(b_1b_2\dots b_{s-1})\prod_{i=2}^{r}\tau_i,$$
   这又是 $\pi\sigma\in S_{n-1}$ 的分解, 故由归纳假设知 $m=r$ 且 $\{(a_1a_2\dots a_{t-1})\sigma_2,\dots,\sigma_m\}=\{(b_1b_2\dots b_{s-1}),\tau_2,\dots,\tau_r\}$. 由于 $a_{t-1}=b_{s-1}$ 且这些轮换互不相交, 故 $\sigma_1=\tau_1$, 且 $\sigma_2,\dots,\sigma_m$ 是 $\tau_2,\dots,\tau_r$ 的一个排列.

2. 给出 $\sigma=(1357)(2345)(567)\in S_7$ 的轮换分解

   解答. 轮换分解为 $\sigma=(1347256)$.

3. 设 $\sigma=(1762)(563)(347)\in S_7$, 给出 σ^{-2} 的轮换分解.

   解答. 轮换分解为 $\sigma^{-2}=(15)(27)(346)$.

4. 设 $\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\8&3&5&6&7&1&2&4\end{pmatrix}$, $\tau=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\7&1&8&5&6&2&4&3\end{pmatrix}$, 给出 $\sigma\circ\tau$ 的轮换分解.

   解答. 轮换分解为 $\sigma\tau=(1285)(3476)$.

5. 设 $\sigma\in S_n$ $(n>2)$ 分解为互不相交的轮换因子的长度分别为 $r_1,\cdots,r_k$, 求 σ 的阶 $o(\sigma)$.

   解答. 由题, $\sigma=\prod_{i=1}^{k}\sigma_i$, 其中 σ_i 长度为 r_i. 对正整数 m, $\sigma^m=\prod_{i=1}^{k}\sigma_i^m$. 又 $\sigma_1,\dots,\sigma_k$ 两两不交, 故 $\sigma^m=e$ 当且仅当 $\sigma_1^m=\cdots=\sigma_k^m=e$. 而 $o(\sigma_i)=r_i$, 故 $\sigma_i^m=e$ 当且仅当 $r_i|m$, 从而 $\sigma^m=e$ 当且仅当 $\operatorname{lcm}(r_1,\dots,r_k)|m$. 故 $o(\sigma)=\operatorname{lcm}(r_1,\dots,r_k)$.

6. 设 $\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\3&7&5&4&1&6&2\end{pmatrix}\in S_7$, 求 σ^{2024}.

   解答. 由于 $\sigma=(135)(27)$, 故 $\sigma^{2024}=(135)^{2024}(27)^{2024}=(153)(27)$.

7. 举例说明, 置换 $\sigma \in S_n$ $(n > 2)$ 分解为对换之积的方式不唯一.

   解答. 注意到 $(12)(23) = (23)(13)$.

8. 设 $n > 2$, 求解下列问题:

   (1) 将二面体群 D_n 中把顶点对 $(1,2)$ 映为 $(2,3)$ 的变换记为 r; 把顶点对 $(1,2)$ 映为 $(2,1)$ 的变换记为 s. 证明: $D_n = \langle r, s\rangle$, 且 $r^n = s^2 = rsrs = e$;

   解答. 将 D_n 视为 S_n 的子群, 在此观点下, $r = (12\dots n)$, $s = (12)$. 直接计算有 $r^n = s^2 = rsrs = e$. 考虑 $e, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s \in D_n$, 我们证明它们互不相同.

   (i) 由于 $r^i(1) = i$, 故 $e, r, r^2, \dots, r^{n-1}$ 互不相同

   (ii) 由于 $r^is(1) = i + 1$, 故 $s, r, r^2, \dots, r^{n-1}$ 互不相同

   (iii) 若 $r^i = r^js$, 其中 $i, j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, 则 $i = r^i(1) = r^js(1) = j + 1 \mod n$ 且 $i + 1 \mod n = r^i(2) = r^js(2) = j$, 即 $2 \equiv 0 \mod n$, 即 $n = 2$, 矛盾.

   但 $|D_n| = 2n$, 故上述已经是 D_n 的全部元素, 从而 $D_n = \langle r, s\rangle$.

   (2) 找出二面体群 D_n 中的所有 2 阶元和 n 阶元.

   解答. 由 *(1)*, 设 $s^ir^j \in D_n$ 是 2 阶或 n 阶元, 其中 $i \in \{0, 1\}$, $j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

   若 $i = 0$, 则 $s^ir^j = r^j$, 此时由**习题 *1.1.8(1)*** 知, 它是 2 阶元当且仅当 $j = \frac{n}{2}$, 是 n 阶元当且仅当 $\gcd(j, n) = 1$.

   若 $i = 1$, 则 $s^ir^js^ir^j = r^{n(n-1)} = e$ 总成立, 故 sr^j 总是 2 阶元.

   故 D_n 的所有 2 阶元为*: (若 n 为奇数)*

   $$\{s, sr, \dots, sr^{n-1}\},$$

   或 *(若 n 为偶数)*

   $$\{s, sr, \dots, sr^{n-1}, r^{n/2}\},$$

   所有 n 阶元为*:*

   $$\{r^j : \gcd(n, j) = 1\}.$$

9. 求出 S_{10} 中具有轮换结构 $\left[2^23^2\right]$ 的置换个数.

   解答. 这样的置换个数为

   $$\binom{10}{2}(2-1)!\binom{8}{2}(2-1)!\binom{6}{3}(3-1)!\binom{3}{3}(3-1)! = 100800.$$

10. 求出 S_8 中阶为 6 的置换个数.

    解答. 由**习题 *1.2.5***, 若 $\sigma \in S_8$ 的阶数为 6, 则 σ 轮换分解中每个轮换分量的长度之最小公倍数为 6, 故 σ 的轮换结构为 $[6^1]$, $[2^16^1]$, $[2^13^1]$, $[2^23^1]$ 或 $[2^13^2]$, 分别有 $\binom{8}{6}(6-1)!$, $\binom{8}{6}(6-1)!\binom{2}{2}(2-1)!$, $\binom{8}{3}(3-1)!\binom{5}{2}(2-1)!$, $\frac{1}{2!}\binom{8}{3}(3-1)!\binom{5}{2}(2-1)!\binom{3}{2}(2-1)!$, $\frac{1}{2!}\binom{8}{2}(2-1)!\binom{6}{3}(3-1)!\binom{3}{3}(3-1)!$ 种轮换, 其总和为 10640 个.

11. 求出 A_8 中阶为 4 的置换个数.

    解答. 由**习题 *1.2.5***, 若 $\sigma \in S_8$ 的阶数为 4, 则 σ 轮换分解中每个轮换分量的长度之最小公倍数为 4, 故 σ 的轮换结构为 $[4^1]$, $[4^2]$, $[2^14^1]$ 或 $[2^24^1]$, 而 $\sigma \in A_8$, 故只能是 $[4^2]$ 或 $[2^14^1]$, 分别有 $\frac{1}{2!}\binom{8}{4}(4-1)!\binom{4}{4}(4-1)!$, $\binom{8}{4}(4-1)!\binom{4}{2}(2-1)!$ 种轮换, 其总和为 3780 个.

1.26 陪集, 正规子群, 商群

1. 证明引理 3.4.

解答. *(1)* 由定义,

$$\begin{aligned}(HK)J &= \{xj:\ x\in HK,\ j\in J\}\\ &= \{hkj:\ h\in H,\ k\in K,\ j\in J\}\\ &= \{hy:\ h\in H,\ y\in KJ\}\\ &= H(KJ).\end{aligned}$$

(2) 由定义,

$$\begin{aligned}(HK)^{-1} &= \left\{x^{-1}:\ x\in HK\right\}\\ &= \left\{(hk)^{-1}:\ h\in H,\ k\in K\right\}\\ &= \left\{k^{-1}h^{-1}:\ h\in H,\ k\in K\right\}\\ &= K^{-1}H^{-1}.\end{aligned}$$

2. 证明命题 3.7.

解答. 设 $a,b,c\in G$.

(1) 结合律. 由定义, $(aH\cdot bH)\cdot cH=(ab)H\cdot cH=(abc)H$.

(2) 幺元. 由定义, $eH\cdot aH=(ea)H=aH$, $aH\cdot eH=(ae)H=aH$.

(3) 逆元. 由于 $aH\cdot a^{-1}H=(aa^{-1})H=eH$, 同理 $a^{-1}H\cdot aH=eH$, 故 $a^{-1}H$ 为 aH 的逆元.

3. 证明命题 3.8.

解答. *(2)*: 对任何 $a\in G$, 由定义有 $a^{-1}Ha\subseteq H$.

故对任何 $h\in H$ 有 $aha^{-1}\in H$, 从而 $h=a^{-1}(aha^{-1})a\in a^{-1}Ha$. 由 h 的任意性知 $H\subseteq a^{-1}Ha$, 从而 $H=a^{-1}Ha$.

(2)⇒(3): 对任何 $a\in G$, $h\in H$, 有 $ah=aha^{-1}\cdot a$. 由于 $aha^{-1}\in aHa^{-1}=H$, 故 $ah\in Ha$. 故由 h 的任意性知 $aH\subseteq Ha$.

同理有 $Ha\subseteq aH$. 故 $aH=Ha$.

(3)⇒(4): 显然.

(4)⇒(5): 由 $aH\subseteq Ha$ 知 $a^{-1}(aH)a^{-1}\subset a^{-1}(Ha)a^{-1}$, 即 $Ha^{-1}\subset a^{-1}H$.

由于 a 遍历 G, 故 a^{-1} 遍历 G. 故 $Ha\subset aH$ 对任何 a 均成立.

(5)⇒(3): 与 *(4)⇒(5)* 同理可得, 对任何 $a\in G$, 都有 $aH\subset Ha$, 从而 $aH=Ha$ 对任何 $a\in G$ 均成立.

(3)⇒(1): 对任何 $a\in G$, $h\in H$, 由于 $a^{-1}H=Ha^{-1}$, 故存在 $h_1\in H$ 使得 $a^{-1}h=h_1a^{-1}$, 即 $a^{-1}ha=h_1\in H$.

由 h 的任意性知 $H\triangleleft G$.

4. 设 G 是群, A 是 G 的一个非空子集, 定义 $[A,G]=\langle a^{-1}g^{-1}ag \mid a\in A, g\in G\rangle$, 证明 $[A,G]\triangleleft G$.

   解答. 任取 $h\in G$. 任取 $a^{-1}g^{-1}ag\in[A,G]$, 其中 $a\in A$, $g\in G$. 注意

   $$h^{-1}a^{-1}g^{-1}agh=\left(a^{-1}h^{-1}ah\right)^{-1}a^{-1}(gh)^{-1}a(gh)\in[A,G].$$

   任取 $x\in[A,G]$, 则 $x=x_1x_2\cdots x_n$, 其中 $x_i\in[A,G]$. 由上述讨论知 $h^{-1}x_ih\in[A,G]$, 从而

   $$h^{-1}xh=\prod_{i=1}^{n}h^{-1}x_ih\in[A,G].$$

   故 $[A,G]\triangleleft G$.

5. 若 S 是群 G 关于群 H 的左陪集代表元系, 即 $G=\coprod\limits_{a\in S}aH$, 证明 S^{-1} 是群 G 关于 H 的右陪集代表元系, 即 $G=\coprod\limits_{a'\in S^{-1}}Ha'$.

   解答. 首先, 对任何 $a,b\in S^{-1}$, 若 $Ha=Hb$, 则 $ab^{-1}\in H$, 从而 $ba^{-1}\in H$, 进而 $a^{-1}H=b^{-1}H$, 故 $a^{-1}H=b^{-1}H$, 与 S 是 G 关于 H 的左陪集代表元系矛盾.
   其次, 对任何 $g\in G$, 由于 $G=\coprod\limits_{a\in S}aH$, 故存在 $h\in H$ 及 $a\in S$ 使得 $g^{-1}=ah$, 从而 $g=(ah)^{-1}=h^{-1}a^{-1}\in\bigcup\limits_{a'\in S^{-1}}Ha'$.
   故 $G=\coprod\limits_{a'\in S^{-1}}Ha'$.

6. 设 N 是群 G 的一个正规子群, 若商群 G/N 是有限群且 $|G/N|=n$, 证明: 对任意 $a\in G$, $a^n\in N$.

   解答. 对任何 $a\in G$, 记 $\overline{a}=aN$, 则由 $|G/N|=n$ 知 $\overline{a}^n=eN$. 又 $\overline{a}^n=\overline{a^n}$, 故 $a^nN=eN$, 即 $a^n\in N$.

7. 设 G 是有限群, $K\triangleleft H\triangleleft G$, 且 $\gcd(|K|,|H/K|)=1$, 证明: $K\triangleleft G$.

   解答. 任取 $g\in G$, $k\in K$, 记 $x=g^{-1}kg$. 由于 $H\triangleleft G$, 故 $x\in H$. 记 $n=|K|$, $m=|H/K|$, 则由 *Lagrange* 定理, $x^n=g^{-1}k^ng=e$. 由**习题 *1.3.6***, $x^m\in K$. 由 *Bezout* 定理, 存在 $a,b\in\mathbb{Z}$ 使得 $an+bm=\gcd(n,m)=1$, 从而 $x=x^{an}\cdot x^{bm}=(x^n)^a\in K$. 故 $K\triangleleft G$.

8. 设 G 是一个群, N 是 G 的一个正规子群, 问:
   (1) 如果 N 与 G/N 都是循环群, 那么 G 是否一定是 Abel 群?

   解答. 否. 考虑 $G=S_3$, $N=A_3$, 则 G/N 为二阶群, 它与 N 都是循环群, 但 G 不是循环群.

   (2) 如果 $N<C(G)$, 且 G/N 是循环群, 那么 G 是否一定是 Abel 群?
   如果是, 给出证明; 否则, 给出反例.

   解答. 是. 设 G/N 的一个生成元为 xN. 任取 $g,h\in G$, 则存在 $a,b\in\mathbb{N}$ 使得 $g\in x^aN$, $h\in x^bN$, 从而存在 $n,m\in N$ 使得 $g=x^an$, $h=x^bm$. 于是, 由 $N\subseteq C(G)$ 知,

   $$gh=x^a(nx^b)m=x^{a+b}(nm)=x^b(x^am)n=(x^bm)(x^an)=hg.$$

   故 G 是 *Abel* 群.

9. 设 G 是群, $H, K < G$. 证明:

(1) H 的左陪集与 K 的左陪集的交要么为空集, 要么为 $H \cap K$ 的左陪集;

解答. 设 aH, bK 分别是任意的 H, K 的左陪集. 假设 $aH \cap bK \neq \varnothing$, 则存在 $x \in aH \cap bK$. 设 $x = ah = bk$, 其中 $h \in H, k \in K$. 一方面, 对任何 $y \in x(H \cap K)$, 设 $y = xt, t \in H \cap K$, 则 $y = aht = bkt$, 从而 $y \in aH \cap bK$. 故 $x(H \cap K) \subseteq aH \cap bK$. 另一方面, 对任何 $z \in aH \cap bK$, 设 $z = ah_1 = bk_1$, 其中 $h_1 \in H, k_1 \in K$, 则 $x^{-1}z = h^{-1}h_1 = k^{-1}k_1 \in H \cap K$, 从而 $z \in x(H \cap K)$, 故 $aH \cap bK \subseteq x(H \cap K)$. 故 $aH \cap bK = x(H \cap K)$.

(2) $H \cap K$ 的左陪集必为 H 的左陪集与 K 的左陪集的交;

解答. 对任何 $x \in G$, 我们证明 $x(H \cap K) = (xH) \cap (xK)$. 一方面, 对任何 $y \in x(H \cap K)$, 设 $y = xt$, 其中 $t \in H \cap K$, 则 $y \in xH, y \in xK$. 另一方面, 对任何 $z \in (xH) \cap (xK)$, 设 $z = xh = xk$, 其中 $h \in H, k \in K$, 则 $h = k$, 从而 $h \in H \cap K$, 进而 $z \in x(H \cap K)$. 故 $x(H \cap K) = (xH) \cap (xK)$.

(3) 若 G 关于 H 和 K 的指数均有限, 则 G 关于 $H \cap K$ 的指数也有限.

解答. 设 $G = \coprod_{a \in S} a(H \cap K)$ 为 G 的一个陪集分解, 其中 $S \subseteq G$.
由 *(1)(2)*, 所有 $a(H \cap K)$ 均是 H 的陪集与 K 的陪集之交, 由假设, 后者只有有限多种情况, 故前者也只有有限多种情况, 从而 $|S| < +\infty$, 即 $[G : H \cap K] < +\infty$.

10. 证明下列命题:

(1) 任取非零自然数 n, $\left\langle \frac{1}{n} + \mathbb{Z} \right\rangle$ 是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中唯一的 n 阶子群;

解答. 设 H 是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的一个 n 阶子群, 由于 H 为有限群, 故 H 中存在一个元素 $q + \mathbb{Z}$, 使得 q 的最简分数形式的分母在所有的 H 中的元素中最大. 设 $q = \frac{c}{d}$, $\gcd(c, d) = 1$, 则 $\frac{1}{d} \in H$, 且 $o(q + \mathbb{Z}) = d$, 进而由 *Lagrange* 定理知 $d | n$, 从而 $\left\langle \frac{1}{d} + \mathbb{Z} \right\rangle \subseteq H$. 若 H 中有不在 $\left\langle \frac{1}{d} + \mathbb{Z} \right\rangle$ 中的元素 t, 设 $t = \frac{x}{y}$, 其中 $\gcd(x, y) = 1$. 由于 $t \notin \left\langle \frac{1}{d} + \mathbb{Z} \right\rangle$, 故 $y \nmid d$, 则 $t + \frac{1}{d} = \frac{\frac{y+xd}{\gcd(d,y)}}{\operatorname{lcm}(d,y)} \in H$, 但由于 $y \nmid d$, 故 $\operatorname{lcm}(d, y) > d$, 与其最大性矛盾. 故 $H = \left\langle \frac{1}{d} + \mathbb{Z} \right\rangle$, 又 $|H| = n$, 故 $d = n$.

(2) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的由有限个元素生成的子群是循环群.

解答. 设某个有限生成子群 H 的生成元为 $g_1, \ldots, g_m$. 由于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中的元素均为有限阶元, 故 $|H| \leqslant \prod_{i=1}^{m} o(g_i)$, 从而由 *(1)* 知 H 是循环群.

11. 设 A, B 是有限群 G 的两个非空子集. 证明若 $|A| + |B| > |G|$, 则 $G = AB$.

证明. 对任何的 $g \in G$，集合 $A^{-1}g$ 与 A 的基数相同，故 $|A^{-1}g| + |B| > |G|$。这说明 $A^{-1}g \cap B \neq \varnothing$，即有 $a \in A$ 和 $b \in B$ 使得 $a^{-1}g = b$，因而 $g = ab \in AB$。 □

12. 设 G 是有限群, H 是 G 的真子群. 形如 gHg^{-1} $(g \in G)$ 的子群称为 H 的共轭子群. 证明:

(1) H 共有 $[G : N_G(H)]$ 个共轭子群;

(2) H 的共轭子群全体必不能覆盖整个群 G.

证明. (1) 记 Λ 为 H 的全部共轭子群, 考察映射

$$\varphi : G/N_G(H) \to \Lambda, \quad gN_G(H) \mapsto gHg^{-1},$$

易知 φ 是良定的双射，故 $|\Lambda| = |G/N_G(H)| = [G : N_G(H)]$.

(2) 如果 H 是 G 的正规子群，那么 $\Lambda=\{H\}$，真子群 H 不能覆盖整个 G。
如果 H 不是 G 的正规子群，即 $N_G(H)\neq G$，$|\Lambda|>1$，由于 H 的共轭子群都有单位元 e，可知

$$|\cup\Lambda|\leqslant|\Lambda||H|-(|\Lambda|-1)<|\Lambda||H|,$$

那么由 (1) 和 $H\subseteq N_G(H)$ 推出

$$|\cup\Lambda|<[G:N_G(H)]|H|\leqslant[G:H]|H|=|G|. \qquad \square$$

1.27 单群, 交错群

1. 给出两个其他类型的单群例子.

解答. *素数阶循环群 $\mathbb{Z}_p$ 都是单群. 更多例子可参考有限单群分类.*

2. 设 G 是 S_{2024} 的一个子群, 且 G 中存在一个 n-轮换, 其中 $n\geqslant 4$ 是偶数. 证明: G 不是单群.

解答. *由于 n 是偶数, 故该 n-轮换不在 A_{2024} 中, $G\cap A_{2024}$ 是 G 的真子群. 令 $H=G\cap A_{2024}$. 又 $n\geqslant 4$, 则 G 的 n-轮换的平方不是单位元, 而其又在 H 中, 故 H 非平凡.*
任取 $g\in G$, 则 $gHg^{-1}\subseteq G$, 又由 $A_{2024}\triangleleft S_{2024}$ 知 $gA_{2024}g^{-1}\subseteq A_{2024}$, 特别地, $gHg^{-1}\subseteq A_{2024}$, 从而, $gHg^{-1}\subseteq G\cap A_{2024}=H$. 故 $H\triangleleft G$. 从而 G 不是单群.

3. 设 $\sigma=(12345)(1234)\in S_5$ 和 $\tau=(321)(21)(514)\in S_5$.
(1) 计算 $\tau^{-1}\sigma\tau$.

解答. *计算得 $\tau^{-1}\sigma\tau=(245)(13)$.*

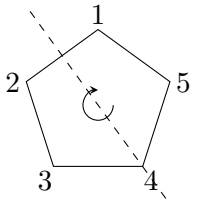
(2) 给出一个 $\xi\in S_5$ 使得 $\xi\sigma\xi^{-1}=\sigma^{-1}$.

解答. *注意到 $\xi=(35)$ 满足要求.*

4. 求出以下两个 S_5 的子群的结构:
(1) $\langle(12)(34),(12345)\rangle$;

解答. *记 $H=\langle(12)(34),(12345)\rangle$. 注意 $(245)=(12)(34)(12345)\in H$. 又 $o((245))=3$, $o((12)(34))=2$, $o((12345))=5$, 故由 Lagrange 定理知 $2,3,5\big||H|$, 即 $30\big||H|$. 由于 $(12)(34),(12345)\in A_5$, 故 $H\geqslant A_5$, 进而 $|H|=30$ 或 60. 但 A_5 是单群, 故 $|H|=60$ (根据 1.3 节例 3 (1), 指数为 2 的子群必是正规子群), 从而 $H=A_5$.*

(2) $\langle(12)(35),(12345)\rangle$.



解答. *将 $1,2,3,4,5$ 视为正五边形的五个顶点, 则 (12345) 对应于顺时针旋转 72°, $(12)(35)$ 对应于关于过 4 的对称轴反射, 故 $\langle(12)(35),(12345)\rangle\cong D_5$.*

5. 设 A_4 是 4 个文字的交错群.
(1) 设 N 是 A_4 的一个正规子群且含有一个 3-轮换, 证明: N 包含所有 3-轮换;

解答. 设 x 是 N 中的一个 3-轮换, 不妨设 $x=(123)$, 则 $y=(132)=x^{-1}\in N$. 那么:

$$(134)=(24)(13)(123)(13)(24)\in N$$
$$(143)=(134)^{-1}\in N$$
$$(124)=(12)(34)(132)(34)(12)\in N$$
$$(142)=(124)^{-1}\in N$$
$$(234)=(14)(23)(132)(23)(14)\in N$$
$$(243)=(234)^{-1}\in N$$

从而 N 包含所有 3-轮换.

(2) 求 A_4 的所有正规子群, 说明理由.

解答. 设 H 为 A_4 的一个正规子群.

若 H 包含一个 3-轮换, 则由 *(1)* 知 H 包含所有 3-轮换, 从而 $H=A_4$.

若 H 不包含 3-轮换, 则 $H\subseteq\{e,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}$. 又由于 $(123)(12)(34)(132)=(14)(23)$, $(124)(12)(34)(143)=(13)(24)$, 且 H 是正规子群, 故 $H=\{e,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}\triangleq V$.

综上所述, A_4 的所有正规子群为: $\{e\}$, V, A_4.

6. 对任何正整数 $n\geqslant m\geqslant 2$, 自然地视 A_m 为 A_n 的子群. 令 $A_\infty=\bigcup\limits_{n=2}^{\infty}A_n$.

(1) 说明 A_∞ 上有一个自然的群结构, 使得对任意的 $n\geqslant 2$, $A_n<A_\infty$;

解答. 在 A_∞ 上定义乘法如下: 对 $x,y\in A_\infty$, 由 A_∞ 的定义, 存在 $n\geqslant 2$ 使得 $x,y\in A_n$, 定义 $x\cdot_{A_\infty}y:=x\cdot_{A_n}y$. 由于每一个 A_m 上均有群结构, 且群的定义中每一条公理均只涉及有限个元素, 故 A_∞ 在此乘法下构成群. 由于 A_n 本身就是群, 故 A_n 当然是 A_∞ 的子群.

(2) 证明 A_∞ 是单群.

解答. 假设 $H\triangleleft A_\infty$. 令 $K_n=H\cap A_n$, 则 $K_n\triangleleft A_n$. 而当 $n\geqslant 5$ 时 A_n 是单群, 故此时 $K_n=A_n$ 或 $K_n=\{e\}$. 下证 $H=\{e\}$ 或 A_∞。

- 若存在任意大的 n 使得 $K_n=\{e\}$, 则 $H=\{e\}$.
- 若从某个 n 开始均有 $K_n=A_n$, 则对任何 $n\geqslant 5$ 均有 $H\supseteq A_n$, 从而 $H=A_\infty$.

7. 描述 S_n $(n\geqslant 1)$ 的所有正规子群.

解答. *(1)* 当 $n=1$ 时: 所有正规子群为 $\{e\}$.

(2) 当 $n=2$ 时: 所有正规子群为 $\{e\},S_2$.

(3) 当 $n=3$ 时: 所有正规子群为 $\{e\},\{e,(123),(132)\},S_3$.

(4) 当 $n=4$ 时: 所有正规子群为 $\{e\},\{e,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\},A_4,S_4$.

(5) 当 $n\geqslant 5$ 时: 假设 H 是 S_n 的正规子群. 令 $K=H\cap A_n$, 则 $K\triangleleft A_n$. 而 A_n 是单群, 故 $K=\{e\}$ 或 $K=A_n$. 若 $K=A_n$, 则 $H\supseteq A_n$, 从而 $H=A_n$ 或 $H=S_n$, 它们均为 S_n 的正规子群. 若 $K=\{e\}$, 则 hA_n *(*$h\in H$*)* 互不相交, 从而 $|H|\leqslant[S_n:A_n]=2$. 若 $|H|=2$, 则 H 包含一个 2 阶元, 进而包含它的所有共轭元, 矛盾. 故 $H=\{e\}$. 综上所述, S_n $(n\geqslant 5)$ 的所有正规子群为 $\{e\},A_n,S_n$.

8. 设 $n\geqslant 2$ 为正整数.

(1) 设 $G_n=[S_n,S_n]$, 证明当 $n\geqslant 3$ 时, $G_n=A_n$;

解答. 由于奇置换和奇置换的复合, 偶置换与偶置换的复合均为偶置换, 故 $[S_n,S_n]\subseteq A_n$. 又注意到 $(xyz)=(xzy)(xy)(xyz)(xy)\in[S_n,S_n]$, 故 $[S_n,S_n]$ 含有所有 3-轮换, 从而 $[S_n,S_n]=A_n$.

(2) 求 $[A_n,A_n]$.

解答. 对任何群 G, 有 $[G,G]\triangleleft G$.
若 $n\geqslant 5$, 由于 A_n 是单群且不是交换群, 故 $[A_n,A_n]=A_n$.
若 $n=4$, 直接计算得 $[A_4,A_4]=V$.
若 $n=2,3$, 由于 A_n 是交换群, 故 $[A_n,A_n]=\{e\}$.

9. 对 $n\geqslant 2$, 确定所有的数字 i $(2\leqslant i\leqslant n)$, 使得 $S_n=\langle(1i),(12\cdots n)\rangle$.

解答. 所有满足条件的 i 为 $\{i:\ \gcd(n,i-1)=1\}$. 理由如下. 记 $H=\langle(1i),(12\cdots n)\rangle$.
一方面, 设 $\gcd(n,i-1)=1$. 记 $g=(1i)(12\cdots n)=(1\cdots(i-1))(i\cdots n)$. 由中国剩余定理, 以下关于 m 的同余方程组分别有解:

$$\begin{cases}1+m\equiv 1 \mod (i-1)\\ i+m\equiv i+1 \mod (n-i+1)\end{cases},\quad \begin{cases}1+m\cong 0 \mod (i-1)\\ i+m\cong i \mod (n-i+1)\end{cases},$$

记它们的解分别为 $m=a$ 和 $m=b$. 则对 $1<k<i$, 有 $(ki)=g^{ka}(1i)g^{-ka}\in H$; 对 $i<k\leqslant n$, 有 $(1k)=g^{(k-i)b}(1i)g^{-(k-i)b}\in H$. 进而对 $1<k<i$ 有 $(1k)=(ki)(1i)(ki)^{-1}\in H$. 从而 $(12),(13),\ldots,(1n)\in H$, 故 $H=S_n$.
另一方面, 若 $\gcd(n,i-1)>1$, 假设 $H=S_n$, 则 H 包含所有对换. 记 $\sigma=(12\cdots n)$, $\tau=(1i)$. 设对换 $(xy)\in H$, 由于 S_n 中的对换两两共轭, 且 $H=S_n$, 故存在正整数 m 及整数 $a_1,b_1,a_2,b_2,\ldots,a_m,b_m$ 使得

$$(xy)=\tau^{-b_m}\sigma^{-a_m}\cdots\tau^{-b_1}\sigma^{-a_1}(1i)\sigma^{a_1}\tau^{b_1}\cdots\sigma^{a_m}\tau^{b_m}.$$

而 $\sigma^{-1}(uv)\sigma=(\overline{u+1}\overline{v+1})$, 其中 $\bar{t}$ 表示 $1,2,\ldots,n$ 中与 t 模 n 同余的唯一整数,

$$\tau^{-1}(uv)\tau=\begin{cases}(uv), & (uv)=(1i)\ or\ \{u,v\}\cap\{1,i\}=\varnothing\\ ((u-i+1)v), & u=i\\ ((u+i-1)v), & u=1\\ (u(v-i+1)), & v=i\\ (u(v+i-1)), & v=1\end{cases}.$$

注意到以上两个共轭作用要么保持 $\overline{v-u}$ 不变, 要么将 $\overline{v-u}$ 变为 $\overline{v-u\pm(i-1)}$. 而 $\bar{t}=t+nq$ 对某个整数 q 总成立, 故关于 (xy) 的等式蕴含 $y-x$ 是 $i-1$ 与 n 的整系数线性组合. 特别地, 令 $x=1$, $y=2$, 则存在整数 c,d 使得 $c(i-1)+dn=1$, 由 *Bezout* 定理, 这等价于 $\gcd(i-1,n)=1$.

10. 求解下列问题:

(1) 证明: 当 $n\geqslant 5$ 为奇数时, $A_n=\langle(123),(12\cdots n)\rangle=\langle(12)(34),(12\cdots n)\rangle$;

解答. 注意到

$$(123)(123)(12\cdots n)=(34\cdots n)\triangleq\sigma,$$

而 $\sigma^a(123)\sigma^{-a}=(12(3+a))$, 故 $(123),(124),\ldots,(12n)\in\langle(123),(12\cdots n)\rangle$, 从而 $A_n=\langle(123),(12\cdots n)\rangle$.

记 $\alpha=(12)(34)$, $\beta=(12\cdots n)$, 注意到

$$(123)=\beta\left(\prod_{i=0}^{\frac{n-3}{2}}\beta^{2i}\alpha\beta^{-2i}\right)\beta^{-1},$$

故 $\langle(12)(34),(12\cdots n)\rangle=\langle(123),(12\cdots n)\rangle=A_n$.

(2) 说明 A_5 可被一个 2 阶元和一个 3 阶元生成.

解答. 由 *(1)* 得 $A_5=\langle(12)(34),(245)\rangle$.

11. 设 n 是正整数. 证明 $\sigma,\tau\in S_n$ 是共轭的当且仅当 σ,τ 有相同的轮换结构.

证明. 设 $\sigma=(i_1i_2\cdots i_d)\cdots(j_1j_2\cdots j_r)$。若 σ 把 i 映成 j，则其共轭 $\tau=\xi\sigma\xi^{-1}$ 就把 $\xi(i)$ 映成 $\xi(j)$，因此 σ 的共轭 $\tau=\xi\sigma\xi^{-1}$ 就是

$$(\xi(i_1)\xi(i_2)\cdots\xi(i_d))\cdots(\xi(j_1)\xi(j_2)\cdots\xi(j_r)),$$

其轮换结构与 τ 相同。反过来，如果 $\tau=(i_1'i_2'\cdots i_d')\cdots(j_1'j_2'\cdots j_r')$ 的轮换结构与 σ 相同，那么只要令

$$\xi=\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_d & \cdots & j_1 & j_2 & \cdots & j_r\\ i_1' & i_2' & \cdots & i_d' & \cdots & j_1' & j_2' & \cdots & j_r'\end{pmatrix},$$

就有 $\tau=(\xi(i_1)\xi(i_2)\cdots\xi(i_d))\cdots(\xi(j_1)\xi(j_2)\cdots\xi(j_r))=\xi\sigma\xi^{-1}$。 □

1.28 群的同态与同构

1. 设 $f:G_1\to G_2$ 为群同态, 证明 f 为群同构当且仅当存在群同态 $g:G_2\to G_1$ 使得 $g\circ f=\mathrm{id}_{G_1}, f\circ g=\mathrm{id}_{G_2}$.

解答. 一方面, 若 f 为群同构, 则 f 是双射, 故 f^{-1} 是良定的从集合到集合的映射. 由于

$$f\left(f^{-1}(xy)\right)=xy=f\left(f^{-1}(x)\right)f\left(f^{-1}(y)\right)=f\left(f^{-1}(x)f^{-1}(y)\right),$$

故 $f^{-1}(xy)=f^{-1}(x)f^{-1}(y)$, 即 f^{-1} 是群同态.

另一方面, 若存在 $g:G_2\to G_1$ 使得 $g\circ f=\mathrm{id}$ 且 $f\circ g=\mathrm{id}$, 则 f 既单又满, 故 f 为同构.

2. 举例说明: 如果 $f:G_1\to G_2$ 为群同态, $\mathrm{Im}\,f$ 不一定是 G_2 的正规子群.

解答. 考虑 $G_1=S_4$, $G_2=S_5$, f 为自然的嵌入, 则 $\mathrm{Im}\,f=S_4$ 不是 S_5 的正规子群.

3. 设 $f:G\to H$ 是一个群同态, $a\in G$ 是一个有限阶元. 证明 $f(a)$ 的阶整除 a 的阶.

解答. 记 $n=o_G(a)$. 注意 $e_H=f(e_G)=f(a^n)=f(a)^n$, 故 $o_H(a)|n=o_G(a)$.

4. 设 $f : S_n \to G$ 是群同态, G 为 Abel 群, 证明: $|\operatorname{Im} f| \leqslant 2$.

   解答. 由于 G 是 *Abel* 群, 故 $\operatorname{Ker} f \supseteq [S_n, S_n]$, 由第一同构定理知 $\#\operatorname{Im} f = \#(S_n/[S_n, S_n])$. 又由**习题 *1.4.8(1)***, 当 $n \geqslant 3$ 时, $[S_n, S_n] = A_n$, 故 $\#\operatorname{Im} f \leqslant 2$.

5. 若 G 是一个群, 映射 $f : G \to G$ 由 $f(x) = x^{-1}$ $(\forall\, x \in G)$ 给出.

   (1) 给出 f 是群同态的一个充分必要条件;

   解答. 我们证明 f 是群同态当且仅当 G 是交换群.
   一方面, 若 G 是交换群, 则 $f(xy) = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = f(y)f(x) = f(x)f(y)$, 故 f 是群同态.
   另一方面, 若 f 是群同态, 则

   $$yx = \left(x^{-1}y^{-1}\right)^{-1} = f\left(x^{-1}y^{-1}\right) = f\left(x^{-1}\right) f\left(y^{-1}\right) = xy$$

   对任何 $x, y \in G$ 均成立, 从而 G 是交换群.

   (2) 若 G 是有限群且 $|\operatorname{Aut}(G)| = 1$, 证明 $|G| \leqslant 2$.

   解答. 由 *(1)* 及 **习题 *1.5.4*** 即得.

6. 若群 G 满足 $C(G) = \{e\}$, 则 $C(\operatorname{Aut}(G)) = \{\mathrm{id}\}$.

   解答. 设 $\varphi \in C(\operatorname{Aut}(G))$, 对于任意 $a \in G$, 共轭作用 $g \mapsto aga^{-1}$ 也是 $\operatorname{Aut}(G)$ 的元素, 由 $\varphi \in C(\operatorname{Aut}(G))$, 对于任意 $g \in G$, 有 $\varphi(aga^{-1}) = a\varphi(g)a^{-1}$. 整理得 $a^{-1}\varphi(a)\varphi(g) = \varphi(g)a^{-1}\varphi(a)$, 由于 φ 是自同构, $\varphi(g)$ 可以取遍 G 的所有元素, 于是有 $a^{-1}\varphi(a) \in C(G)$, 从而 $a = \varphi(a)$, 由 a 的任意性, 有 $\varphi = \mathrm{id}$.

7. 设 G 是有限群, 使得 $|G| = p_1p_2\cdots p_s$, 其中 p_i 为互异素数, 设 G 的正规子群的个数为 n, 证明 $n \leqslant 2^s$.

   证明. 设 H, K 都是 G 的阶为 $p_{i_1}\cdots p_{i_t}$ 的正规子群，则 HK 亦为 G 的子群，其阶

   $$\frac{|H||K|}{|H \cap K|} = \frac{p_{i_1}^2 \cdots p_{i_t}^2}{|H \cap K|}$$

   整除不含平方因子的 $|G| = p_1p_2\cdots p_s$，这说明 $|H \cap K| = p_{i_1}\cdots p_{i_t}$，也就是 $H = K$。现在知道 G 的给定阶数的正规子群的数量至多为 1，从而 n 不超过 $|G|$ 的因子数量 2^s。 □

8. 设 $\phi : S_n \to S_n$ 是对称群 S_n 的一个自同构, 且 $n \neq 6$. 证明:

   (1) ϕ 将 S_n 中的对换映为对换;

   解答. 设 $\sigma \in S_n$ 是对换. 则 $\phi(\sigma)^2 = \phi\left(\sigma^2\right) = \phi(e) = e$, 又 ϕ 是同构, 故 $\phi(\sigma)$ 是 2 阶元, 从而 $\phi(\sigma)$ 是不交的对换的乘积. 故命题对 $n = 1, 2, 3$ 成立.
   记 H_m 为 S_n 中由所有 m 个不交的对换的乘积构成的集合, 则由于 ϕ 是同构, 故将共轭类映为共轭类. 由于 S_n 中所有 2 阶元均在某个 H_i 中, 故 $\phi(H_1) = H_k$ 对某个 $k \leqslant \frac{n}{2}$ 成立. 而

   $$|H_1| = \binom{n}{2},$$

$$|H_k| = \frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\binom{n-2j}{2},$$

当 $n=4$, 时, $|H_1|=6$, $|H_2|=3$, 故 $k=1$, 从而 ϕ 将对换映为对换. 当 $n=5$ 或 $n\geqslant 7$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\binom{n-2j}{2} &\geqslant \frac{1}{2^{k-1}k!}\binom{n}{2}\prod_{j=n-2k+1}^{n-2} j\\ &\geqslant \binom{n}{2}\frac{(2k-3)!!}{k}\\ &> \binom{n}{2},\end{aligned}$$

故 $k=1$.

(2) $\operatorname{Aut} S_n \cong S_n$.

解答. 对 $i\in\{2,3,\cdots,n\}$, 设 $\phi((1i))=(xy_i)$. 令

$$\tau_\phi = \begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ x & y_2 & \cdots & y_n\end{pmatrix},$$

则 $\phi(\sigma)=\tau_\phi\sigma\tau_\phi^{-1}$ 对任何 $\sigma\in S_n$ 成立. 定义

$$\begin{aligned}\psi:\ \operatorname{Aut}(S_n) &\to S_n\\ \phi &\mapsto \tau_\phi,\end{aligned}$$

我们证明 ψ 是群同构.

- 设 $\phi_1,\phi_2\in\operatorname{Aut}(S_n)$, 则 $\tau_{\phi_1}\tau_{\phi_2}\sigma\tau_{\phi_1}^{-1}\tau_{\phi_2}^{-1}=\phi_1(\phi_2(\sigma))=(\phi_1\circ\phi_2)(\sigma)=\tau_{\phi_1\circ\phi_2}\sigma\tau_{\phi_1\circ\phi_2}^{-1}$ 对任何 $\sigma\in S_n$ 成立, 故 $\tau_{\phi_1}\tau_{\phi_2}=\tau_{\phi_1\circ\phi_2}$, 从而 ψ 是群同态.
- 显然 ψ 是单射.
- 若设 $\tau\in S_n$, 令 $\phi(\sigma)=\tau\sigma\tau^{-1}$, 则 $\phi\in\operatorname{Aut} S_n$, 故 ψ 是满射.

故 ψ 是群同构.

9. 求解下列问题:

(1) $\mathbb{R}/\mathbb{Q},\mathbb{R}/\mathbb{Z},\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为加法群是否两两同构?

(2) 群 $(\mathbb{R},+)$ 与群 $(\mathbb{R}_{>0},\times)$ 是否同构? 与 $(\mathbb{R}\backslash\{0\},\times)$ 是否同构?

解答. *(1)* 三个群互不同构.

$\mathbb{R}/\mathbb{Q}\ncong\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 有 2 阶元 $1/2$, 而 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 没有, 因为如果 $2a\in\mathbb{Q}$, 那么 $a\in\mathbb{Q}$.

$\mathbb{R}/\mathbb{Q}\ncong\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 前者不可数, 后者可数.

$\mathbb{R}/\mathbb{Z}\ncong\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 理由同上.

(2) $(\mathbb{R},+)\cong(\mathbb{R}_{>0},\times)$, 同构由指数映射 $x\mapsto \mathrm{e}^x$ 给出. $(\mathbb{R},+)\ncong(\mathbb{R}\backslash\{0\},\times)$, 后者有 2 阶元 -1, 前者没有.

10. 求解下列问题:

(1) 设群 G 的正规子群满足升链条件 (ACC), 即若有正规子群 $H_i \triangleleft G$ 使得

$$H_1 \triangleleft H_2 \triangleleft \cdots \triangleleft H_s \triangleleft \cdots \triangleleft G,$$

则存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n \geqslant n_0$ 有 $H_n = H_{n+1}$. 证明: 若 $f : G \to G$ 是满同态, 则 f 为同构;

(2) 设 G 为 Abel 群, 且 G 的正规子群满足降链条件 (DCC), 即若有正规子群 $H_i \triangleleft G$ 使得

$$\cdots \triangleleft H_s \triangleleft \cdots \triangleleft H_2 \triangleleft H_1 \triangleleft G,$$

则存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n \geqslant n_0$ 有 $H_n = H_{n+1}$. 证明: 若 $f : G \to G$ 是单同态, 则 f 为同构.

(3) 试问若不要求 G 是 Abel 群, (2) 中结论是否仍然成立? 说明理由. (提示: 可以利用习题 1.4 第 6 题中的例子.)

解答. (1) 若 f 不是单射，即存在 $a \in G$ 使得 $a \neq 0$ 且 $f(a) = 0$，因为 f 是满同态，存在 $b \in G$ 使得 $a = f(b)$，即 $f(b) \neq 0$ 且 $f^2(b) = 0$，以此类推可得严格升链

$$0 \triangleleft \ker(f) \triangleleft \ker(f^2) \triangleleft \cdots \triangleleft \ker(f^s) \triangleleft \cdots \triangleleft G,$$

从而 G 不 Noether。

(2) 若 f 不是满射，即存在 $a \in G$ 使得 $a \notin \mathrm{Im}(f)$，因为 f 是单同态，进而有 $f(a) \notin \mathrm{Im}(f^2)$ (不然 $f(a) = f^2(b)$ 就有 $a = f(b)$)，以此类推可得严格降链

$$\cdots \triangleleft \mathrm{Im}(f^s) \triangleleft \cdots \triangleleft \mathrm{Im}(f^2) \triangleleft \mathrm{Im}(f) \triangleleft G,$$

从而 G 不 Artin。

(3) 不成立，取 $G = A_\infty$ 是单群，单同态 f 把 $(i_1 i_2 \cdots i_d) \cdots (j_1 j_2 \cdots j_r)$ 映成 $(2i_1\, 2i_2 \cdots 2i_d) \cdots (2j_1\, 2j_2 \cdots 2j_r)$，易见 f 不是满的。 □

11. 设 $f : G \to G'$ 是群同态, 证明:

(1) f 为单同态当且仅当对任意群 H 和群同态 $g_i : H \to G$ $(i = 1, 2)$ 使得 $f \circ g_1 = f \circ g_2$, 都有 $g_1 = g_2$;

(2) f 为满同态当且仅当对任意群 H 和群同态 $h_i : G' \to H$ $(i = 1, 2)$ 使得 $h_1 \circ f = h_2 \circ f$, 都有 $h_1 = h_2$.

1.29 群的直积

1. 写出两个不同于例 1 的内直积的等价命题.
2. 有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z}_2$ 是否同构? 说明理由.
3. 设 $n > 1$, 若 n 为奇数, 证明 $D_{2n} \cong D_n \times \mathbb{Z}_2$. 说明当 n 为偶数时上述结论不成立.
4. 设 G_1, G_2 是有限群, 使得 $\gcd(|G_1|, |G_2|) = 1$. 证明 $\mathrm{Aut}(G_1 \times G_2) \cong \mathrm{Aut}(G_1) \times \mathrm{Aut}(G_2)$.
5. 求解下列问题:

(1) 给出一个满足以下条件的例子: $H < G_1 \times G_2$ 且 H 不能写成 H_1 $(H_1 < G_1)$ 与 H_2 $(H_2 < G_2)$ 的直积;

(2) 设 G_1, G_2 是群. 证明: $G_1 \times G_2$ 的任意子群都形如 $H_1 \times H_2$ ($H_i < G_i, i = 1, 2$) 当且仅当对任意 $g_1 \in G_1, g_2 \in G_2$, g_1, g_2 均为有限阶且 $\gcd(o(g_1), o(g_2)) = 1$.

解答. (1) 比如说 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 中由 $(1,1)$ 生成的 2 阶子群就不是 $\mathbb{Z}_2$ 的两个子群的直积。

(2) 简写 $o_1 = o(g_1), o_2 = o(g_2)$。如果对任何的 $g_1 \in G_1, g_2 \in G_2$ 都有 $o_1, o_2 < \infty$ 且 $\gcd(o_1, o_2) = 1$，设 H 是 $G_1 \times G_2$ 的子群，令

$$H_1 \times \{e_2\} = (G_1 \times \{e_2\}) \cap H, \qquad \{e_1\} \times H_2 = (\{e_1\} \times G_2) \cap H,$$

容易说明 H_1, H_2 是 G_1, G_2 的子群。对于 $(g_1, g_2) \in H$，设整数 n_1, n_2 使得 $n_1 o_1 + n_2 o_2 = 1$，那么

$$(g_1, e_2) = (g_1, g_2)^{n_2 o_2} \in H_1 \times \{e_2\}, \qquad (e_1, g_2) = (g_1, g_2)^{n_1 o_1} \in \{e_1\} \times H_2,$$

即 $g_1 \in H_1, g_2 \in H_2$，也就是说 $(g_1, g_2) \in H_1 \times H_2$，这说明 $H = H_1 \times H_2$。反过来，如果这个性质不成立，那么有 3 种情况（要补充 G_1, G_2 都不是单位元群这个条件）

- 有 $g_1 \in G_1$ 使得 $o_1 = \infty$，任取 $g_2 \in G_2 \setminus \{e_2\}$，考察 (g_1, g_2) 生成的子群 H。假定 H 是 G_1, G_2 的子群的直积，那么只能是 $\langle g_1 \rangle \times \langle g_2 \rangle$，可是 (g_1, e_2) 属于 $\langle g_1 \rangle \times \langle g_2 \rangle$ 却不属于 H；
- 有 $g_2 \in G_2$ 使得 $o_2 = \infty$，同上；
- 有 $g_1 \in G_1, g_2 \in G_2$ 使得 $o_1, o_2 < \infty$ 且 $\gcd(o_1, o_2) > 1$，考察 (g_1, g_2) 生成的子群 H。假定 H 是直积的话只能是 $\langle g_1 \rangle \times \langle g_2 \rangle$，可是 H 是 $\operatorname{lcm}(o_1, o_2)$ 阶循环群，其阶数小于 $\langle g_1 \rangle \times \langle g_2 \rangle$ 的阶数 $o_1 o_2$。 □

6. 设 G 是群, 且满足: 对任意 $x \in G$, $x^2 = e$.

(1) 证明 G 是 Abel 群;

(2) 如果 G 是有限群, 证明存在非负整数 n 使得 $G \cong \bigoplus_n \mathbb{Z}_2$ (即 n 个 $\mathbb{Z}_2$ 的直和).

证明. (1) 注意到对于 $x, y \in G$，都有

$$xyx^{-1}y^{-1} = x\big(yx^{-1}\big)^{-1}y^{-1} = xxy^{-1}y^{-1} = e.$$

(2) 由 (1) 和第二章定理 9.5，G 的结构为 $\mathbb{Z}_{d_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{d_n}$，其中 $d_n \mid \cdots \mid d_1$，易见 $d_n = \cdots = d_1 = 2$。 □

7. 求解下列问题;

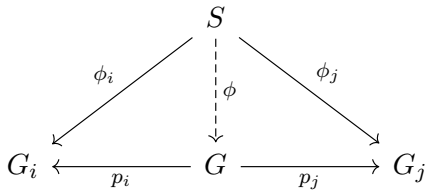
(1) 设 $G = G_1 \times \cdots \times G_n$ 是群的直积, $p_i : G \to G_i$ 为到第 i 个分量的投影映射, $\phi_i : S \to G_i$ 是群同态, 其中 $i = 1, \cdots, n$, 证明存在唯一的群同态 $\phi : S \to G$, 使得对任意 $i = 1, \cdots, n$, 都有 $p_i \circ \phi = \phi_i$.

(2) 设 $G = G_1 \times \cdots \times G_n$, $j_i : G_i \to G$ 为自然同态, $\psi_i : G_i \to S$ 是群同态, 其中 $i = 1, \cdots, n$. 举例说明未必存在唯一的群同态 $\psi : G \to S$, 使得对任意 $i = 1, \cdots, n$, 都有 $\psi \circ j_i = \psi_i$.

解答. (1) 容易说明 ϕ 只能是 $(\phi_1, \cdots, \phi_n)$，并且要说明这是群同态，即

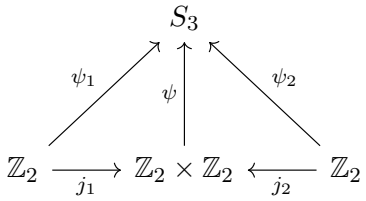
$$\begin{aligned} \phi(s)\phi(t) &= \big(\phi_1(s), \cdots, \phi_n(s)\big)\big(\phi_1(t), \cdots, \phi_n(t)\big) \\ &= \big(\phi_1(s)\phi_1(t), \cdots, \phi_n(s)\phi_n(t)\big) \end{aligned}$$

$$= \big(\phi_1(st), \cdots, \phi_n(st)\big) = \phi(st).$$



(2) ψ 未必存在的本质原因在于 $G_1 \times \cdots \times G_n$ 的各个分量是交换的，通过 ψ 进入的群 S 却不是那么地交换。比如说 $G_1 = G_2 = \mathbb{Z}_2$，群同态 ψ_1, ψ_2 把两者的生成元分别映为 $S = S_3$ 中的对换 (12) 和 (13)，从而假定 ψ 存在的话会有相互矛盾的式子

$$\psi(1,1) = \psi(1,0)\psi(0,1) = (12)(13) = (132),$$
$$\psi(1,1) = \psi(0,1)\psi(1,0) = (13)(12) = (123).$$



□

8. 设 G_1, G_2 是群, $K < G_1 \times G_2$, 使得投影映射 $p_1 : K \to G_1, p_2 : K \to G_2$ 均为满同态.
   (1) 记 $N = \operatorname{Ker} p_1$, 证明 N 可视作 G_2 的一个正规子群;
   (2) 记 $H = G_2/N$, $f_2 : G_2 \to H$ 是自然投射. 试构造一个自然的满同态 $f_1 : G_1 \to H$, 使得 $f_1 \circ p_1 = f_2 \circ p_2$;
   (3) 定义
   $$G_1 \times_H G_2 \triangleq \{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2 \mid f_1(g_1) = f_2(g_2)\},$$
   称其为 G_1 与 G_2 在 H 上的纤维积 (fiber product). 证明: $K = G_1 \times_H G_2$.
9. 设 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是以 I 为指标集的一族群. 对正整数 n, 我们称 n-元组 $a = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $\{G_\alpha\}$ 上的一个长度为 n 的字, 其中 $x_i \in \coprod_{\alpha \in I} G_\alpha$.[3] 约定一个长度为 0 的空字, 记作 e.
   (1) 在 $\{G_\alpha\}$ 上的字的全体构成的集合上构造一个等价关系 $\sim$ 如下:
   (a) 记 e_α 为 $\{G_\alpha\}$ 上的恒等元, 则
   $$(x_1, \cdots, x_{i-1}, e_\alpha, x_{i+1}, \cdots, x_n) \sim (x_1, \cdots, x_{i-1}, x_{i+1}, \cdots, x_n);$$
   (b) 如果 x_i, x_{i+1} 同属于某个 G_α, 则有
   $$(x_1, \cdots, x_i, x_{i+1}, \cdots, x_n) \sim (x_1, \cdots, x_i x_{i+1}, \cdots, x_n).$$

[3]这里的表述有较大的缺陷。首先，实际上 $\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ 并不是无交并，相反，各个 G_α 要共用同一个单位元 e，尽管在此之外就不再相交了 (不过这不意味着若干个有着非平凡的共同元素的群就不能进行自由积了，比如说就算 $G_1 \cap G_2$ 不止是 $\{e\}$，也可以用
$$\underline{G_1} = \big((G_1 \setminus \{e\}) \times \{1\}\big) \cup \{e\}, \quad \underline{G_2} = \big((G_2 \setminus \{e\}) \times \{2\}\big) \cup \{e\}$$
来替换两者，$G_1 * G_2$ 的意思其实是 $\underline{G_1} * \underline{G_2}$)。更要紧的问题在于，$\coprod$ 这个符号常用于指一族对象在相应的范畴中的余积，即满足本题第 (2) 问中的泛性质的（同构意义下）唯一的那个对象；这也就是说群范畴中的余积就是自由积，因此这个符号上的混乱更为不合适。

记字 a 所在的等价类为 $[a]$. 对字 $a=(x_1,x_2,\cdots,x_n), b=(y_1,y_2,\cdots,y_m)$, 定义它们的乘积为

$$ab=(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m).$$

记 $\{G_\alpha\}$ 上的字的等价类全体为 $*_{\alpha\in I}G_\alpha$. 证明可以定义 $*_{\alpha\in I}G_\alpha$ 上的乘法 $[a]\,[b]=[ab]$ 使得其构成一个群, 称为 $\{G_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 的自由积 (free product).

(2) 设 $G=G_1*\cdots*G_n$ 是群的自由积, $q_i:G_i\to G$ 将 x_i 映为 $[(x_i)]$, $\psi_i:G_i\to S$ 是群同态, 其中 $i=1,\cdots,n$. 证明存在唯一的群同态 $\psi:G\to S$, 使得对任意 $i=1,\cdots,n$, 都有 $\psi\circ q_i=\psi_i$.

证明. (1) 在自由群中的所谓的字就是把来自于不同的群的元素依次排列在一起，这样的形式上的乘积带来了充分的非交换性，比如说如果 “上” 和 “海” 是不同的群中的元素，那么 “上海” 和 “海上” 就是两个不同的字 (其实 “字”（word）应当译为 “词”)。两条规则 (a), (b) 是说同一个群中的元素就像同一个颜色的珠子一样连在一起视为一个整体，彼此相邻的不同颜色的珠子串则形同陌路互不影响，如下图所示。

$*_{\alpha\in I}G_\alpha$ 中两个字的乘法就是组字成词，如果有相邻的元素互逆就令它们消失，可多次重复直至相邻的互逆元素不再出现，比如

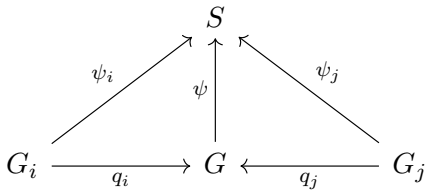
$$[在上海中学][学^{-1}中^{-1}学数学]=[在上海学数学].$$

有了这样的形象就容易理解群的自由积是怎么回事了，也就不必一板一眼地检验各条群的公理了，只要在脑海中想象一下其乘法是什么样的，就能确信这是个群了。

(2) 这是显然的，直观地看，如果对于 $i=1,2,3,4$，第 i 声调的汉字都属于群 G_i，那么容易说明 ψ 的作用只能是形如

$$\begin{aligned}\psi(在上海中学)&=\psi_4(在上)\psi_3(海)\psi_1(中)\psi_2(学),\\ \psi(学^{-1}中^{-1}学数学)&=\psi_2(学)^{-1}\psi_1(中)^{-1}\psi_2(学)\psi_4(数)\psi_2(学),\\ \psi(在上海学数学)&=\psi_4(在上)\psi_3(海)\psi_2(学)\psi_4(数)\psi_2(学),\end{aligned}$$

从而 ψ 是存在且唯一的。更为形式化的表述参考 [Ro] Chapter 11 的 Free Products 一节。



□

10. 设 S 为一个非空集合, 对于 $\alpha \in S$, 记

$$G_\alpha = \{\cdots, \alpha^{-1}, e_\alpha = \alpha^0, \alpha = \alpha^1, \alpha^2, \cdots\}$$

为 α 生成的无限循环群. 称 $*_{\alpha\in S} G_\alpha$ 为 S 生成的自由群, 记为 $F(S)$. 设 R 为 $F(S)$ 的子集, N 为 $F(S)$ 的包含 R 的最小的正规子群, 令 $G = F(S)/N$, 称 G 为生成元集 S 在生成关系 R 下生成的群, 也记 $G = \langle S \mid R\rangle$. 若 $S = \{s_1, \cdots, s_n\}, R = \{r_1, \cdots, r_m\}$, 则可更详细地记

$$\langle S \mid R\rangle = \langle s_1, \cdots, s_n \mid r_1 = \cdots = r_m = e\rangle.$$

特别地, 在 $r_i = \alpha^{-i}\beta^j$ 时, 关系 $r_i = e$ 也可记为 $\alpha^i = \beta^j$.

(1) 确定群 $\langle r, s \mid r^n = s^2 = e, s^{-1}rs = r^{-1}\rangle$ 与 $\langle i, j \mid i^4 = e, i^2 = j^2, j^{-1}ij = i^{-1}\rangle$ 的结构;

(2) 写出 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 与 S_4 的一种可能的生成元与生成关系.

1.30 群在集合上的作用

1. 求解下列群的共轭类的个数及每个共轭类中元素的个数. 对每个共轭类, 请写出一个代表元:

(1) 二面体群 D_4;

(2) 二面体群 D_5;

(3) 交错群 A_4;

(4) 交错群 A_5.

2. 设群 $\mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ 按矩阵乘法作用于列向量空间 $\mathbb{R}^3$ (看成是集合) 上. 求解下列问题:

(1) 证明列向量 $(1,0,0)^t$ 与 $(0,1,0)^t$ 处于同一轨道中;

(2) 该群作用是否为可迁的? 说明理由;

(3) 求稳定子群 $H = \mathrm{Stab}((0,0,1)^t)$.

解答. (1) 这是因为 $\begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 1 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$。

(2) 当然不是，$(0,0,0)^t$ 和非零的向量处于不同的轨道中。

(3) H 是 $\mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ 中所有形如 $\begin{pmatrix} * & * & 0 \\ & * & 0 \\ & * & 1 \end{pmatrix}$ 的方阵全体。 □

3. 设 R 是 $\mathbb{R}$ 上以 x_1, x_2, x_3, x_4 为未定元的四元多项式全体. S_4 自然地作用在 R 上: 对任意 $\sigma \in S_4, p(x_1, x_2, x_3, x_4) \in R$,

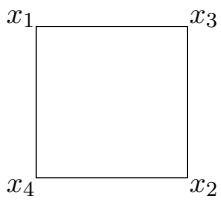
$$\sigma \cdot p(x_1, x_2, x_3, x_4) = p\big(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, x_{\sigma(3)}, x_{\sigma(4)}\big).$$

(1) 设 $q = x_1x_2 - x_3x_4 \in R$, 求 $\mathrm{Stab}(q), \mathrm{Stab}(q^2)$ 并确定它们的结构;
(2) 试给出一个 $r \in R$ 使得 $\mathrm{Stab}(r) = A_4$.

解答. (1) 容易说明 $\mathrm{Stab}(q)$ 是由 (12) 和 (34) 生成的子群，结构为 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$。由于 $\sigma(q^2) = q^2$ 当且仅当 $\sigma(q)^2 = q^2$ 当且仅当 $\sigma(q) = \pm q$，可知 $\mathrm{Stab}(q^2)$ 中的元素除了 $e, (12), (34), (12)(34)$ 外还有

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&4&1&2\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&1&2\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&4&2&1\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix},$$

那就恰好是如下正方形的对称群了，结构为 D_4。



(2) 取 $r = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant 4} (x_i - x_j)$，则 $\sigma(r) = \mathrm{sign}(\sigma) r$，从而有 $\mathrm{Stab}(r) = A_4$。 □

4. 已知 G 是一个 n 阶群. 设 p 是 n 的最小素因子, H 是 G 的一个指数为 p 的子群. 求证: H 是 G 的正规子群.

证明. G 通过左乘作用在 G/H 上，带来了同态 $\pi : G \to \mathrm{Sym}(G/H) = S_p$，则 $G/\ker\pi$ 同构于 S_p 的一个子群，从而 $|G/\ker\pi|$ 整除 $p!$。由于 $\ker\pi$ 是 H 的子群，记 $k = [H : \ker\pi]$，通过

$$pk = [G : H][H : \ker\pi] = [G : \ker\pi] \mid p!$$

得出 k 整除 $(p-1)!$。可是 k 也整除 $|G|$，从而没有小于 p 的素因子，因此 $k = 1$，这样 $H = \ker\pi$ 是 G 的正规子群。 □

5. 设群 G 作用于集合 X, 若对任意满足下列条件的元素 $g \in G$: $gx = x$ $(\forall\, x \in X)$, 都有 $g = e$, 则称群 G 在 X 上的作用是忠实的 (faithful). 若对满足等式 $gx = x$ 的元素 $x \in X$ 和 $g \in G$, 总有 $g = e$, 则称群 G 在集合 X 上的作用是自由的 (free). 试判断以下群作用是否忠实, 是否自由:
(1) 二面体群 D_4 共轭作用在自身上;
(2) $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ 作用在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上 $(n \geqslant 2)$.

6. 将正八面体的每一个面染上给定的 8 种不同颜色, 要求每个面只染一种颜色, 且每个面的颜色互不相同. 请问在旋转同构的意义下, 共有多少种不同的染色方式?

解答. 首先对摆好的正八面体染色，有 $8!$ 种方式；然后旋转后相同的算同一种，由本节习题 9 (2)，每种染色方式有 $|F_8| = 24$ 种同分异构体，因此模去旋转后的不同染色方式有 $8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$ 种。 □

7. 记 S^1 为 $\mathbb{C}$ 中的单位圆关于复数乘法构成的群, 记 S^3 为 $\mathbb{C}^2$ 中的单位球面. 考虑如下群的作用:

$$S^1 \times S^3 \to S^3$$
$$\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, (z_1, z_2)\right) \mapsto \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z_1, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z_2\right)$$

(1) 证明此作用是一个不可迁的自由作用;
(2) 证明此作用的轨道等价类集合与 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 S^2 一一对应.

证明. (1) 这是显然的。
(2) 这样的问法其实太随意了，因为两个集合之间有一一对应从字面意思看就是基数相同而已，那么既然两者的基数都是连续统，就能有一一对应，然而这道题肯定不是要问这个；本题的实际意思大概是要给出这个等价类集合与 S^2 之间的一个起码不太人为的一一映射。不过这样讲还是很模糊，还是没说清楚到底是要干些什么；可能一个比较好的问法是再要求这个映射保持某种额外的结构，比如说构造一个两者之间的同胚。
尽管如此，本题究竟是什么意思还是能大致猜出来的；归根结底就是个脑筋急转弯，而且是要转两次的那种。一方面，球面 S^2 通过球极投影变成了射影复平面 $\mathbb{CP}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$；另一方面，$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \,\big|\, |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$ 相当于 $\mathbb{C}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 商掉长度的伸缩 $(z_1, z_2) \sim (rz_1, rz_2)$，那么继续商掉 $e^{\mathrm{i}\theta}$ 的群作用后就等于是 $\mathbb{C}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 商掉 $\mathbb{C} \setminus \{0\} = \{re^{\mathrm{i}\theta} \mid r > 0\}$，也就是射影复平面 $\mathbb{CP}^1$。 □

8. 记 U_n 为 n 阶酉矩阵全体关于矩阵乘法构成的群, S^{2n-1} 为 $\mathbb{C}^n$ 中的单位球面. 将 U_n 自然作用在 S^{2n-1} 上 $(n \geqslant 2)$.
(1) 证明此作用可迁;
(2) 固定 S^{2n-1} 上的一个点, 证明此点的稳定子群同构于 U_{n-1}.

证明. (1) 即对于任意两点 $u_1, v_1 \in S^{2n-1}$，要找酉阵 A 使得 $Au_1 = v_1$。这只要把 u_1 和 v_1 各自扩展为一组 $\mathbb{C}^n$ 的规范正交基 $\{u_1, \cdots, u_n\}$ 和 $\{v_1, \cdots, v_n\}$，接着令 $Au_1 = v_1, \cdots, Au_n = v_n$ 即可。这时对于任何向量 $u = c_1u_1 + \cdots + c_nu_n$ 都有 $\|Au\|^2 = \|c_1v_1 + \cdots + c_nv_n\|^2 = |c_1|^2 + \cdots + |c_n|^2 = \|u\|^2$，从而 A 是酉阵。
(2) U_n 就是 $\mathbb{C}^n$ 中所有的“旋转”，现在固定了一个点也就是锁定了一根轴，这时能进行的旋转就是像地球仪一样绕着这根轴在余下的 $n-1$ 维子空间内转动，因此是 U_{n-1}。用更正式的语言来表述就是，记固定的这个点为 v，将全空间正交分解为 $\mathbb{C}^n = \mathbb{C}v \oplus W$，设 A 属于 $\mathrm{Stab}(v)$，则对于 $w \in W$ 来说 v 垂直于 w 意味着 Av 垂直于 Aw，从而有 $Aw \in W$，这说明 A 是 $\mathbb{C}v$ 上的单位阵和 W 上的线性变换 $A|_W$ 的直和，$A|_W$ 无疑也是酉阵；反过来，$\mathbb{C}v$ 上的单位阵直和一个 W 上的酉阵也是 V 上的酉阵且固定 v 不动，因此 $\mathrm{Stab}(v)$ 就是 $\mathbb{C}v$ 上的单位阵直和 W 上的酉群，故同构于 W 上的酉群 U_{n-1}。 □

9. 记 n 阶实正交矩阵全体为

$$\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \triangleq \{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid M^tM = I\},$$

它在矩阵乘法下构成一个群, 称为 n 阶正交群. 设

$$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) \triangleq \{M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det M = 1\},$$

它在矩阵乘法下同样构成一个群, 称为 n 阶特殊正交群.
(1) 证明：$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) \triangleleft \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, 且 $[\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) : \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})] = 2$.
称 $\mathbb{R}^3$ 中的正 n 面体的自同构全体关于复合映射构成的群为正 n 面体对称群, 记作 E_n, 其中 $n = 4, 6, 8, 12, 20$; 将 E_n 视作正交群 $\mathrm{O}_3(\mathbb{R})$ 的子群. 称 $E_n \cap \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ 为正 n 面体旋转群, 记作 F_n, 其中 $n = 4, 6, 8, 12, 20$.

(2) 对于 $n=4,6,8,12,20$ 分别求出 E_n, F_n 的阶;

(3) 证明 $F_4 \cong A_4$;

(4) 证明 $F_6 \cong F_8 \cong S_4$;

(5) 证明 $F_{12} \cong F_{20} \cong A_5$.

解答. 下面的过程参考了 [Ar] Chapter 1, 7, 8，有所改进和补充。

(1) 容易说明正交群 $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ 就是特殊正交群 $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ 和负的特殊正交群 $-\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ 的并。

(2) 在第二同构定理 $HK/H \cong K/(H\cap K)$ 中取 $H=\mathrm{SO}_3(\mathbb{R}), K=E_n$，得到

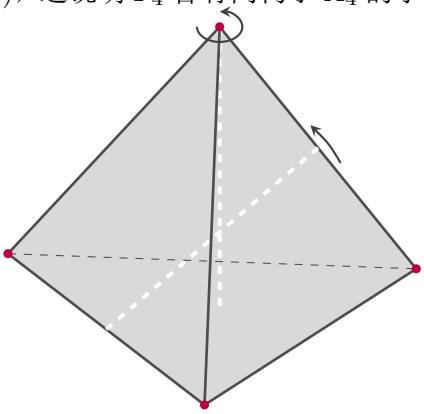
$$\mathrm{O}_3(\mathbb{R})/\mathrm{SO}_3(\mathbb{R}) \cong E_n/F_n,$$

从而 $|E_n|=2|F_n|$，只需要求出 $|F_n|$ 即可。由于 F_n 的作用是可迁的，记 V 为正 n 面体的全体顶点，v 是任何一个顶点，由命题 7.2 (2) 有 $|V|=[F_n:\mathrm{Stab}(v)]$。当 $n=4$ 时 $\mathrm{Stab}(v)$ 就是旋转含顶点 v 的 3 个面，从而 $4=|F_4|/3$，即 $|F_4|=12$；类似地有

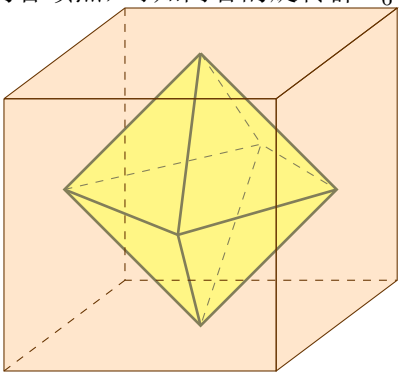
$$8=|F_6|/3, \quad 6=|F_8|/4, \quad 20=|F_{12}|/3, \quad 12=|F_{20}|/5,$$

即 $|F_6|=|F_8|=24$，$|F_{12}|=|F_{20}|=60$。

(3) 记东西南北四个顶点的编号是 $1,2,3,4$，令置换群 S_4 作用于其上。绕竖直的轴旋转 120° 保持上面的顶面不动而旋转底面的三角形，从而带来了轮换 (123)；取顶点分别为 $1,4$ 和 $2,3$ 的两边的中点连线，绕其旋转 180° 恰好调转了这两条边的方向，从而带来了双对换 $(14)(23)$，这说明 F_4 含有同构于 A_4 的子群。不过这两个群都是 12 阶的，因此 F_4 同构于 A_4。

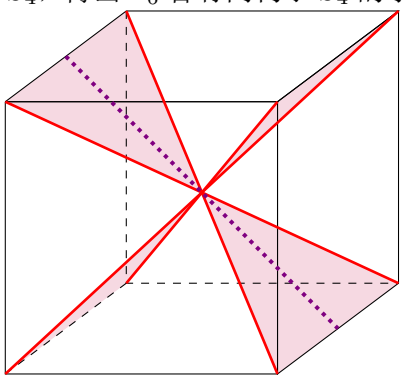


(4) 观察到正 6 面体 (也就是立方体) 和正 8 面体是互相对偶的，即其中一者的诸面中心恰好形成了另一者的各顶点，可知两者的旋转群 F_6 和 F_8 同构，那么只需说明立方体的旋转群是 S_4 即可。

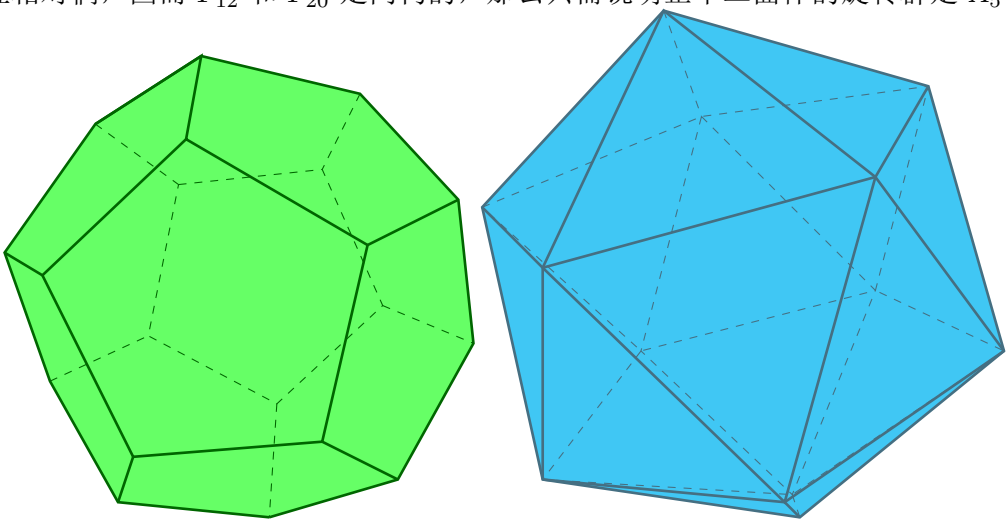


这次选取立方体的四条主对角线为作用的对象，记图中的两个蝴蝶结所涉的两条主对角线分别为 $1,2$ 和 $3,4$。绕着以 $1,2$ 为边的蝴蝶结的角平分线旋转 180° 把它翻了个面，而这条角平分线垂直于以 $3,4$ 为边的

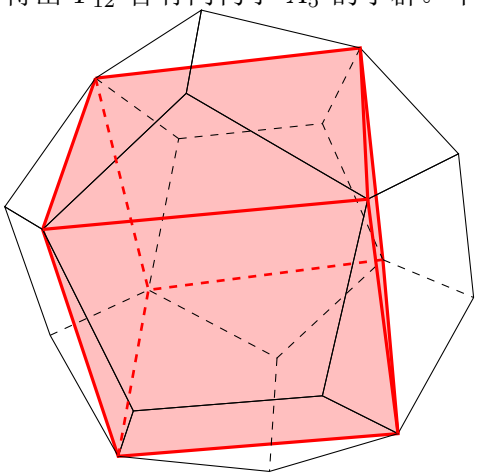
另一个蝴蝶结，从而带来了对换 (12)；保持底面不动的某个旋转则带来了轮换 (1234)。由引理 4.2 (1)，即 $(12), (1234)$ 生成了整个 S_4，得出 F_6 含有同构于 S_4 的子群。不过这两个群都是 24 阶的，因此 F_6 同构于 S_4。



(5) 正 12 面体有 20 个顶点，正 20 面体有 12 个顶点，可以发现两者亦在顶点和面的关系上互相对偶，因而 F_{12} 和 F_{20} 是同构的，那么只需说明正十二面体的旋转群是 A_5 即可。



如图中所示，正十二面体中能找到内接的立方体，且数量为 5，这是因为每个立方体正好把每个五边形面的五条对角线之一作为边。每个顶点都以其 3 条邻边为三叉戟，其旋转带来了这 5 个正方体所构成的集合上的 3-轮换，以 10 对顶点的连线为轴，各有 2 个旋转，乘起来有 20 个旋转，并且 5 元集上的 3-轮换也是 $\binom{5}{3} \cdot 2 = 20$ 个，因此这些旋转给出了所有的 3-轮换。由引理 4.2 (2)，即 3-轮换全体可生成整个交错群 A_5，得出 F_{12} 含有同构于 A_5 的子群。不过这两个群都是 60 阶的，因此 F_{12} 同构于 A_5。



□

1.31 Sylow 子群和 Sylow 定理

1. 证明 35 阶群为循环群.

   证明. m_5 整除 7 且模 5 余 1，从而 $m_5 = 1$，其 Sylow 5-子群是唯一的从而正规；m_7 整除 5 且模 7 余 1，从而 $m_7 = 1$，其 Sylow 7-子群是唯一的从而正规。这样，本节例 6 和定理 6.1 说明 35 阶群必为 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_7 \cong \mathbb{Z}_{35}$。 □

2. 证明 40 阶群和 $3 \cdot 7^{1905}$ 阶群不是单群.

   证明. 对于 40 阶群，m_5 整除 8 且模 5 余 1，从而 $m_5 = 1$。对于 $3 \cdot 7^{1905}$ 阶群，m_7 整除 3 且模 7 余 1，从而 $m_7 = 1$。 □

3. 讨论 14 阶群中 Sylow 2-子群, Sylow 7-子群的个数.
4. 计算 A_6 中 9 阶子群的个数.

   解答. 9 阶非循环群的结构必为 $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$，即由两个不相交的 3-轮换 (ijk) 和 (ℓmn) 生成，从而本题求的就是 6 个数划分成两组 3 个数有几种方法，答案是 $\binom{6}{3}/2 = 10$。 □

5. 设 n 为正整数, p 为奇素数, 满足 $2^n > (p-1)!$. 证明阶为 $2^n p$ 的群不是单群.

   证明. 设 G 为 $2^n p$ 阶群，由 Sylow 定理，m_2 整除 p，若 $m_2 = 1$ 的话就完事了，下面设 $m_2 = p$。这时 G 可迁地共轭作用在其 p 个 Sylow 2-子群上，带来群同态 $\rho : G \to S_p$，由于 $|G| = 2^n p > p! = |S_p|$，可知 ρ 不是单射，从而 $\ker \rho$ 是非平凡的正规子群。 □

6. 证明 24 阶群, 36 阶群, 48 阶群不是单群.

   证明. 只要说明 36 阶群不是单群即可，其余两个是上题的特殊情况。套路是差不多的，设 G 为 36 阶群，由 Sylow 定理，m_3 整除 4 且模 3 余 1，若 $m_3 = 1$ 的话就完事了，下面设 $m_3 = 4$。这时 G 可迁地共轭作用在其 4 个 Sylow 3-子群上，带来群同态 $\rho : G \to S_4$，由于 $|G| = 36 > 24 = |S_4|$，可知 ρ 不是单射，从而 $\ker \rho$ 是非平凡的正规子群。 □

7. 证明 56 阶群和 pqr 阶群 ($p < q < r$ 均为素数) 不是单群.

   证明. 设 G 为 56 阶群，由 Sylow 定理，m_7 整除 8 且模 7 余 1，若 $m_2 = 1$ 的话就完事了，下面设 $m_7 = 8$。这时，G 的 8 个 Sylow 7-子群两两之间的共用元素只有单位元 e (这里能看出为何要优先考察 Sylow 7-子群而不是 Sylow 2-子群)，这些子群占据了除了 e 外的 $8(7-1) = 48$ 个元素。这样一来，Sylow 2-子群的原材料就只有余下的 $56 - 48 = 8$ 个元素了，这恰好说明 $m_2 = 1$，系 Sylow 2-子群正规。
   设 G 为 pqr 阶群，由 Sylow 定理，(i) m_r 整除 pq 且模 r 余 1，则 $m_r = 1$ 或 pq，(ii) m_q 整除 pr 且模 q 余 1，则 $m_q = 1$ 或 r 或 pr，(iii) m_p 整除 qr，则 $m_p = 1$ 或 q 或 r 或 pr。若 m_r, m_q, m_p 中有哪个是 1 就完事了，下面假定三者都大于 1，要推出矛盾。
   首先，G 的 pq 个 Sylow r-子群两两之间的共用元素只有单位元 e，这些子群占据了除了 e 外的 $pq(r-1)$ 个元素；接着，Sylow q-子群不少于 r 个，占据了除了 e 外的不少于 $r(q-1)$ 个元素；再者，Sylow p-子群不少于 q 个，占据了除了 e 外的不少于 $q(p-1)$ 个元素。这样一来，G 起码要有 $pq(r-1) + r(q-1) + q(p-1) + 1 = pqr + (r-1)(q-1) > pqr$ 个元素，再精打细算也不够用。

本题至此就做出来了，不过上面的放缩是比较宽松的，改进后能得出更确切的结果。事实上假定 m_r, m_q 都大于 1 就能推出矛盾了，这时 G 起码有 $pq(r-1)+r(q-1)+p = pqr+(r-p)(q-1) > pqr$ 个元素。这也就是说，G 的 Sylow r-子群和 Sylow q-子群至少有一个是正规的。

更进一步，甚至能说明 G 的 Sylow r-子群必定正规。记 R 是 G 的某个 r 阶子群，Q 是 G 的某个 q 阶子群，现在已知 R, Q 之一是正规子群，那么只需要考虑 Q 正规的情况。这时商去 Q 得到 pr 阶群 G/Q，由 Cauchy 定理知 G/Q 有 r 阶子群 H/Q，则 H 是 G 的 qr 阶子群，进而第 7 节习题 4 说明 H 是 G 的正规子群。接着 H 又有 r 阶子群 N，可以说明 N 是 G 的正规 Sylow r-子群。这是因为对 $g \in G$，注意到 gNg^{-1} 同样是 $gHg^{-1} = H$ 的子群，并且 H 的 Sylow r-子群是唯一的，从而有 $gNg^{-1} = N$。 □

8. 设 G 是 715 阶群, P 是 G 的 Sylow 13-子群. 证明: $P < C(G)$.

证明. 由 Sylow 定理，m_{13} 整除 55 且模 13 余 1，从而 $m_{13} = 1$，即 P 是 G 的正规子群。那么 G 中的元素可以通过共轭作用带来 P 的自同构，即

$$\theta : G \to \mathrm{Aut}(P), \quad g \mapsto \theta_g(p) = g^{-1}pg,$$

故 $G/\ker\theta$ 同构于 $\mathrm{Aut}(P)$ 的一个子群。P 身为 13 阶群是循环的，其自同构群为 $(\mathbb{Z}_{13})^* \cong \mathbb{Z}_{12}$，从而 $[G : \ker\theta]$ 整除 $|\mathrm{Aut}(P)| = 12$。不过 $[G : \ker\theta]$ 也整除 $|G| = 715$，因此 $[G : \ker\theta] = 1$，即 $\ker\theta$ 是整个 G。这就是说 G 的元素都和 P 的元素交换，也就是 $P < C(G)$。 □

9. 在有限群 G 中, H 为 G 的一个 Sylow p-子群. 设 $L < G$ 且 $p \mid |L|$. 证明: 存在 $g \in G$ 使得 $gHg^{-1} \cap L$ 是 L 的一个 Sylow p-子群.

证明. 容易说明下述为 G 上的等价关系：$g \sim g'$ 是说存在 $\ell \in L, h \in H$ 使得 $g' = \ell gh$。据此把 G 拆成等价类的无交并 $\coprod_{g\in\Lambda} LgH$，其中 $LgH = \{\ell gh \mid \ell \in L, h \in H\}$，$\Lambda$ 是 g 的代表元集。对任意固定的 $g \in \Lambda$，设 LgH 是 H 的多个左陪集 $gH, \ell gH, \ell' gH, \cdots$ 的无交并，即

$$LgH = gH \coprod \ell gH \coprod \ell' gH \coprod \cdots.$$

考察 L 在集合 $O = \{gH, \ell gH, \ell' gH, \cdots\}$ 上可迁的左乘作用，gH 的稳定子群为

$$\mathrm{Stab}(gH) = \{a \in L \mid agH = gH\} = gHg^{-1} \cap L,$$

注意 H 是 p-群意味着 $gHg^{-1} \cap L$ 也是 p-群。对轨道 O 的长度进行算两次，可知

$$\frac{|LgH|}{|H|} = [L : \mathrm{Stab}(gH)] = \frac{|L|}{|gHg^{-1} \cap L|},$$

接着对 $g \in \Lambda$ 求和，得出

$$\frac{|G|}{|H|} = \sum_{g\in\Lambda} \frac{|L|}{|gHg^{-1} \cap L|},$$

上式左边不整除 p，则右边有项不整除 p，即存在 $g \in \Lambda$ 使得 $|gHg^{-1} \cap L|$ 穷尽了 $|L|$ 中 p 的幂次，从而 $gHg^{-1} \cap L$ 是 L 的 Sylow p-子群。 □

10. 设 G 为 p^2q 阶群, 其中 p, q 为素数且 $p < q$. 证明 G 有正规的 Sylow q-子群, 或者 $G \cong A_4$.

证明. 由 Sylow 定理，m_q 整除 p^2 且模 q 余 1，当 $m_q = 1$ 时 G 的 Sylow q-子群是正规的，并且 $m_q = p$ 是不可能的，这样一来本题的目标其实是证明 $m_q = p^2$ 时 $G \cong A_4$。群的阶数是容易求出的，p^2 模 q 余 1 表明 p 模 q 余 ± 1，唯一的可能是 $p = q - 1$，即 $p = 2, q = 3$，关键在于求出 12 阶群 G 的结构。

设 H 是 G 的 4 个 Sylow 3-子群之一，G 左乘作用在 H 的 4 个左陪集上，带来了同态 $\pi : G \to S_4$，且 $\ker\pi$ 是 H 的子群。注意 $\ker\pi = H$ 的假定下 H 会是正规的 Sylow 3-子群，不符合条件；因此 $\ker\pi = \{e\}$，即 G 同构于 S_4 的某个子群。不难说明 S_4 的 12 阶子群只有 A_4，故 $G \cong A_4$。 □

11. 设 G 是 60 阶单群, 证明 G 同构于 A_5. (提示: 可以假设 G 不同构于 A_5, 证明存在 G 的两个不同的 Sylow 2-子群 P, Q 满足 $|N_G(P \cap Q)| \geqslant 12$, 从而导出矛盾.)
结合 1.7 节的例 6, 1.8 节例 3 的结论, 习题 1.8 中的第 2,6,7 题以及 1.9 节的例 2 中的结论, 可知阶最小的非素数阶循环群的单群一定是 60 阶群, 且同构于 A_5.

证明. 第一步，先来看一个值得记住的小结论：设有限阶单群 G 有真子群 H，则 $|G|$ 整除 $[G : H]!$。特别地，60 阶单群的真子群的指数不小于 5。

这是因为 G 通过左乘可迁地作用在 G/H 上，带来了同态 $\pi : G \to \mathrm{Sym}(G/H)$，可知 $\ker\pi$ 作为 G 的正规子群只能是 $\{e\}$，从而 G 同构于 $\mathrm{Sym}(G/H)$ 的一个子群，故两者的阶有整除关系。特别地，60 整除 $[G : H]!$ 说明 $[G : H] \geqslant 5$。

第二步，对 m_2 分类讨论来说明 60 阶单群 G 必有指数为 5 的子群。

由 Sylow 定理有 m_2 整除 15，且 G 是单群要求 m_2 不是 1 或 3 (当 $m_2 = 3$ 时，G 在这 3 个 Sylow 2-子群上的共轭作用带来的到 S_3 的同态不是单射)，从而 $m_2 = 5$ 或 15。如果 $m_2 = 5$，取一个 Sylow 2-子群 H，则其正规化子的指数为 $[G : N_G(H)] = m_2 = 5$。下面处理难度更大的 $m_2 = 15$ 的情形。

这时存在两个不同的 Sylow 2-子群 P, Q 的交不止于单位元 e。不然的话 Sylow 2-子群用了除 e 外的 $15(4-1) = 45$ 个元素，并且因为 m_5 整除 12 且模 5 余 1 且不是 1，有 $m_5 = 6$，这些 Sylow 5-子群用了除 e 外的 $6(5-1) = 24$ 个元素，截至目前 G 的元素个数已起码是 $24 + 45 + 1 = 70 > 60$，超过上限了。

现在来看 $N_G(P \cap Q)$，简写 $n = |N_G(P \cap Q)|$。首先，$P \cap Q$ 是其正规子群，从而 $N_G(P \cap Q)$ 不是整个 G，进而根据第一步有 $60/n \geqslant 5$，即 $n \leqslant 12$；接着，P 和 Q 是其 4 阶子群，从而 4 整除 n；再者，由 P, Q 生成的群亦为其子群且阶数大于 4，从而 $n > 4$。因此 $n = 12$，指数 $60/n$ 为 5。

第三步，通过指数为 5 的子群 N 的存在得出 G 同构于 A_5。

G 通过左乘可迁地作用在 G/N 上，带来了同态 $\rho : G \to S_5$，可知 $\ker\rho = \{e\}$，这样 G 同构于 S_5 的子群，且指数为 $5!/60 = 2$，从而其为正规子群 (第 3 节例 3 的 (1))，只能是 A_5。 □

12. 设 G 是 360 阶单群, 下面我们用反证法求 G 的 Sylow 3-子群的个数:
    (1) 假设 G 有 40 个 Sylow 3-子群, 证明存在 G 的两个 Sylow 3-子群 $P \neq Q$, 使 $|P \cap Q| > 1$;
    (2) 在 (1) 的假设下, 记 $H = P \cap Q$. 证明 $C_G(H)/H \cong A_4$, 以及 $C_G(H)$ 有正规的 Sylow 2-子群 K, 其中 $C_G(H) = \{g \in G \mid \forall\, h \in H, hg = gh\}$ 是 H 在 G 中的中心化子;
    (3) 在 (1) 的假设下, 证明 $|N_G(K)| \geqslant 72$, 导出矛盾;
    (4) 求 G 的 Sylow 3-子群的个数.

解答. 实际上 360 阶单群的结构必定是交错群 A_6，参考 [Wa] 命题 2.4.6。

(1) 由 Sylow 定理，m_5 模 5 余 1 且整除 72，则 $m_5 = 6$ 或 36。如果 $m_5 = 6$，令 G 共轭作用在其 6 个 Sylow 5-子群上，可知 G 同构于 S_6 的一个子群，且指数为 $6!/360 = 2$，只能 $G \cong A_6$；然而 A_6 的 Sylow 3-子群的数量为 10 个，不是题目说的 40 个。因此 $m_5 = 36$，那么这些 Sylow 5-子群占据了除了 e 外的 $36(5-1) = 144$ 个元素；假定 G 的各个 Sylow 3-子群的交也仅限于 e，则这些子群还要占据除了 e 外的 $40(9-1) = 320$ 个元素，实在是太多了。这说明 G 有两个 Sylow 3-子群 P, Q 使得 $|P \cap Q| = 3$。

(2) 简写 $n = |C_G(H)|$，显然 $C_G(H)$ 不是整个 G (不然 H 是 G 的正规子群)，由上一题的第一步有 $|G|$ 整除 $[G : C_G(H)]!$，得出 $360/n \geqslant 6$，即 $n \leqslant 60$；由于 9 阶群 P, Q 必定交换，可知两者是 $C_G(H)$ 的子群，从而 9 整除 n。

接着，记 $C_G(H)$ 的 Sylow p-子群的数量为 s_p。首先，P, Q 都是 $C_G(H)$ 的 Sylow 3-子群，从而 $s_3 > 1$。接着，由 Sylow 定理，s_3 模 3 余 1 且整除 $n/9$ 继而整除 40，则 $s_3 = 4$ 或 10 或 40。$s_3 = 10$ 或 40 的话 10 整除 $n/9$，同 $n \leqslant 60$ 矛盾；因此 $s_3 = 4$，推出 $n = 36$。这表明 $C_G(H)/H$ 是 12 阶群，并且 $P/H, Q/H$ 都是其 Sylow 3-子群，用第 10 题可知 $C_G(H)/H \cong A_4$。假定 $C_G(H)$ 的 Sylow 2-子群不正规，即 $s_2 > 1$，商掉 H 后 A_4 就有不止 1 个 Sylow 2-子群，这当然是不可能的，因此 $C_G(H)$ 有正规的 Sylow 2-子群 K。

(3) 注意到 4 阶群 K 包含于 G 的某个 Sylow 2-子群 T 中且指数为 2，从而 T 是 $N_G(K)$ 的子群，那么 8 整除 $|N_G(K)|$；$C_G(H)$ 也是 $N_G(K)$ 的子群，从而 36 整除 $|N_G(K)|$。结合两者得到 $|N_G(K)| \geqslant 72$；然而 $N_G(K)$ 不是整个 G (不然 K 是 G 的正规子群)，这要求 $|N_G(K)| \leqslant 60$，矛盾。

(4) 由 Sylow 定理，m_3 模 3 余 1 且整除 40，则 $m_3 = 4$ 或 10 或 40。由于 $G \to S_4$ 不能是单射，可知 m_3 不是 4，并且前三问排除了 $m_3 = 40$ 的可能性，因此 $m_3 = 10$。 □

1.32 可解群, 半直积及群的进一步讨论

1. 请验证 (1.4) 式可导出合成群列 (1.5).
2. 证明有限 Abel 单群必是素数阶循环群.
3. 证明命题 9.4 中的映射 f 是群同态.
4. 验证 $\mathrm{GL}_3(\mathbb{C})$ 中三阶可逆上三角形矩阵全体构成的子群是可解群.

证明. 记 G_0 为 $\mathrm{GL}_3(\mathbb{C})$ 中的上三角阵全体构成的群，以及其子群

$$G_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ & 1 & * \\ & & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad G_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

那么可以验证 $G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \{e\}$，并且

$$G_0/G_1 \cong \left\{ \begin{pmatrix} * & & \\ & * & \\ & & * \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{C}) \right\}, \quad G_1/G_2 \cong \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & \\ & 1 & * \\ & & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

都是交换群。这固然可以通过计算方阵的乘法来验证，不过会掩盖掉背后本质的原理。

事实上，想到如上的 G_1, G_2 的真正理由在于，如果令

$$V_0 = \left\{ \begin{pmatrix} * \\ \end{pmatrix} \right\}, \quad V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} * \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} * \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad V_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

(其中引入 V_3 是为了后续的表述中能更好地保持队形)，再令 e 为单位方阵，则

$$(G_1 - e)V_0 = \left\{ \begin{pmatrix} * & * \\ & * \\ & \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} * \\ \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} * \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = V_1,$$

$$(G_1 - e)V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} * & * \\ & * \\ & \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} * \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} * \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = V_2,$$

$$(G_1 - e)V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} * & * \\ & * \\ & \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} * \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = V_3,$$

$$(G_2 - e)V_0 = \left\{ \begin{pmatrix} & * \\ & \\ & \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} * \\ \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} * \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = V_2,$$

$$(G_2 - e)V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} & * \\ & \\ & \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} * \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = V_3,$$

换句话说，G_1, G_2 中的元素在合适的子空间的商空间下其实是恒同映射，这才是其为正规子群的根源所在。

下面避开矩阵的表述来重写一遍过程，这在变得更加抽象的同时，也成为了一个完全无需运算的做法。令

$$\mathbb{C}^3 = V_0 \supset V_1 \supset V_2 \supset V_3 = \{0\}$$

为一列子空间的降链，任何两个相邻空间的维数均相差 1。考察

$$G_0 = \{g \in \mathrm{GL}(V_0) \mid g(V_1) \subset V_1,\, g(V_2) \subset V_2\}$$

和同态

$$\varphi_0 : G_0 \to \mathrm{GL}(V_0/V_1) \oplus \mathrm{GL}(V_1/V_2) \oplus \mathrm{GL}(V_2/V_3) \cong (\mathbb{C}^*)^3,$$

φ_0 把 G_0 中的元素 g 映成其在相应的空间上的限制兼商映射，从而

$$\ker \varphi_0 = \{g \in G_0 \mid (g-e)(V_0) \subset V_1,\, (g-e)(V_1) \subset V_2,\, (g-e)(V_2) \subset V_3\}.$$

接下来取 $G_1 = \ker \varphi_0$，再令同态

$$\varphi_1 : G_1 \to \mathrm{GL}(V_0/V_1, V_1/V_2) \oplus \mathrm{GL}(V_1/V_2, V_2/V_3) \cong (\mathbb{C}^*)^2$$

(其中非标准的记号 $\mathrm{GL}(V_i/V_{i+1}, V_j/V_{j+1})$ 是指在对同构的线性空间

$$V_i/V_{i+1} \cong V_j/V_{j+1} \cong \mathbb{C}$$

三者不加区分时形成的 1 维一般线性群 $\mathrm{GL}(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^*$)，$\varphi_1$ 把 G_1 中的元素 g 映成其在相应的空间上的限制兼商映射，从而

$$\ker\varphi_1 = \{g \in G_1 \mid (g-e)(V_0) \subset V_2,\ (g-e)(V_1) \subset V_3\}.$$

最后取 $G_2 = \ker\varphi_1$，可知合成群列 $G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \{e\}$ 的每个商因子均交换，这是因为

$$G_0/G_1 \cong \mathrm{im}\,\varphi_0 \cong (\mathbb{C}^*)^3, \quad G_1/G_2 \cong \mathrm{im}\,\varphi_1 \cong (\mathbb{C}^*)^2$$

以及

$$G_2 \cong \mathrm{GL}(V_0/V_1, V_2/V_3) \cong \mathbb{C}^*.$$ □

5. 证明可解群的子群和商群还是可解群.

证明. 设可解群 G 有子群 H 和可解群列

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\},$$

那么

$$H \triangleright H \cap G_1 \triangleright \cdots \triangleright H \cap G_n$$

就是 H 的可解群列。这是因为对于同态

$$\varphi : H \cap G_i \to G_i/G_{i+1}, \quad h \mapsto hG_{i+1}$$

来说，有

$$\ker\varphi = (H \cap G_i) \cap G_{i+1} = H \cap G_{i+1},$$

得出商群 $H \cap G_i/H \cap G_{i+1}$ 同构于交换群 G_i/G_{i+1} 的某个子群，从而亦交换。
设可解群 G 有正规子群 N 和记号同上的可解群列，那么 G/N 可解是因为第一同构定理表明其有可解群列 $G/N \triangleright G_1/N \triangleright \cdots \triangleright G_n/N$。 □

6. 设 G 是一个群, $N \triangleleft G$. 若 N 与 G/N 都是可解群, 证明 G 是可解群.

证明. 设 N 和 G/N 分别有可解群列

$$N \triangleright N_1 \triangleright \cdots \triangleright N_m = \{e\}$$

和

$$G/N \triangleright G_1/N \triangleright \cdots \triangleright G_n/N = \{e\},$$

那么第一同构定理表明

$$G \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = N \triangleright N_1 \triangleright \cdots \triangleright N_m = \{e\}$$

是 G 的可解群列。 □

7. 设 G 是有限群.
   (1) 证明 G 包含唯一的最大可解正规子群;
   (2) 若任取 G 的子群 A, B, 均有 AB 是 G 的子群, 证明 G 是可解群.

   证明. (1) 关键在于如果 H, K 都是 G 的可解正规子群，那么 HK 也是 G 的可解正规子群。这是因为第二同构定理表明 HK 是 G 的子群且 $HK/H \cong K/(H \cap K)$，通过上面两题可得 HK 是可解群，另外非常容易说明 HK 也是正规的。有了这个结论，设 $H_1, \cdots, H_n$ 是 G 的所有可解正规子群，那么 $H_1 \cdots H_n$ 同样是 G 的可解正规子群，由其构造显然是唯一最大的。
   (2) 有个著名的定理是说 p-群都是可解群。这是因为可以对其阶数进行归纳，记这个群为 P，由 1.7 节例 6 有 $|C(P)| > 1$，从而按照归纳假设，阶数更小的 $P/C(P)$ 就是可解群，而 $C(P)$ 是交换的当然也可解，进而由上一题有 P 可解。回到本题，可以发现 G 的 Sylow p-子群必然是唯一的，不然的话假如 G 有不同的 Sylow p-子群 P 和 Q，根据条件，PQ 理应也是 G 的子群，可是 $|PQ| = |P||Q|/|P \cap Q| > |P|$，即 PQ 是 G 的阶数更大的 p-子群了，矛盾；那么由 1.8 节例 6，G 是其 Sylow p-子群的直积，从而亦可解。 □

8. 设 G, H 是群, $\alpha : G \to H$ 是群同态, 设存在群同态 $\beta : H \to G$ 满足 $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_H$, 证明: $G = \mathrm{Ker}\,\alpha \rtimes \mathrm{Im}\,\beta$.

   证明. $\mathrm{Ker}\,\alpha$ 是 G 的正规子群是显然的，$\mathrm{Ker}\,\alpha \cap \mathrm{Im}\,\beta = \{e_G\}$ 也是容易的，因为如果 $\beta(h)$ 满足 $\alpha(\beta(h)) = e_H$，那么 $h = e_H$，从而 $\beta(h) = e_G$。由于 $\alpha(g) = \alpha(\beta(\alpha(g)))$，得到 $g\left(\beta(\alpha(g))\right)^{-1} \in \mathrm{Ker}\,\alpha$，从而通过 G 中的元素 g 能写成 $g\left(\beta(\alpha(g))\right)^{-1}$ 和 $\beta(\alpha(g))$ 的乘积得出 $G = \mathrm{Ker}\,\alpha\ \mathrm{Im}\,\beta$。 □

9. 求解下列问题:
   (1) 给定群 N, H 及群同态 $f : H \to \mathrm{Aut}(N)$, $f(x) = f_x$. 在 $N \times H$ 上定义二元运算 $(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1 f_{y_1}(x_2), y_1 y_2)$, 证明 $N \times H$ 在此运算下构成一个群, 称为 N 与 H 关于 f 的外半直积, 记作 $N \rtimes_f H$;
   (2) 仿照 1.6 节关于内外直积结构的讨论, 说明外半直积结构和本节正文定义的半直积结构一致.

   解答. (1) 为了简化符号，把群 N, H 的单位元皆写成 e (尽管严格来说要用 e_N, e_H 来区分开)。首先，由于

$$(x, y)(e, e) = (x f_y(e), ye) = (x, y),$$
$$(e, e)(x, y) = (e f_e(x), ey) = (x, y),$$

   得出 (e, e) 是 $N \rtimes_f H$ 的单位元。接着，(x, y) 的逆元是 $\left(f_{y^{-1}}(x^{-1}), y^{-1}\right)$，这是因为

$$(x, y)\left(f_{y^{-1}}(x^{-1}), y^{-1}\right) = \left(x f_y(f_{y^{-1}}(x^{-1})), yy^{-1}\right) = (e, e),$$
$$\left(f_{y^{-1}}(x^{-1}), y^{-1}\right)(x, y) = \left(f_{y^{-1}}(x^{-1}) f_{y^{-1}}(x), y^{-1}y\right) = (e, e).$$

   再来验证结合律，即

$$\left[(x_1, y_1)(x_2, y_2)\right](x_3, y_3) = \left(x_1 f_{y_1}(x_2), y_1 y_2\right)(x_3, y_3) = \left(x_1 f_{y_1}(x_2) f_{y_1 y_2}(x_3), y_1 y_2 y_3\right),$$

$$(x_1,y_1)\big[(x_2,y_2)(x_3,y_3)\big]=(x_1,y_1)\big(x_2f_{y_2}(x_3),y_2y_3\big)=\big(x_1f_{y_1}(x_2f_{y_2}(x_3)),y_1y_2y_3\big).$$

(2) 设 $G=N\rtimes H$ 是 N 和 H 的半直积，对于命题 9.4 中的同态

$$f:H\to \mathrm{Aut}(N),\quad y\mapsto r_y(x)=yxy^{-1},$$

映射

$$\varphi:N\rtimes_f H\to G,\quad (x,y)\mapsto xy$$

是同构，这是因为显然 φ 是双射，只需再检验 φ 是同态，即

$$\begin{aligned}&\varphi(x_1,y_1)\varphi(x_2,y_2)=(x_1y_1)(x_2y_2)\\&=x_1\big(y_1x_2y_1^{-1}\big)y_1y_2=x_1r_{y_1}(x_2)y_1y_2\\&=\varphi(x_1r_{y_1}(x_2),y_1y_2)=\varphi((x_1,y_1)(x_2,y_2)),\end{aligned}$$

从而半直积在上述意义下成为了外半直积。

反过来，外半直积亦可视为半直积，换句话说 $N\rtimes_f H$ 有同构于 N 的正规子群 $\underline{N}$ 和同构于 H 的子群 $\underline{H}$，使得

$$\underline{N}\cap\underline{H}=\{e\},\quad \underline{NH}=N\rtimes_f H.$$

事实上，令

$$\underline{N}=\{(x,e)\mid x\in N\},\quad \underline{H}=\{(e,y)\mid y\in H\},$$

通过

$$(x_1,e)(x_2,e)=(x_1x_2,e),\quad (e,y_1)(e,y_2)=(e,y_1y_2)$$

可知 $\underline{N}$ 是同构于 N 的子群且 $\underline{H}$ 是同构于 H 的子群。要说明 $\underline{N}$ 正规，只需发现对于投影

$$\pi:N\rtimes_f H\to H,\quad (n,h)\mapsto h$$

有 $\underline{N}=\ker\pi$。显然有 $\underline{N}\cap\underline{H}=\{(e,e)\}$，最后

$$(x,e)(e,y)=(x,y)$$

说明 $\underline{NH}=N\rtimes_f H$。本质上这就把 f 变成了 $\underline{H}$ 在 $\underline{N}$ 上的共轭作用，这是因为

$$(e,y)(x,e)(e,y)^{-1}=(f_y(x),y)(e,y^{-1})=(f_y(x),e).$$ □

10. 设 G 是由两个元素 x,y 生成的群, 且 x,y 满足下列关系式:

$$x^8=x^4y^2=xy^{-1}xy=e,$$

$e\in G$ 为恒等元. 证明 $|G|\leqslant 16$.

证明. G 中的元素都形如 $x^ay^bx^cy^d\cdots$，其中 $a,b,c,d,\cdots$ 是整数。通过

$$\begin{aligned}y^{-1}x^k&=(y^{-1}x^ky)y^{-1}=(y^{-1}xy)^ky^{-1}=x^{-k}y^{-1},\\yx^k&=y^2(y^{-1}x^k)=x^4(x^{-k}y^{-1})=x^{4-k}y^{-1}\end{aligned}$$

把出现在 x^k 左边的 $y^{\pm1}$ 一个个挪到右边去，那么 G 中元素就形如 x^my^n 了；再把 $y^{\pm2}$ 换成 x^4，最后把 $x^{\pm8}$ 消掉，可以限定 $n=0,1$ 和 $m=0,1,\cdots,7$。因此 $|G|\leqslant 2\cdot 8=16$。 □

11. 1183 阶群是否一定是交换群? 说明理由.

解答. 不一定。令 V 为 2 维 $\mathbb{F}_{13}$-向量空间，视作 13^2 阶加法群，那么 $\mathrm{Aut}(V)$ 就是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_{13})$，这个群的阶是 $(13^2-1)(13^2-13)$ (参考 2.8 节例 9 或 3.7 节习题 8 的解答)，由 Cauchy 定理知其中有 7 阶元 a，则外半直积 $V \rtimes \langle a\rangle$ 是 $1183 = 13^2 \cdot 7$ 阶非交换群。 □

12. 设群 $G = \langle x, y \mid x^5 = y^4 = e, yx = x^2y\rangle$, 即由两个元素 x, y 在关系 $yx = x^2y$ 下生成的群. 求解下列问题:
    (1) 证明 G 是其两个真子群的半直积;
    (2) 求出 G 的所有子群.

解答. 这个群常称为 20 阶 Frobenius 群，更多性质参考蓝色的链接。
(1) 易知 G 是其 5 阶子群 $\langle x\rangle$ 和 4 阶子群 $\langle y\rangle$ 的半直积。直观地看，G 其实是 $\mathbb{F}_5$ 上的 1 阶可逆仿射变换全体在复合运算下构成的群，记为

$$\mathrm{AGL}(1,\mathbb{F}_5) = \left\{f(t) = at + b \mid a \in \mathbb{F}_5^*, b \in \mathbb{F}_5\right\},$$

其中 x 对应于 $x(t) = t + 1$，y 对应于 $y(t) = 2t$，相应地，$yx = x^2y$ 就是

$$(y \circ x)(t) = (x \circ x \circ y)(t) = 2t + 2.$$

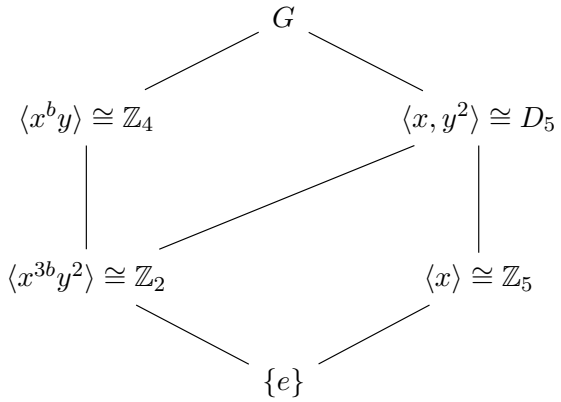
(2) G 中的元素可按阶分类为

阶数	元素	对应的仿射变换	数目
1	e	$e(t) = t$	1
2	x^by^2 $(b \in \mathbb{F}_5)$	$x^by^2(t) = -t + b$	5
4	$x^by^{\pm1}$ $(b \in \mathbb{F}_5)$	$x^by^{\pm1}(t) = \pm 2t + b$	10
5	x^b $(b \in \mathbb{F}_5^*)$	$x^b(t) = t + b$	4

容易说明，对于 G 的子群 H 来说，

- 如果 H 含有 x，那么 H 是 5 阶循环群 $\langle x\rangle$ 或二面体群 $\langle x, y^2\rangle$ 或者是 G 本身，
- 如果 H 不含 x，那么 H 是 4 阶循环群 $\langle x^by\rangle$ 或 2 阶循环群 $\langle x^by^2\rangle$ 或者是 $\{e\}$，

其包含关系可用下图表示



其中 $b \in \mathbb{F}_5$，且

$$(x^b y)^2 = x^b(yx^b)y = x^b(x^{2b}y)y = x^{3b}y^2,$$

共有 $5 \cdot 2 + 4 = 14$ 个子群。 □

13. 设 G 为 105 阶群, 证明:
    (1) G 是可解群;
    (2) G 有一个正规 Sylow 7-子群和一个正规 Sylow 5-子群.

证明. (1) 由第 8 节习题 7，G 有正规的 Sylow 7-子群 R，那么 G/R 是 15 阶群，同第 8 节习题 1 可得 15 阶群为循环群，从而 G 可解。

(2) 设 Q 是 G 的一个 Sylow 5-子群，只需说明 Q 是正规子群即可。注意到 QR 是 G 的指数为 3 的子群，由第 7 节习题 4 得到 QR 正规，并且第 8 节习题 1 表明这个 35 阶群是循环群，记其生成元为 a，那么其 5 阶子群 Q 就是由 a^7 生成的。由于对于 $g \in G$ 有 $ga^7g^{-1} = (gag^{-1})^7$，其中 $gag^{-1} \in QR$，得出 $(gag^{-1})^7 \in Q$，这说明 Q 正规。 □

14. 设 p, q 为互异素数, 利用 Sylow 定理和群的半直积理论分类 pq 阶群.

解答. 不妨设 $p < q$，由 Sylow 定理 m_q 整除 p 且模 q 余 1，则 $m_q = 1$，即 G 有个正规的 q 阶子群 Q。记 P 为 G 的一个 p 阶子群，那么 P, Q 就能生成整个 G，从而 G 的结构可以由 P 在 Q 上的共轭作用

$$\theta : P \to \mathrm{Aut}(Q), \quad h \mapsto \theta_h(g) = h^{-1}gh$$

唯一决定。由于 q 阶循环群 Q 的自同构群同构于 $(\mathbb{Z}_q)^* \cong \mathbb{Z}_{q-1}$，可知当 p 不整除 $q-1$ 时 θ 只能把整个 P 映成 $\{e\}$，因此 $G \cong P \times Q$；下面设 p 整除 $q-1$。

这时，在同构的意义下 θ 就是加法群 $\mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}_{pk}$ 的同态，其中 $k = (q-1)/p$，映射 θ 只取决于 $\theta([1])$，唯一需要满足的条件是 $\theta([p]) = [0]$，即 pk 整除 $p\theta([1])$，也就是说 $\theta([1]) = jk$，其中 $j = 0, 1, \cdots, p-1$。不过这并不意味着 G 就有 p 种不同的结构：

* $j = 0$ 时，G 依然是 P, Q 的直积；* $j = 1$ 时，G 是 P, Q 的半直积；* $j = 2, \cdots, p-1$ 时，$P \cong \mathbb{Z}_p$ 的生成元可以改为 $[j]$，从而 P, Q 的半直积同构于 $j = 1$ 的情形。

总之，当 p 整除 $q-1$ 时 G 有 2 种群结构。 □

参考文献

参考文献

[Ar] M.A. Armstrong. *Groups and Symmetry*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 1988.

[Ro] Joseph J. Rotman. *An Introduction to the Theory of Groups*. Graduate Texts in Mathematics 148. Springer, 1995.

[Wa] 王杰. 典型群引论. 北京大学数学教学系列丛书. 北京大学出版社, 2015.

1.33 试卷: 抽象代数

原网页

2025–2026 秋期末（平行班）

1. 判断题 (15 分)
   (a) 忘了。
   (b) 特征为零的域都是完全域。
   (c) 一个交换环是整环当且仅当零理想是素理想。
   (d) 特征非零的域都是有限域。
   (e) 交换幺环上的 n 次多项式最多有 n 个互异根。
2.（10 分）定义集合 $R = \left\{ \begin{pmatrix} z & w \\ -\overline{w} & \overline{z} \end{pmatrix} \mid z, w \in \mathbb{C} \right\}$，证明：
   (a) R 在 $M_2(\mathbb{C})$ 的加法和乘法下成环；
   (b) R 与 Hamilton 四元数体同构。
3.（15 分）考虑 $\mathbb{F}_3$ 上的多项式 $f(X) = X^4 + X^3 + X - 1$，设 $\alpha \in \overline{\mathbb{F}}_3$ 是 $f(X)$ 的一个根。
   (a) 列出 $\mathbb{F}_3$ 上所有的二次首一不可约多项式；
   (b) $f(X)$ 是否是不可约多项式？请说明理由；
   (c) 求 $\mathbb{F}_3(\alpha)$ 的元素个数；
   (d) $f(X)$ 在 $\mathbb{F}_3(\alpha)$ 上有几个不同根？
4.（20 分）考虑实数子集 $R = \{a+b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$，定义 $N : R \to \mathbb{Z}$ 为 $N(a+b\sqrt{10}) = a^2 - 10b^2$
   (a) 证明：$\alpha \in R^*$ 当且仅当 $N(\alpha) = \pm 1$；
   (b) R^* 是否是有限群？说明理由；
   (c) 证明：R 中每个非零非单位元都可分解为有限个不可约元的乘积；
   (d) 2 是否是 R 中的不可约元？是否是 R 中的素元？给出理由；
   (e) R 是否是 UFD？说明理由.

5.（20 分）

(a) 求 $[\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{-5}):\mathbb{Q}]$；

(b) 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{-5})=\mathbb{Q}(\sqrt{5}+\sqrt{-5})$。

(c) $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 是否同构？说明理由.

6.（20 分）设 $\alpha=\sqrt{1+\sqrt{2}}$。

(a) 求 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式 $f(X)$；

(b) 求 $f(X)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 E，并求 $[E:\mathbb{Q}]$；

(c) 证明 $E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张，并求 Gal$(E/\mathbb{Q})$；

(d) Gal$(E/\mathbb{Q})$ 中有几个 4 阶元，有几个 2 阶元？

(e) 求 $E/\mathbb{Q}$ 所有的中间域 M，使得 $M/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张。

2025–2026 秋期末（远班）

(一) 选择题

1. 设 G 为 2026 阶群, 以下 G 一定有的性质是 ().

(A) G 是 Abel 群;

(B) G 是单群;

(C) G 中有一个正规循环子群;

(D) G 中有唯一的二阶元.

2. $\mathbb{F}_9$ 中 x^4+x^3-x+1 的根的个数为 ().

(A) 0 个;

(B) 1 个;

(C) 2 个;

(D) 3 个;

3. 下列扩张中不是 Galois 扩张的有 ().

(A) $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$;

(B) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{6})/\mathbb{Q}$;

(C) $\mathbb{Q}(\sqrt{2026})/\mathbb{Q}$;

(D) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5},i)/\mathbb{Q}$.

4. 600 阶 Abel 群的不同的种类数为 ().

(A) 3 个;

(B) 4 个;

(C) 5 个;

(D) 6 个;

5. 下列命题中正确的有 ().

(A) 整区的商环还是整区;

(B) 整区到一个环的非零环同态的像还是整区;

(C) 无限域的非平凡子环还是域;

(D) 无限域到一个环的非零环同态的像还是域.

6. 下列命题中正确的有 ().

(A) 主理想整区一定是欧氏整区;

(B) 欧氏整区一定是唯一分解整区;

(C) 唯一分解整区一定是主理想整区;

(D) 欧氏整区一定是主理想整区.

(二) 设有群 $G, a \in G$. 定义 $T(a) = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$. 若 H 是 G 的子群, $b_1, b_2 \in T(a), b_1 \in H$, $b_2 \notin H$, H 是否是 G 的正规子群? 说明理由.

(三) 设 F 是域,

$$R = \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in F[x] \;\middle|\; a_1 = 0 \right\}.$$

证明以下命题:

(1) R 是 $F[x]$ 的子环;

(2) x^2 是 R 中的不可约元, 但 (x^2) 不是 R 中的素理想;

(3) (x^2, x^3) 不是 R 中的主理想;

(4) R 中的任何理想最多由两个元素生成.

(四) 设 p 是奇素数, n 是大于 2 的正整数且 $p \nmid n$. 设 $E = \mathbb{F}_{p^n}$. 设 $c \in E$ 满足 $c^{p^2} = c$. 考虑

$$f(x) = x^{p^2} - x - c \in E[x].$$

(1) $x^{p^2} - x$ 在 E 上是否分裂? 说明理由;

(2) 证明 $f(x)$ 在 E 中没有根;

(3) 证明 $f(x)$ 在 E 中是可约的;

(4) 若 $g(x) \in E[x]$ 是不可约多项式, $g(x) | f(x)$, 求 $\deg g(x)$ 的可能取值.

(五) 设 K 是任意域, 正整数 n 大于 3 . 令 $E = K(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 K 上的 n 元有理函数域. 设 $\sigma \in \mathrm{Aut}(E)$ 是满足

$$\sigma(x_k) = x_{k+1}\ (k = 1, 2, \ldots, n, x_{n+1} = x_1), \sigma|_K = \mathrm{id}_K$$

的 E 的自同构. 设 $F = E^{\langle\sigma\rangle}$ 是所有在由 σ 生成的子群 $\langle\sigma\rangle$ 下保持不变的元素构成的 E 的子域.

(1) 证明 E/F 是 Galois 扩张;

(2) 证明 $F(x_1^2 + x_2^2)/F$ 是 Galois 扩张;

(3) 证明 $F(x_1^2 + x_2^2) = E$.

2025–2026 秋期中（平行班）

1. 判断题 (15 分)

(a) 在 n 阶群中一定存在 n 阶元;

(b) 任意有限群均同构于某个 S_n 的子群;

(c) 在群中两个有限阶元的乘积的阶还是有限的;

(d) 整数集 $\mathbb{Z}$ 关于减法构成群;

(e) 在域中乘法消去律成立.

2.（12 分）

(a) 在 S_n 中计算 $(12)(123)(1234)$;

(b) 在 S_6 中计算 $(123456)^{2025}$;

(c) 请问 S_6 中有多少个元素 a 满足 $a^{2025} = e$.

3.（18 分）设 $d \in \mathbb{Z}$. 令 $R = \mathbb{Q}[\sqrt{d}] := \left\{a + b\sqrt{d} \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Q}\right\}$.

(a) 证明 R 关于数的加法和乘法构成幺环. 请问 R 是否构成域, 并说明理由;

(b) 请问当 d 满足什么条件时, 加群 $(R, +)$ 同构于 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$;

(c) 令 $S = \left\{\frac{a+b\sqrt{-3}}{2} \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Z}, a + b \in 2\mathbb{Z}\right\}$. 证明 S 是 $\mathbb{Q}[\sqrt{-3}]$ 的子环;

(d) 求 S 的单位群 S^*.

4.（20 分）设 $\mathbb{Z}_{21}^* := \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_{21} \mid (a, 21) = 1\}$ 是模 21 的乘法群.

(a) 求 $|\mathbb{Z}_{21}^*|$;

(b) 求 $\langle\bar{2}\rangle$ 和 $\langle\overline{20}\rangle$;

(c) 请问 $\mathbb{Z}_{21}^*$ 是否是 $\langle\bar{2}\rangle$ 和 $\langle\overline{20}\rangle$ 的内直积? 证明你的结论;

(d) 请问是否存在满同态 $\mathbb{Z}_{24} \to \mathbb{Z}_{21}^*$? 证明你的结论.

5.（20 分）设 $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$. 考虑 G 按矩阵乘法作用于列向量空间 $\mathbb{F}_3^2 := \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3$ 上.

(a) 请问该作用有几个轨道? 写出每一个轨道;

(b) 令 $x = (\bar{1}, \bar{0})^t$, 求稳定子群 $\mathrm{Stab}_G(x)$;

(c) 求 G 的阶 $|G|$;

(d) 在 G 中所有的非平凡正规子群中, 最大的阶是多少?

6.（15 分）设 G 为 2025 阶群.

(a) 若 G 为 Abel 群, 请问 G 的同构类有多少种, 并分类 G 所有可能的同构类;

(b) 若 P 和 Q 是 G 的两个不同的 Sylow 5-子群, 证明 $P \cap Q$ 是 G 的正规子群;

(c) 证明 2025 阶群一定不是单群.

2025–2026 秋期中（远班、猛班）

(一) (20 分) 设 G 为群，考虑子群列：$K \triangleleft H \triangleleft G$，求解下列问题：

(a) 举例说明：一般情况下 $K \triangleleft G$ 不一定成立；

(b) 若 $|G| = p_1 p_2 \cdots p_n$，其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 为互不相同的素数，证明 $K \triangleleft G$。

(二) (20 分) 设 H 是群 G 的子群，定义 $K := \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ 为 H 所有共轭的交。

(a) 证明：K 是 G 的正规子群；

(b) 若 $[G : H]$ 有限，证明 $\{gHg^{-1} \mid g \in G\}$ 为有限集合；

(c) 若 $[G : H]$ 有限，证明 $[G : K]$ 有限。

(三) (20 分) 设 R 为交换环，I 是 R 的一个理想，定义 I 的根理想为：

$$\sqrt{I} = \{x \in R \mid \exists\, n \in \mathbb{Z}_{>0} \text{ 使得} x^n \in I\}.$$

回答下列问题：

(a) 证明：$\sqrt{I} \subseteq \bigcap_{P \supseteq I, P \text{ 是素理想}} P$。

(b) 求出 $\mathbb{Z}_6$ 的所有素理想，求出这个例子中的理想 $\sqrt{0}$ 和 $\bigcap_{P \text{ 是素理想}} P$。

(四) (20 分) 设 G 是一个 24 阶有限群。若 G 的中心平凡，试证

(1) G 没有正规的 Sylow-3 子群；

(2) 利用 (1) 证明 $G \cong S_4$。

(五) (20 分) 令 $p > 2$ 为素数。设 G 是一个 $p(p+1)$ 阶群，且没有正规的 Sylow-p 子群。考虑集合

$$X = \{a \in G \mid \mathrm{ord}(a) \nmid p\}.$$

(a) 求集合 X 中元素的个数；

(b) 对于一个 Sylow-p 子群 P，对任意 $a \in X$，我们有 $aP \neq Pa$；

(c) 对于 X 中的任意两个元素 a, b，存在元素 $g \in P$ 使得 $a = g^{-1}bg$；

(d) 证明：$p+1$ 是 2 的幂。

2024–2025 秋期末（猛班）

一、填空题

1. 设 $\sigma = (1357) \in S_8$, 则 $\sigma^{-3} =$ _____, $\sigma^{-1}(2468)\sigma =$ _____.
2. 已知 $a = \bar{x} \in \mathbb{Q}[x]/(x^3 + x + 2)$, 则 a^5 是否可逆？_____ (填“是”或“否”.) 若可逆, 用 $1, a, a^2$ 的线性组合表示之 _____.（待修正）
3. 写出一个 $\mathbb{F}_3$ 上的四次不可约多项式.
4. 833 阶群是否为 Abel 群？_____ (填“是”或“否”.)（待修正）
5. $\mathbb{F}_9$ 中，$x^6 + x^4 + x^3 + x - 1$ 根的个数为 _____.（待修正）
6. 写出 2025 阶 Abel 群的所有可能结构，请用书中形式写.
7. $x^4 + 5 \in \mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 (记为 E) 是 _____. $[E : \mathbb{Q}] =$ _____. $E/\mathbb{Q}$ _____(填“是”或“否”.) 为 Galois 扩张.

二、解答题

1. 对于群 G，$C(G)$ 是其中心，证明：$C(G/C(G))$ 不可能是非平凡循环群.
2. 对于环 $\mathbb{Z}[i]$，$I = (3)$ 是其理想，请问 I 是素理想吗？请问 I 是极大理想吗？
3. 令 $S = \{n \in \mathbb{Z} \mid p \nmid n\}$，在 $\mathbb{Z} \times S$ 上建立“关系”，$(n_1, s_1) \sim (n_2, s_2) \Leftrightarrow n_1 s_2 = n_2 s_1$.
   (1) 证明 $\sim$ 是等价关系。
   (2) 在 $\mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{Z} \times S/\sim$ 上定义加法和乘法：

   $$[(n_1, s_1)] + [(n_2, s_2)] = [(n_1 s_2 + n_2 s_1, s_1 s_2)],\ [(n_1, s_1)] \cdot [(n_2, s_2)] = [(n_1 n_2, s_1 s_2)].$$

   证明其良定且使 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 成为环。
   (3) 证明 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 为 PID.

(4) 求 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的分式域。

4. 令 $R=\{a+3b\sqrt{10}|a,b\in\mathbb{Z}\}$.
   (1) 证明 R 是一个整区。
   (2) 举出 R 的一列（无限可列）可逆元。
   (3) 证明 2 是 R 中不可逆元。
5. $K=\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3}),\theta=\sqrt{(2-\sqrt{2})(9-6\sqrt{3})},E=K(\theta)\neq K$. 问 $E/\mathbb{Q}$ 是不是 Galois 扩张？如果是，求 Gal$(E/\mathbb{Q})$.

2024–2025 秋样卷（芬班）

1. (15 分) 设 R 是含幺环，I 是 R 的理想，$\pi:R\to R/I$ 是商映射，T 是 R/I 的理想。
   (a) 若 T 是 R/I 的素理想，证明 $\pi^{-1}(T)$ 是 R 的素理想。
   (b) 反之，若 $\pi^{-1}(T)$ 是 R 的素理想，T 是否一定是 R/I 的素理想？说明理由。
2. (20 分) 设 $R=\{m+n\sqrt{-11}\in\mathbb{C}|m,n\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子环。定义映射 $N:R\to\mathbb{Z}$ 如下：$N(m+n\sqrt{-11})=m^2+11n^2$。
   (a) 证明：对任意 $x,y\in R$，都有 $N(xy)=N(x)N(y)$；
   (b) 求 $R^*=\{x\in R|$存在$y\in R$ 使得$xy=yx=1\}$，说明理由；
   (c) R 是否为唯一分解整区（UFD）？说明理由。
3. (20 分) 令 $f(x)=x^4-5x^3-2x^2+2x-2\in\mathbb{Q}[x]$。
   (1) 求 $f(x)$ 的一个有理数根；
   (2) 设 $u\in\mathbb{R}$ 为 $f(x)$ 的一个非有理数根，求域扩张次数 $[\mathbb{Q}(u):\mathbb{Q}]$；
   (3) 将 $(1+u)^{-1}$ 表示成 $1,u$ 和 u^2 的 $\mathbb{Q}$-线性组合。
4. (20 分) 设 $F\subset\mathbb{C}$ 为 x^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。
   (1) 验证 $\omega=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\in F$，并求出扩张次数 $[\mathbb{Q}(\omega):\mathbb{Q}]$；
   (2) 计算 $[F:\mathbb{Q}]$(请写出严格的计算过程)，并给出域扩张 $F/\mathbb{Q}$ 的一组基。
5. (15 分) 设 p 是一个素数，$K=\mathbb{F}_p(t)$ 为多项式环 $\mathbb{F}_p[t]$ 的分式域。
   (1) 证明 x^p-t 在多项式环 $K[x]$ 中不可约，并且在 K 的代数闭包 $\bar{K}$ 中有一个 p-重根；
   (2) 构造一个 p 次首一不可约多项式 $f(x)\in K[x]$，满足 f 在 $\bar{K}$ 中没有重根 (解释理由)。
6. (10 分) 设 G 为 Galois 群 Gal$(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$。对于每个 $a\in\mathbb{F}_{q^n}$，令

$$T(a)=\sum_{\sigma\in G}\sigma(a),\qquad N(a)=\prod_{\sigma\in G}\sigma(a).$$

   求证：
   (1) $T:\mathbb{F}_{q^n}\to\mathbb{F}_q$ 是 $\mathbb{F}_q$-线性满射；
   (2) $N(\mathbb{F}_{q^n}^*)\subset\mathbb{F}_q^*$ 且 $N:\mathbb{F}_{q^n}^*\to\mathbb{F}_q^*$ 是乘法群的满同态。

2024–2025 秋期中（猛班）

(一)（共 20 分）分别举出满足下列条件的群 G 各一例：
   (1) G 是一个不可交换的无限群；
   (2) G 是一个阶可被 2^{10} 整除的有限单群；
   (3) G 中每个元素的阶均有限，但 G 是无限群；

(4) G 中除了子群 $\{e\}$ 外，每个子群都有无限多个正规子群；

(5) G 是这样一个 $m(m>1)$ 阶群，对 m 的每个因子 n，G 都有唯一的一个 n 阶子群。

(二)（20 分）设 G 是有限阶群，$K \triangleleft H \triangleleft G$，且 $\gcd(|K|, |H/K|) = 1$，证明：$K \triangleleft G$。

(三)（20 分）设 R 是一个非零环，且 R 除了零理想外没有其他理想，证明：R 的中心 $Z(R)$ 是一个域。

(四)（20 分）叙述欧氏整区的定义，并证明每一个欧氏整区都是主理想整区 (PID)。

(五)（20 分）设 G 是有限群，P 是 G 的 Sylow-p 子群 (p 为素数)，$H \triangleleft G$，$p \mid |H|$。记 $n_p(G)$ 为 G 的 Sylow-p 子群的个数。证明：

(1) $P \cap H$ 是 H 的一个 Sylow-p 子群;

(2) $n_p(G) = [G : N_G(P)]$;

(3) $n_p(H) \mid n_p(G)$。

2023–2024 秋期中（猛班）

(一) 单项选择题（共 30 分）

(a) $\mathbb{Z}, A_2, A_4, A_6, M_n(F)$（矩阵环；$F$ 为一个域）中哪些是单群或单环？

(A). $\mathbb{Z}, A_4, A_6, M_n(F)$；

(B). $\mathbb{Z}, A_2, A_6, M_n(F)$；

(C). $\mathbb{Z}, A_2, A_4, M_n(F)$；

(D). A_2, A_4, A_6；

(E). 以上都不对。

(b) 下列哪个环是主理想整环？

(A). $\mathbb{Z}_{25}$；

(B). $\mathbb{Z}[x]$；

(C). 二元多项式环的商 $\mathbb{R}[x, y]/I, I = \langle x^2 + 1, y^2 - 2\rangle$；

(D). $\mathbb{R}[x, y]/I, I = \langle x^2 + 1\rangle$。

(c) 设 R_1, R_2 是带 1 的环，$f : R_1 \to R_2$ 是非零环同态. 考虑下面两个命题：

(I). 设 I 是 R_1 的理想，则 $f(I)$ 是 R_2 的理想.

(II). 设 J 是 R_2 的极大理想，则 $f^{-1}(J) = \{x \in R_1 | f(x) \in J\}$ 是 R_1 的素理想.

下面关于它们的判断 **正确** 的是？

(A). (I) 错误，(II) 正确；

(B). (I) 正确，(II) 错误；

(C). (I) 与 (II) 都正确；

(D). (I) 与 (II) 都错误。

(d) 设 R 是整区，下列命题中，哪个 **正确**？

(A). 设 I 是 R 的一个非平凡理想，则 R/I 必为整区；

(B). R 不可能包含一个非整子环；

(C). 设 S 是一个交换环，$f : R \to S$ 是一个非零环同态，则其像 $f(R)$ 必为整区；

(D). 如果 R 不是域，R 不可能包含任何非零子域。

(e) 设 G 是一个群，下列哪个命题 **正确**？

(A). G 的任何一个循环子群都是有限群；

(B). 如 G 是 Abel 群，则 G 的任何子群、商群必为 Abel 群；

(C). 如 G 是无限群，则 G 中至少有一个元素的阶 (order) 非有限；

(D). 除了幺元以外，G 至少有一个素数阶元素。

(二)（15 分）设 S_5 中的两个元素 $\sigma=(12)(45),\tau=(12345)$，试证明：

(1) 子群 $H=\langle\sigma,\tau\rangle$ 满足 $|H|\geq 30$；

(2) $A_5=\langle\sigma,\tau\rangle$。

(三)（15 分）设 G 为群，H 为 G 的正规子群，K 为 G 的子群，若对于任意元素 $x\in G/H$，都存在唯一的 $k\in K$ 使 $kH=x$，证明 $K\cong G/H$。

(四)（15 分）设 P 是有限群 G 的 Sylow p-子群，H 为 G 的子群且 $N_G(P)\subseteq H$，证明：$H=N_G(H)$。

(五)（15 分）设 G 为一个群，H 为 G 的一个子群。

(1) 令 $H_G=\bigcap_{g\in G}g^{-1}Hg$，证明 H_G 是 G 的包含于 H 的最大正规子群；

(2) 设从 G 到 S_n 只有有限多个不同的群同态，证明 G 只有有限多个指数为 n 的子群。

(六)（10 分）设 R_1,R_2 为两个带 1 的环，如果映射 $\varphi:R_1\to R_2$ 满足 $\varphi(1_{R_1})=1_{R_2}$，且 (1), (2) 成立：

(1) $\varphi:(R_1,+)\to(R_2,+)$ 是群同态；

(2) 对任意 $a,b\in R_1$，$\varphi(ab)=\varphi(b)\varphi(a)$，则称 φ 是一个反同态。又，如果 φ 满足 (1), (2)′：

(2)′ 对任意 $a,b\in R_1$，$\varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)$ 或 $\varphi(b)\varphi(a)$，则称 φ 是一个半同态。

试证明：若映射 φ 是半同态，则 φ 是同态或反同态。

2023–2024 秋期中（雪班、远班）

（一）（20 分）单选题

1. $\{A_n\mid n\geqslant 3\}$ 中有多少个群不是单群？

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 无穷多.

2.（关于正规子群的一个问题）

3.（关于群同态的一个问题）

4. 设 D_8 是正方形上的二面体群，下列正确的是：

A. D_8 中存在 8 阶元.

B. D_8 的四阶子群一定是 Abel 群.

C. $C(D_8)=\{1\}$.

D. $[D_8,D_8]$ 是 2 阶群.

（二）（20 分）填空题

5. 求所有群同态 $f:\mathbb{Z}_6\to\mathbb{Z}_6$ 的个数.

6. 求 S_6 中 3 阶元的个数.

7. 求 A_4 中共轭类的个数.

8. 设有限群 G 满足 $|G|=35$，写出 $C(G)$ 的所有可能的阶数.

（三）（15 分）设 G 是一个群，$G^3=\{a^3\mid a\in G\}$.

1. 若 G 是 Abel 群，证明 G^3 是 G 的子群.

2. 若 $G = S_3$，G^3 还是 G 的子群吗？

（四）（15 分）证明：$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 不同构.

（五）（15 分）非 Abel 群 G 满足 $|G| = 21$，求 G 的子群个数.

（六）（15 分）证明：324 阶群不是单群.

2022–2023 秋期中（猛班）

(一) 单项选择题

(a) 下列四个环中哪个是 PID？

(A). $\mathbb{Z}[x]$；

(B). $\mathbb{Z}_n, n \geq 2$；

(C). $\mathbb{Q}[x, y]$；

(D). $\mathbb{Z}_p[x]$，p 为素数。

(b) 下列哪对 Abel 群 **不** 同构？

(A). $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$；

(B). $(\mathbb{Z}_6)^*, (\mathbb{Z}_2)^* \times (\mathbb{Z}_3)^*$；

(C). $\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$；

(D). $(\mathbb{Z}_8)^*, (\mathbb{Z}_3)^* \times (\mathbb{Z}_3)^*$。

(c) 考虑下面两个命题

(I). 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x], 0 \neq g(x) \in \mathbb{Z}[x]$，则存在 $q(x), r(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$，且 $\deg r(x) < \deg g(x)$。

(II). 设 A, B, C 是 Abel 群，若 $A \times B \cong A \times C$，则 $B \cong C$。

下面关于它们的判断 **正确** 的是？

(A). (I) 错误，(II) 正确；

(B). (I) 正确，(II) 错误；

(C). (I) 错误，(II) 错误；

(D). (I) 正确，(II) 正确。

(d) 设 $f : R \to S$ 是含幺交换环之间的非零环同态，则下列命题中 **正确** 的是？

(A). 若 R 是整区，则 $f(R)$ 也是整区；

(B). 若 f 是满同态，且 I 是 R 的理想，则 $f(I)$ 也是 S 的理想；

(C). 若 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想，则 $f(\mathfrak{p})$ 也是 S 的素理想；

(D). 若 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想，则 $f(\mathfrak{m})$ 也是 S 的极大理想。

(二) 填空题

(a) 设 $\sigma = (12345)(1234) \in S_5$，则 σ 的阶是 _____，σ 是 _____（填“奇”或“偶”）置换。设 $\tau = (321)(21)(514) \in S_5$，则 $\tau\sigma\tau^{-1} =$ _____。

(b) S_9 中与 $(12345)(67)(89)$ 共轭的元素有 _____ 个，S_9 中有 _____ 个 10 阶元。

(c) $\mathbb{Z}_{54000}$ 有 _____ 个子群，$\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7$ 有 _____ 个子群。

(三) 设 R 是含幺环。若 R 无非零幂零元，则称 R 是约化的。

(1) 证明 R 是约化的当且仅当 $\forall x \neq 0, x^2 \neq 0$。

(2) 设 R 是约化的，$x, y \in R$ 使得 $xy = 0$。证明：$yRx = \{0\}$。

(3) 设 R 是约化的，$x \in R$ 是幂等元，即 $x^2 = x$。证明：$\forall y \in R, xy = yx$。

(四) 考虑交换群 $(\mathbb{Q},+)$ 及其商群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，证明：

(1) 设 $r\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},s\in\mathbb{N}$，有 $o(\frac{r}{s}+\mathbb{Z})=\frac{s}{\gcd(r,s)}$；

(2) 对于任意的正整数 n，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 有且仅有一个 n 阶子群；

(3) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中有限个元素生成的群均为循环群。

(五) 设 R 为含幺交换环，$a,b\in R$。记 $\bar{a}=a+(b)$ 为 a 在自然同态 $R\to R/(b)$ 下的像。证明：

(1) $(\bar{a})=(a,b)/(b)$；

(2) $(R/(b))/(\bar{a})\cong R/(a,b)$，$(R/(b))/(\bar{a})\cong(R/(a))/(\tilde{b})$，其中 $\tilde{b}=b+(a)$ 是 b 在自然同态 $R\to R/(a)$ 下的像；

(3) 记 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]=\{a+b\sqrt{-5}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}\subseteq\mathbb{C}$。定义环同态

$$\varphi:\mathbb{Z}[x]/(x+1)\to\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]/(\sqrt{-5}+1)$$

$$\varphi(\overline{a+bx})=\overline{a+b\sqrt{-5}},\ \forall a,b\in\mathbb{Z}$$

请问 φ 是否为环同构？若是，请证明之；若否，请给出理由；

(4) 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]/(2,\sqrt{-5}+1)$ 环同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。

(六) 设 G 是阶数为 $2^n\cdot m$ 的群，其中 $n\geq 1,m$ 为奇数。若 G 中含有 2^n 阶元，则 G 含有一个指数为 2^n 的正规子群。

2022–2023 秋期末（猛班）

一、填空题

1. 设 $\sigma=(12345)\in S_6$, 则 $\sigma^{-2}=$ _____, $\sigma^{-1}(126)\sigma=$ _____.
2. 已知 $a=\bar{x}\in\mathbb{Q}[x]/(x^3+x+2)$, 则 a^5 是否可逆？_____ (填“是”或“否”.) 若可逆, 用 $1,a,a^2$ 的线性组合表示之 _____.
3. 写出两个 $\mathbb{F}_2$ 上的三次不可约多项式.
4. 833 阶群是否为 Abel 群？_____ (填“是”或“否”.)
5. $\mathbb{F}_8$ 中，$x^6+x^4+x^3+x-1$ 根的个数为 _____.
6. 写出 3996 阶 Abel 群的所有可能结构.
7. $x^4+2\in\mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 (记为 E) 是 _____. $[E:\mathbb{Q}]=$ _____. $E/\mathbb{Q}$ _____ (填“是”或“否”.) 为 Galois 扩张.

二、解答题

1. 若 R_1,R_2 是两个同构的整区，F_1,F_2 是对应的分式域. 证明：F_1,F_2 同构.

2. E/F 是域扩张，$u\in E$，$[F(u):F]=p$，其中 p 是素数. 证明：$\forall m\in\mathbb{N},0<m<p$，$F(u^m)=F(u)$.

3. 求 $f(x)=(x^2-5)(x^3+1)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 E, 描述 Gal$(E/\mathbb{Q})$ 的结构.

4. 构造一个 $\mathbb{F}_5[x]/(x^2+2)$ 到 $\mathbb{F}_5[x]/(x^2+3)$ 的具体域同构并证明它是同构.

5. 证明：715 阶群的中心包含该群的一个 Sylow-13 子群.

2022–2023 秋期末（雪班）

1.（20 分）设 G 是一个群，A, B 是 G 的子群，记 $AB = \{ab | a \in A, b \in B\}$。

(a) 如果 G 是 Abel 群，证明 AB 是 G 的子群；

(b) 设 $G = S_3$，$A = \{1, (13)\}$，$B = \{1, (12)\}$。问：AB 是否是 S_3 的子群，说明理由。

2.（20 分）设 $R = \{m + n\sqrt{11}i \in \mathbb{C} | m, n \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子环，$i^2 = -1$。定义映射 $N : R \to \mathbb{Z}$ 如下：$N(m + n\sqrt{11}i) = m^2 + 11n^2$。

(a) 证明：对任意 $x, y \in R$，都有 $N(xy) = N(x)N(y)$；

(b) 求 $R^* = \{x \in R | \text{存在} y \in R \text{ 使得} xy = yx = 1\}$，说明理由；

(c) R 是否是唯一分解整区（U.F.D.）？说明理由。

3.（15 分）设 G 是一个有限群，$|G| = 48$。证明：G 有 16 阶或 8 阶的正规子群。

4.（15 分）设 $f(x) = x^6 + \sqrt{5}x^5 + \sqrt{7}x^3 + \sqrt[3]{11}x + 1 \in \mathbb{R}[x]$，$\alpha \in \mathbb{C}$ 是 $f(x)$ 的一个零点。证明：α 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。

5.（15 分）设 $\mathbb{F}_{81}$ 为 81 元的有限域。$T = \{\alpha \in \mathbb{F}_{81} | \mathbb{F}_{81} = \mathbb{F}_3(\alpha)\}$。求 T 中元素的个数，说明理由。

6.（15 分）设 $E/\mathbb{Q}$ 是一个有限 Galois 扩张且 $[E : \mathbb{Q}] = 4$。若 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 不是循环群，证明存在 $\alpha, \beta \in E$ 使得 $E = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ 且 $\alpha^2, \beta^2 \in \mathbb{Q}$。

2020–2021 秋期中（猛班）

(一) 单项选择题（共 30 分）

(a) A_3，A_4，A_5，$M_n(F)$（矩阵环；F 为一个域）中哪些是单群或单环？ _____

(A). A_4，A_5，$M_n(F)$；

(B). A_3，A_5，$M_n(F)$；

(C). A_3，A_4，$M_n(F)$；

(D). A_3，A_4，A_5。

(b) 下列哪个环是整环？ _____

(A). $\mathbb{Z}_4$；

(B). $\mathbb{Z}[i]$，i 是虚数单位；

(C). 二元多项式环的商 $R[x, y]/I$，$I = \langle xy \rangle$；

(D). n 元实矩阵环 $M_n(\mathbb{R})$。

(c) 设 R_1, R_2 是带 1 的环，$f : R_1 \to R_2$ 是非零环同态。考虑下面两个命题：

(I). 设 S 是 R_1 的子环，则 $f(S)$ 是 R_2 的子环。

(II). 设 J 是 R_2 的素理想，则 $f^{-1}(J) = \{x \in R_1 | f(x) \in J\}$ 是 R_1 的素理想。

下面关于它们的判断 **正确** 的是？ _____

(A). (I) 错误，(II) 正确；

(B). (I) 正确，(II) 错误；

(C). (I) 与 (II) 都错误；

(D). (I) 与 (II) 都正确。

(d) 设 R 是整区，下列命题中，哪个 **正确**？ _____

(A). 设 I 是 R 的一个非平凡理想，则 R/I 必为整区；

(B). R 完全有可能包含一个非整子环；

(C). 设 S 是一个交换环，$f : R \to S$ 是一个非零环同态，则其像 $f(R)$ 必为整区；

(D). 即使 R 不是域，R 完全有可能包含一个子环且该子环为域。

(e) 设 G 是乘法群，下列哪个命题 **正确**？ _____

(A). G 的任何一个循环子群都是单群；

(B). 如 G 是 Abel 群，则 G 的任何子群、商群必为 Abel 群；

(C). 如 G 是无限群，则 G 中至少有一个元素的阶 (order) 非有限；

(D). 除了幺元以外，G 至少有一个有限阶元素。

(f) 设 R 为整区，$R[x, y]$ 为 R 上的二元多项式环，下列哪个命题 **正确**？ _____

(A). 如 $R[x, y]$ 是 UFD，则 R 必为 UFD；

(B). 如 $R[x, y]$ 是 UFD，则 $R[x]$ 不一定是 UFD；

(C). 如 R 是 PID，则 $R[x, y]$ 也是 PID；

(D). 以上命题都不对。

(二)（15 分）设 p 为素数，试证明：

(1) 群 $\mathbb{Z}_{p^3}$ 与群 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$ 不同构；

(2) 求出 $\mathbb{Z}_{p^3}$ 的所有子群；

(3) 求出 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$ 的所有子群。

(三)（15 分）设 F_2 是含两个元素的域，$n \geq 4$ 为正整数，

$$R = \{(a_{ij}) \in M_n(F_2) | a_{ij} = 0, \forall\, 1 \leq j < i \leq n\}.$$

试分别举例说明：

(1) 环 R 不是交换环；

(2) 环 R 不是整环；

(3) 设理想 $I \subseteq R$ 含有矩阵 E_{23}（即在 $(2, 3)$ 位置为 1 且其余位置为 0 的矩阵），则 I 至少含有多少个元素。

(四)（15 分）设 G 为一个群，H 和 K 分别为 G 的有限指数子群，即 $[G : H] < +\infty, [G : K] < +\infty$。如果 $G = HK$，试证明 $[G : H \cap K] = [G : H][G : K]$。

(五)（15 分）设 D 为可除环，K 为 D 的可除子环，记 D^*, K^* 分别为 D, K 的乘法群。设 $N = N_{D^*}(K^*), C = C_{D^*}(K^*)$ 分别为 K^* 在 D^* 中的正规化子和中心化子。对任意 $h \in D \setminus \{0, 1\}$，证明 $h, 1 - h \in N$ 当且仅当 $h \in K \cup C$。

(六)（10 分）设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 为一个 n 次实系数多项式，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为给定的 n 个实数，令 $S = \{I | I \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}\}$。求 $\sum_{I \in S} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i)$ 的值，其中 $|I|$ 表示 I 中的元素个数。若 I 是空集，则规定 $(-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i) = f(0) = a_0$。

证明 (（六）解答). 设 $F(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{I \in S} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i)$，注意

$$\begin{aligned}
&F(x_1, \cdots, x_{j-1}, 0, x_{j+1}, \cdots, x_n) \\
&= \textstyle\sum_{I \not\ni x_j} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i) + \sum_{I \ni x_j} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i) \\
&= \textstyle\sum_{I \not\ni x_j} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i) + \sum_{I \not\ni x_j} (-1)^{|I \cup \{x_j\}|} f(\sum_{i \in I} x_i + 0) = 0,
\end{aligned}$$

于是 $x_j|F(x_1,\cdots,x_n)$。因为 $\deg F \le n$，所以 $F(x_1,\cdots,x_n)=Cx_1\cdots x_n$。

观察到 F 的表达式中唯一出现 $x_1\cdots x_n$ 一项的是 $(-1)^n a_n(x_1+\cdots+x_n)^n$，故 $C=(-1)^n a_n n!$。

2020–2021 秋期末（雪班、远班）

（一）（20 分）填空题

1. 方程 $x^2-1=0$ 在环 $R=\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 中有 _____ 个不同的解。
2. 设 $u=\sqrt{2}-\sqrt{3}$，写出 u 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的首一极小多项式：_____。
3. 写出对称群 S_4 的一个 Sylow 3 子群：_____。
4. 设 $f(x)=x^4+x^2+1$。在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中将 $f(x)$ 分解成不可约多项式的乘积：_____。在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中将 $f(x)$ 分解成不可约多项式的乘积：_____。
5. 设 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$ 是一个 3 次不可约多项式，r_1,r_2,r_3 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的零点，满足条件 $r_1\in\mathbb{R}, r_2\notin\mathbb{R}, r_3\notin\mathbb{R}$。设 $E=\mathbb{Q}(r_1,r_2,r_3)$，则扩张次数 $[E:\mathbb{Q}]=$ _____。

（二）（20 分）选择题（单选）

6. 下列关于群的命题，哪个正确？_____

   A. 最小的有限单群是 60 阶群；

   B. 如果一个群没有非平凡子群，则该群为循环群；

   C. 如果一个群的每个非平凡子群都是循环群，则该群为 Abel 群；

   D. 无限阶的 Abel 群不是有限生成的。

7. 多项式 $f(x)=x^4+1$ 在域 $\mathbb{F}_9$ 上有几个不同的零点？_____

   A. 1;　　B. 2;　　C. 3;　　D. 4.

8. 下列环中，不是域的是 _____.

   A. $\mathbb{F}_3[x]/(x^2+1)$；

   B. $\mathbb{Q}[x]/(x^4-x^2+1)$；

   C. $\mathbb{Z}[x]/(x^2+2)$；

   D. $\mathbb{Z}/31\mathbb{Z}$。

9. 设 G 为一个 24 阶的 Abel 群。设 n_4 为 G 中 4 阶子群的个数，则 n_4 不可能等于 _____.

   A. 4;　　B. 3;　　C. 2;　　D. 1.

10. 设 E/F 为有限 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 同构于交错群 A_4。则下列命题不成立的是 _____.

    A. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=3$，使得 E/K 为 Galois 扩张；

    B. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=4$，使得 E/K 为 Galois 扩张；

    C. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=4$，使得 K/F 为 Galois 扩张；

    D. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=6$，使得 K/F 为 Galois 扩张。

（三）（18 分）设 $\mathbb{Z}[i]=\{a+bi\in\mathbb{C}|a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是高斯整数环，$i^2=-1$。定义映射 $N:\mathbb{Z}[i]\to\mathbb{Z}$ 如下：$N(a+bi)=a^2+b^2$。

(i) 证明：对任意 $x,y\in\mathbb{Z}[i]$，都有 $N(xy)=N(x)N(y)$；

(ii) 证明：$x\in\mathbb{Z}[i]$ 是乘法可逆元当且仅当 $N(x)=1$。

(iii) 11 是否是 $\mathbb{Z}[i]$ 的不可约元？说明理由。

（四）（12 分）设 G 是有限群，$|G|=132$。证明：G 不是单群。

（五）（15 分）设 r_1,r_2,r_3 为多项式 $f(x)=x^3-2x+1\in\mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{C}$ 中的三个根，设 $E=\mathbb{Q}(r_1,r_2,r_3)$。

求 Aut$(E/\mathbb{Q})$，说明理由。

（六）（15 分）设 F 是一个域且其特征为素数 p。设 $a \in F$，$f(x) = x^p - x - a \in F[x]$。设 $\overline{F}$ 是 F 的代数闭包，$u \in \overline{F}$ 是 $f(x)$ 的一个零点。

(i) 证明：$u+1$ 是 $f(x)$ 的零点；

(ii) 设 $E = F(u)$，证明 E/F 是 Galois 扩张。

1.34 试卷: 抽象代数 II

原网页

2025–2026 春期末（朱胜林）

一、 填空题（每空 2 分，共 16 分）

二、 选择题（每题 3 分，共 12 分，单选）（填空选择考察了 Galois 扩张，矩阵环，群代数等内容.）

三、（12 分）$f(x) = x^4 - 4x^2 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 E 与 $[E : \mathbb{Q}]$.

(2) 计算 Gal$(E/\mathbb{Q})$ 的结构.

(3) 求所有的中间域 F 使得 $\mathbb{Q} \subseteq F \subseteq E$.

四、（12 分）$M = \mathbb{Z}^2/N$ 为左 $\mathbb{Z}$-模，其中 N 为 (2,4) 与 (4,8) 生成的子模.

(1) 求以 (2,4),(4,8) 为行的矩阵的 Smith 标准型.

(2) 求 M 的不变因子分解.

(3) 求 M 的初等因子分解.

五、（12 分）R 为交换环，M 是左 R-模. 证明:

(1) $R \otimes_R M \cong M$.

(2) 若 $0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$ 是正合列, 则 $0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M, A) \xrightarrow{\mathrm{Hom}_R(M,f)} \mathrm{Hom}_R(M, B) \xrightarrow{\mathrm{Hom}_R(M,g)} \mathrm{Hom}_R(M, C)$ 也是正合列. 其中，$\mathrm{Hom}_R(M, f) : \mathrm{Hom}_R(M, A) \to \mathrm{Hom}_R(M, B), \alpha \mapsto f \circ \alpha$

六、（12 分）二面体群 D_8 是八阶群.

(1) 求 D_8 的所有共轭类及其大小.

(2) 求 D_8 的所有一维复表示.

(3) 由正交定理写出 D_8 的特征标表.

七、（12 分）M 是有限长度不可分解左 R-模, 证明:End$_R M$ 是局部环 (即所有 End$_R M$ 中的不可逆元构成一个理想).

八、（12 分）证明下列等价:

(1) R 是半单环.

(2) 任意左 R-模都是射影模.

(3) 任意半单左 R-模都是射影模.

2025–2026 春期中（朱胜林）

一、 填空题（每空 2 分，共 8 分）

(1) 设 E/F 是有限扩张，则 E/F 是 Galois 扩张当且仅当 $|\mathrm{Aut}(E/F)| =$ _____。

(2) 设 $\zeta_7 = e^{2\pi i/7}$，则 $[\mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1}) : \mathbb{Q}] =$ _____。

(3) 在特征 $p > 0$ 的域 F 上，多项式 $x^p - x - a$ 要么不可约，要么完全分裂，且若 α 是一个根，则所有根为 _____。

(4) 设 F 包含 n 次本原单位根，则 F 上的 n 次循环扩张 E/F 必形如 $E = F(\sqrt[n]{a})$，其中 $a \in F^\times$，且 $[E : F]$ 等于 _____ 在 $F^\times/(F^\times)^n$ 中的阶。

二、 选择题（每题 4 分，共 12 分，单选）

(1) 多项式 $f(x) = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的 Galois 群是 (　)。

A. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

B. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

C. D_8

D. A_4

(2) 下列说法错误的是 (　)。

A. 在有限循环扩张 E/F 中，σ 是 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 的生成元，则 $N_{E/F}(\beta) = 1$ 当且仅当 $\beta = \alpha/\sigma(\alpha)$ 对某个 $\alpha \in E^\times$。

B. 在有限循环扩张 E/F 中，σ 是 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 的生成元，则 $\mathrm{Tr}_{E/F}(\beta) = 0$ 当且仅当 $\beta = \alpha - \sigma(\alpha)$ 对某个 $\alpha \in E$。这里 $\mathrm{Tr}_{E/F}(\beta) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)} \sigma(\beta)$。

C. 若 E/F 是 n 次循环扩张且 F 包含 n 次本原单位根 ζ，则存在 α 使 $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$ 且 $\alpha^n \in F$。

D. Hilbert 定理 90 在特征 p 的 p 次循环扩张中不成立。

(3) 设 F 是特征 0 的域，$f(x) \in F[x]$ 不可约，E 是 f 的分裂域。若 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 可解，则 (　)。

A. f 的根均可表示为 F 中元素的根式，即落在某个根式塔中

B. f 的次数一定 ≤ 4

C. E/F 一定是循环扩张

D. E 一定包含 F 上的所有单位根

三、 简答题（共 35 分）

(1)（10 分）叙述并证明本原元定理（有限可分扩张的单扩张性）。

(2)（10 分）设 E/F 是有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(E/F)$。叙述 Galois 基本定理，并说明正规子群与正规子扩张的对应关系。

(3)（15 分）设 F 是特征为零的域，且 $i = \sqrt{-1} \in F$。证明：F 上的四次循环扩张 E/F 必可表示为 $E = F\left(\sqrt{a + b\sqrt{c}}\right)$，其中 $a, b, c \in F$，并说明 a, b, c 需要满足的条件。

四、（10 分）求多项式 $f(x) = x^4 - 5x^2 + 6 \in \mathbb{Q}[x]$ 的 Galois 群，并写出所有的中间域。

五、（10 分）设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$，其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$。

(1) 证明 $E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张，并计算 $[E : \mathbb{Q}]$。

(2) 写出 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 的群结构，并找出对应于子域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的子群。

(3) 判断 E 中是否存在一个 4 次子域？说明理由。

六、（10 分）设 F 是特征 0 的域，$f(x) \in F[x]$ 是 n 次不可约多项式，E 是 f 的分裂域。证明：若 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 是 2-群（即阶为 2 的幂），则 f 的根均可由平方根表出（即存在根式塔，每步添加平方根）。

七、（15 分）设 F 是域，n 为正整数，$\mathrm{char}(F) = 0$ 且 F 包含 n 次本原单位根。设 $a, b \in F^\times$，$E = F(\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{b})$。

(1) 证明 E/F 是 Galois 扩张，且 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ 的子群。

(2) 若 $\sqrt[n]{a} \notin F$ 且 $\sqrt[n]{b} \notin F$，但 $F(\sqrt[n]{a}) = F(\sqrt[n]{b})$，证明：存在与 n 互素的整数 k 使得 $ab^{-k} \in (F^\times)^n$。

(3) 举例说明当 $n = 4$ 时，可能存在 a, b 使得 $[E : F] = 2$ 而非 4 或 1。